

# Metode Aljabar, Jilid 1

Arsitektur Dasar - Edisi Bahasa Indonesia

Karya asli: Wen-Wei Li | 23 Agustus 2026

## STATUS: PARSIAL PUBLIK AKTIF

Pendahuluan lengkap, Bab 1 lengkap, pengantar Bab 2, dan Bagian 2.1-2.4 lengkap dalam dua belas unit. Bagian 2.5 dan seluruh bagian sesudahnya belum disertakan.

## Isi checkpoint

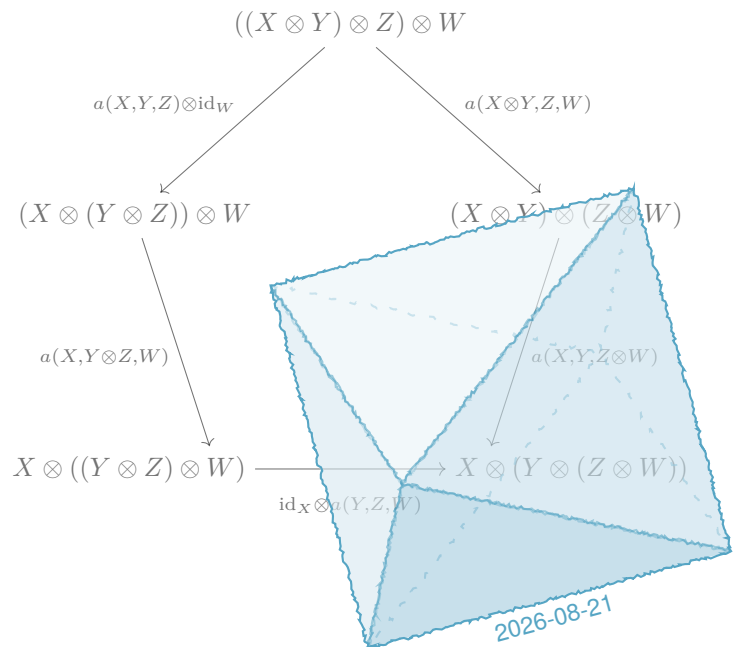
|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Pendahuluan                                            | hlm. 2   |
| Bab 1 - ZFC                                            | hlm. 23  |
| Bab 1 - Struktur Urutan dan Ordinal                    | hlm. 35  |
| Bab 1 - Rekursi Transfinit dan Penerapannya            | hlm. 46  |
| Bab 1 - Bilangan Kardinal                              | hlm. 54  |
| Bab 1 - Semesta Grothendieck                           | hlm. 66  |
| Bab 1 - Latihan                                        | hlm. 75  |
| Bab 2 - Pengantar Teori Kategori                       | hlm. 79  |
| Bab 2 - Kategori dan Morfisme (Bagian 2.1)             | hlm. 84  |
| Bab 2 - Functor dan Transformasi Natural (Bagian 2.2)  | hlm. 97  |
| Bab 2 - Kategori Functor (Bagian 2.2)                  | hlm. 112 |
| Bab 2 - Sifat Universal dan Kategori Koma (Bagian 2.4) | hlm. 119 |

## Sumber, atribusi, dan hak

Diadaptasi secara independen dari Methods of Algebra, Volume 1 karya Wen-Wei Li, sumber edisi commit c4f7a01f68f5f407906b4b970640cd dbbad85f6b. Teks utama dan adaptasi Indonesia: CC BY 4.0. Lanzhou.png dan fragmen Ajbook.cls yang dikreditkan: CC BY-SA 3.0. Font Noto: OFL 1.1. Pemberitahuan per komponen mengendalikan.

### OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.

Terjemahan independen; bukan edisi resmi dan tidak disahkan oleh penulis atau pihak hulu. PDF belum bertag; aksesibilitas PDF bertag penuh tidak diklaim.



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 21 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li (李文威)

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Daftar Isi . . . . .     | i  |
| Pendahuluan . . . . .    | 1  |
| Daftar Pustaka . . . . . | 15 |
| Indeks Istilah . . . . . | 17 |



# Pendahuluan

## Gambaran umum

Istilah aljabar berasal dari karya cendekiawan Persia abad ke-9, al-Khwārizmī. Ketika Li Shanlan dan A. Wylie menerjemahkan *Elements of Algebra* karya A. De Morgan bersama-sama pada tahun 1859, mereka menjelaskannya sebagai seni “melengkapi dan meniadakan”, yakni keterampilan menyelesaikan persamaan, yang kurang lebih setara dengan matematika sekolah menengah dewasa ini. Sejak abad ke-20, cakupan aljabar meluas hingga mencakup objek matematika dan operasinya secara lebih umum. Peralihan ini bermula dari serangkaian karya E. Noether dan tokoh-tokoh lain, lalu memperoleh bentuk awalnya dalam karya besar B. L. van der Waerden, *Algebra*[7, 8]. Dalam pengertian ini, objek-objek dasar aljabar secara kasar dapat dibagi menjadi grup, gelanggang, modul, dan medan. Dengan kosakata mazhab Bourbaki, matematika dapat dipandang sebagai jalinan rumit berbagai struktur beserta transformasi di antaranya; suatu struktur aljabar adalah himpunan yang dilengkapi operasi tertentu, misalnya bilangan rasional dengan empat operasi aritmetika membentuk medan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$ . Secara ringkas, aljabar adalah kajian mengenai struktur aljabar.

Dimulai dengan tinjauan seperlunya atas teori himpunan, buku ini memakai sudut pandang teori kategori untuk menjalin pembahasan grup, gelanggang, modul, medan, dan berbagai konsep turunannya. Keseluruhan inilah yang membentuk “arsitektur dasar” dalam subjudul buku ini.

Dalam susunan perkuliahan yang lazim saat ini, mata kuliah aljabar biasanya ditempuh setelah analisis matematika serta aljabar lanjut, yakni aljabar linear. Sebagai contoh, di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), tempat penulis

pernah mengajar, mahasiswa berkenalan dengan kosakata teori himpunan dan topologi himpunan titik dalam mata kuliah kalkulus. Mata kuliah aljabar linear membekali mereka dengan teori dasar ruang vektor dan polinom, sekaligus contoh-contoh awal grup, gelanggang, dan medan. Dengan dasar ini, struktur aljabar yang lebih umum dapat dipelajari dengan mudah, dan teori Galois bagi perluasan hingga menjadi ujian puncaknya. Susunan pengajaran berbeda-beda antarlembaga, tetapi pentingnya kematangan aljabar diakui oleh semua matematikawan. Hal ini bukan sekadar untuk memupuk kepekaan estetis: di mana pun struktur aljabar muncul, di sana metode aljabar dapat digunakan. Daftar nama bidang yang terkait—teori bilangan aljabar, geometri aljabar, topologi aljabar, kombinatorika aljabar, bahkan statistika aljabar—sudah memberi gambaran kasar tentang kegunaan keterampilan ini. Penerapan metode aljabar dalam fisika, kimia, ilmu komputer, dan bidang-bidang lain pun dikenal luas.

Pokok bahasan buku ini kadang disebut pula “aljabar modern” atau “aljabar abstrak”. Sebutan modern selalu relatif terhadap zamannya; ketika menerbitkan edisi keempat *Algebra* pada tahun 1955, van der Waerden sudah meninggalkan kata itu, sehingga kini semakin tidak diperlukan. Adapun sebutan abstrak, paling jauh ia hanya mencerminkan kesan keliru seorang pemula. Sebagai nama mata kuliah atau buku, sebutan itu sama sekali tidak mengenai pokok persoalan dan malah terkesan menggentarkan pembaca. Buku ini diberi judul “Metode Aljabar”, pertama karena cakupan aljabar masa kini terlalu luas: buku ini hanya memilih hal-hal yang menarik dan berguna, tanpa berusaha membangun sistem yang serba lengkap. Alasan kedua, dan yang terpenting, ialah bahwa hakikat matematika terletak pada pertautan dan saling pengaruh antarbagiannya; pengelompokan di bawah satu istilah dibuat hanya demi kemudahan pengajaran dan pembagian disiplin. Karena itu, buku ini sama sekali tidak memandang aljabar sebagai bidang dengan batas tegas. Seandainya aljabar murni yang terpisah dari analisis, topologi, dan bidang lain memang ada, ia hanyalah salah satu dari tak terhitung banyaknya arah penelitian. Dalam bab “Ying Di Wang” dari Zhuangzi terdapat kisah tentang tujuh lubang yang dipahatkan pada Hundun; memaksakan batas-batas pun dapat membuat matematika mandek dan mati.

Isi banyak buku ajar aljabar sarjana kira-kira berhenti pada keadaan tahun 1950-an hingga 1960-an. Ini sama sekali tidak berarti bahwa isi dan metode aljabar telah mencapai bentuk akhirnya. Justru sebaliknya, sejak itu matematika mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk lahirnya pemahaman baru yang lebih mendalam atas tema-tema klasik. Dalam cakupan buku ini, kebangkitan teori kategori kiranya merupakan perkembangan yang paling menonjol. Berkat topologi, teori ini membangun suatu filsafat hubungan dalam matematika: yang sungguh penting bukanlah “apa” suatu struktur matematika itu—misalnya, unsur apa saja

yang dimilikinya sebagai himpunan—melainkan hubungan antarstruktur, atau fungsi dan peran struktur tersebut. Penulis secara khusus ingin menekankan sumbangan topologi, terutama teori homotopi. Hingga kini aljabar terus memperoleh perkakas dan tantangan baru darinya. Asal-usul ini tidak sulit dipahami melalui intuisi topologis; melewatkannya begitu saja karena sekat disiplin yang direka-reka akan sangat merugikan pembaca.

Tentu saja, teori yang benar-benar agung mampu melampaui zamannya dan terus memancarkan cahaya. Bagaimana kita dapat menangkap sarinya dalam bentuk modern, memangkas cabang-cabang yang tidak perlu tanpa mengurangi kecemerlangan aslinya? Itulah tujuan yang ditetapkan penulis bagi dirinya. Jelas tidak realistis untuk mencapainya sekaligus; karena itu, beberapa tema dalam buku ini akan diperlakukan dari sudut pandang klasik atau “semiklasik”.

Perlu pula dijelaskan bahwa urutan sejarah berbeda dari urutan konsep. Pada umumnya, konsep baru jarang beroleh pijakan dalam matematika karena sejak awal sederhana dan tembus pandang. Justru sebaliknya: konsep itu harus lebih dahulu membuktikan daya gunanya pada masalah lama yang paling sulit. Walaupun konsep baru pada akhirnya menjadi batu penjurus bangunan masa depan, masalah lama justru berubah menjadi latihan bagi mahasiswa. Akibatnya, kerangka teori tampak sebagai hal utama, sedangkan penerapan tampak sebagai sesuatu yang datang dari luar dan bersifat turunan. Kita harus mengakui bahwa rekonstruksi semacam ini merupakan jalan yang tak terelakkan dalam belajar, sekaligus salah satu tanda kemajuan matematika. Namun, pembaca juga perlu memahami bahwa berbagai konsep aljabar tidak hanya mendirikan bangunan-bangunan yang kukuh; jika dilihat dari silsilahnya, konsep-konsep itu lebih menyerupai jaring besar dengan simpul-simpul yang saling menopang. Pada tataran metode, hal ini menuntut pelajar untuk bergerak luwes dan melihat hubungan ke segala arah.

Persiapan awal buku ini dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 2013. Dalam pergaulan dengan mahasiswa dari berbagai tempat, penulis sangat terkesan oleh bakat dan semangat mereka. Di pihak lain, dukungan yang mampu atau bersedia diberikan oleh sekolah dan para pengajar sangat tidak sebanding dengan bakat dan semangat itu. Sayangnya, internet belum juga mengatasi ketimpangan sumber daya ini. Bahkan jika seorang yang berwawasan luas merekomendasikan sebuah buku ajar, isinya umumnya sudah ketinggalan zaman; begitu pembaca memasuki ranah penelitian, hambatan pun segera tampak. Berdasarkan pertimbangan ini, penyusunan buku menetapkan beberapa sasaran:

- ◊ berfungsi sekaligus sebagai bahan belajar mandiri, buku rujukan, dan sumber pengajaran;



- ◊ mengacu pada kebutuhan penelitian nyata, terutama pembaruan gagasan dan notasi;
- ◊ menonjolkan keterbukaan dan menekankan pertautan aljabar dengan berbagai masalah lain.

Karena itu, buku ini bukan buku ajar yang dirancang khusus untuk satu mata kuliah atau satu lembaga. Bab-babnya tidak harus sejalan dengan urutan pengajaran ataupun jumlah jam kuliah. Baik pengajar maupun pembelajar mandiri hendaknya memilih materi sesuai kebutuhan mereka sendiri.

Walaupun struktur sebuah buku ajar harus berkembang secara linear, dalam pembelajaran nyata berbagai tema niscaya bersilangan dan berulang, seperti sebilah pedang yang ditempa berulang kali; inilah hukum alamiah dalam menyerap pengetahuan baru. Namun, kelompok yang berbeda memerlukan irama belajar yang berbeda, apalagi jika buku digunakan sebagai rujukan. Jalan tengah yang ditempuh buku ini adalah memakai urutan logis sebagai jangkar secara garis besar, sedangkan lompatan dan tinjauan balik yang diperlukan diwujudkan melalui rujukan silang. Bagi pembaca yang telah memiliki dasar aljabar tertentu, setiap bab kurang lebih dapat dibaca secara mandiri apabila rujukan silang dan indeks di akhir buku dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian isi buku ini pernah diajarkan dalam mata kuliah sarjana dan pascasarjana di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Dalam proses penulisannya, buku ini merujuk secara luas pada buku ajar yang telah ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bourbaki [1, 2], Jacobson [3, 4], Lang [5], MacLane [6], van der Waerden [7, 8], dan lain-lain. Sumber daring seperti [MathOverflow](#) dan [nLab](#) juga dimanfaatkan. Buku ajar berbahasa Tionghoa karya Zhang Herui [11] dan Nie Lingzhao–Ding Shisun [13] pun memberikan banyak bahan pembandingan. Penulis menyampaikan penghormatan kepada semuanya dari kejauhan. Karena keterbatasan pengetahuan dan tenaga, kesalahan atau kekurangan tentu sulit dihindari; penulis sangat mengharapkan koreksi dari para ahli.

Selama penyusunan buku ini, penulis menerima pengertian dan bantuan dari banyak guru, sahabat, dan mahasiswa. Sejauh yang dapat diingat, nama-nama berikut dicantumkan sebagai ungkapan terima kasih: Bai Chenyu, Feng Qi, Li Jinghui, Liu Xin, Mao Shengkai, Ming Yang, Rong Shi, Shan Ning, Tao Jinghui, Wang Dan, Xi Nanhua, Xiong Rui, Zhang Bingyu, Zhang Hao, Zhou Shengxuan, Zhu Renjie, dan Zou Changhan (diurutkan menurut pinyin). Selain itu, editor Zhao Tianfu dari Higher Education Press memberikan banyak saran profesional; kepadanya penulis juga menyampaikan terima kasih.

Wen-Wei Li

Maret 2018, di sebelah selatan Jembatan Baofusi

## **Prasyarat**

---

Buku ini tidak berusaha membangun suatu sistem yang mandiri atau terbatas tegas. Lagi pula, pengalaman umum dalam penelitian menunjukkan bahwa jika seseorang menunggu hingga segala sesuatu siap sebelum berani membuka wilayah baru, biasanya tidak ada apa pun yang tercapai; hal ini terutama berlaku pada bidang-bidang yang berkaitan dengan aljabar. Dalam membaca, kita tak terhindarkan akan menjumpai pokok pengetahuan yang baru atau belum dikuasai dengan kukuh. Sikap yang lebih tepat barangkali ialah “menarik implikasinya dan memperluas pemahaman melalui hal-hal yang sejenis”. Meskipun demikian, tetap perlu digambarkan suatu ambang minimum yang samar. Menurut perkiraan konservatif, buku ini mengharapkan pembaca telah menguasai dengan baik mata kuliah tahun-tahun awal program studi matematika di perguruan tinggi. Jika pembaca juga pernah mengikuti satu semester mata kuliah aljabar tingkat sarjana, misalnya paruh pertama [13] atau [11], sebagian besar isi buku ini semestinya dapat dipahami dengan lancar, tetapi hal itu bukan keharusan. Keadaan khusus tentu perlu dinilai secara khusus, bergantung pada pengalaman belajar dan berpikir masing-masing pembaca serta keberaniannya.

Berikut beberapa kelompok prasyarat yang terkait, disusun menurut bobotnya dari yang terbesar ke yang terkecil.

- ▷ **Kematangan dasar** Ini mencakup bahasa logika, metode pembuktian seperti kontradiksi dan rekursi, pengetahuan umum tentang himpunan dan kefasihan menggunakan simbol, pemahaman awal tentang struktur matematika, kepekaan terhadap bahasa abstrak, dan sebagainya—singkatnya, “kematangan”. Aspek dasarnya tercakup dalam pelajaran sekolah menengah atau tahun pertama perguruan tinggi; pada taraf yang mendalam, hal ini merupakan pekerjaan seumur hidup seorang matematikawan.
- ▷ **Matriks, ruang vektor, polinom** Di Tiongkok, materi ini umumnya tercakup dalam mata kuliah aljabar lanjut atau aljabar linear tahun pertama, misalnya [9, 10], sedangkan bagian elementernya juga diajarkan di sekolah menengah. Pembaca hendaknya memiliki pemahaman paling dasar tentang matriks dan ruang vektor, serta mengetahui hubungan antara matriks dan transformasi linear; pengetahuan

tentang cara kerja permutasi (grup simetris) akan lebih baik lagi. Walaupun semua tema ini dapat digolongkan ke dalam aljabar, latar belakang kebanyakan pembaca maupun kemudahan penyajian tidak menuntut agar semuanya dijelaskan dari awal. Dalam buku ini, pengetahuan tersebut terutama dipakai untuk memberi contoh dan mempersingkat pembuktian; pilihan untuk menggunakannya tidak memengaruhi batang utama teori.

- ▷ Teori bilangan elementer Ini meliputi pengetahuan umum tentang keterbagian, faktorisasi prima, algoritma Euklides, serta perluasannya pada polinom. Selain itu, pembaca hendaknya mengenal, atau setidaknya bersedia menerima, penggunaan kongruensi, terutama modulo bilangan prima  $p$ . Hasil paling dasar seperti teorema kecil Fermat kadang-kadang akan muncul; tentu saja hasil tersebut sangat mudah dibuktikan dengan perkakas aljabar.
- ▷ Pengetahuan dasar terkait analisis Konstruksi bilangan real, konsep awal topologi himpunan titik, barisan Cauchy, dan kelengkapan. Sebagian besar tidak melampaui cakupan mata kuliah dasar analisis atau geometri pada tahun-tahun awal perguruan tinggi. Kosakata ini memudahkan penanganan struktur aljabar tertentu dan kadang-kadang bahkan diperlukan.

Untuk prasyarat di luar cakupan tahun pertama, misalnya pengetahuan geometri yang lebih mendalam, rujukan akan disebutkan secara terpisah dalam teks. Pengetahuan semacam itu terutama digunakan untuk contoh dan semestinya wajar bagi mahasiswa sarjana tingkat lanjut. Apabila pembahasan memerlukan pengetahuan dasar tingkat sarjana atau awal pascasarjana, buku ini memilih salah satu buku ajar Tionghoa yang representatif dan mudah diperoleh.

## **Ringkasan isi**

---

Berikut gambaran singkat isi setiap bab.

Bab 1: Teori himpunan Pembaca diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang himpunan. Teori himpunan ditempatkan pada awal buku, pertama demi ketelitian sistematis, dan kedua agar seluk-beluk bilangan kardinal serta lema Zorn dapat dijelaskan secara utuh. Semesta Grothendieck yang diperkenalkan pada bagian akhir merupakan langkah pengamanan yang diperlukan ketika teori kategori diterapkan. Teori kardinal besar sungguh diperlukan bagi sejumlah konstruksi teori kategori tingkat lanjut; kami berharap dapat menjelaskannya kelak ketika membahas aljabar homologis.

**Bab 2: Dasar-dasar teori kategori** Bab ini memperkenalkan konsep-konsep dasar teori kategori secara lengkap, dengan kategori, funktor, dan transformasi natural sebagai pusat pembahasan, serta memberi perhatian khusus pada limit dan representabilitas. Untuk menunjukkan bahwa gagasan-gagasan tersebut bersifat alami, kami akan mengambil banyak contoh dari berbagai bidang matematika.

**Bab 3: Kategori monoidal** Kategori monoidal adalah kategori yang dilengkapi suatu operasi perkalian. Kategori ini menempati kedudukan penting baik dalam praktik maupun teori: di satu pihak ia merupakan pemurnian gagasan hasil kali tensor ruang vektor, dan di pihak lain ia dapat dipakai untuk mendefinisikan “pengayaan” kategori, misalnya kategori aditif yang lazim dijumpai dalam praktik.

Tiga bab pertama menempati urutan awal terutama dari segi gagasan dan sistematika; dalam pembacaan nyata, ketiganya tidak harus dipelajari secara berurutan. Pemula disarankan meninjaunya dengan cepat terlebih dahulu, kemudian secara bertahap memahami keperluannya dalam bab-bab berikutnya dan kembali untuk memperukukannya. Tidak perlu memaksakan diri memahami setiap kata dan kalimat pada pembacaan pertama: itu bukan satu-satunya cara dan juga bukan cara terbaik.

**Bab 4: Teori grup** Bab ini memberikan uraian yang relatif lengkap mengenai teori dasar monoid dan grup, termasuk konstruksi grup bebas, serta memperkenalkan pelengkapan grup. Konsep terakhir secara alami mengantar pada grup profinit, yaitu suatu jenis struktur teori grup yang dapat dikemas dalam bahasa topologi dan diperlukan untuk mengkaji bilangan  $p$ -adik, valuasi, dan teori Galois tak hingga.

**Bab 5: Dasar-dasar teori gelanggang** Demi kebutuhan pembahasan selanjutnya, bab ini juga mencakup pelengkapan dan teori dasar polinom simetris. Sebutan dasar-dasar dipakai untuk membedakannya dari kajian lanjut tentang gelanggang komutatif (juga disebut aljabar komutatif) dan gelanggang nonkomutatif, yang akan dibahas dalam karya berikutnya.

**Bab 6: Teori modul** Bab ini membahas pokok-pokok dasar teori modul, termasuk hasil kali tensor. Ruang vektor dan grup abelian dipandang sebagai kasus khusus modul. Kami juga akan mengkaji secara awal gagasan kompleks, barisan eksak, dan grup homologi; kajian sistematisnya merupakan tugas aljabar homologis. Materi mengenai modul semisederhana, modul tak terurai, dan deret komposisi dapat dipandang sebagai persiapan bagi karya selanjutnya.

**Bab 7: Dasar-dasar aljabar** “Aljabar” yang dimaksud di sini ialah suatu struktur perkalian yang dibangun di atas modul. Walaupun mudah menimbulkan kebingungan, penggunaan istilah ini telah mengakar sedemikian dalam sehingga buku ini hanya dapat menerimanya secara umum. Bab ini juga memperkenalkan pengertian umum tentang integralitas bagi aljabar, membahas aljabar bergradasi, serta menjadikan al-

jabar tensor dan turunannya—aljabar eksterior serta aljabar simetris—sebagai contoh mendasar. Semua ini juga merupakan tema aljabar linear yang lebih mendalam dan kadang-kadang disebut aljabar multilinear. Sebutan dasar-dasar sekali lagi dipakai untuk membedakannya dari kajian aljabar yang lebih terperinci, terutama teori representasi aljabar nonkomutatif, yang merupakan tema besar tersendiri.

Bab 8: Perluasan medan Kajian perluasan medan merupakan salah satu ciri utama teori medan dan berakar pada kebutuhan untuk menyelesaikan persamaan. Buku ini tidak menghindari perluasan aljabar tak hingga maupun perluasan transenden, tetapi untuk sementara melewati teori struktur yang lebih halus, seperti basis- $p$ .

Bab 9: Teori Galois Teori Galois untuk perluasan medan hingga sering dipandang sebagai titik akhir aljabar tingkat sarjana, itu pun apabila jam perkuliahan mencukupi. Keadaan ini mudah menimbulkan kesan yang menyesatkan, seolah-olah inti teori Galois tidak lebih daripada penyelesaian persamaan berderajat tinggi dan konstruksi dengan penggaris serta jangka. Bab ini mencakup penerapan-penerapan tersebut, tetapi menempatkan teori Galois tak hingga pada posisi pusat. Alasannya, dalam penerapan seperti teori bilangan, grup Galois mutlak yang diperoleh dari penutupan separabel merupakan objek yang paling mendasar. Untuk menjelaskannya, penggunaan bahasa grup profinit tak dapat dihindari.

Bab 10: Valuasi medan Bagian pertama bab ini membahas filter dan pelengkapan, dan boleh dilewati untuk sementara. Sesudah itu diperkenalkan konsep umum valuasi Krull, yang nilainya boleh berada dalam sebarang grup abelian terurut total, lalu valuasi dan nilai mutlak pada medan. Tema-tema ini dapat dipandang sebagai cabang aljabar ataupun pengantar analisis non-Archimedes. Gagasan-gagasan terkait kini telah menyatu dengan penelitian teori bilangan, geometri, dan sistem dinamik. Vektor Witt yang diperkenalkan pada bagian akhir memegang peran penting dalam perkembangan mutakhir geometri aritmetika.

Pada bagian-bagian yang tingkat abstraksinya lebih tinggi, teks utama akan diselingi beberapa hasil yang tidak berkaitan dengan alur utama teori, tetapi sangat menarik atau pernah memainkan peran historis penting. Contohnya meliputi inversi Möbius (§5.4), teorema Frobenius 7.2.9, penbenaman Plücker pada varietas Grassmann (§7.7), teorema Ostrowski 10.4.6, dan sebagainya.

Buku ini tidak membedakan materi dasar dari materi pilihan. Ketika menentukan urutan bacaan, pembaca sebaiknya mempertimbangkan pengantar dan petunjuk membaca pada awal setiap bab.

## Konvensi

Rujukan ke bagian diberi awalan simbol §. Setiap bab diawali dengan pengantar dan petunjuk membaca, sedangkan latihan ditempatkan di akhir dan banyak di antaranya dilengkapi petunjuk. Pada dasarnya, pembuktian teorema tidak dijadikan latihan. Beberapa pengecualian ialah pembuktian yang langsung, dapat ditiru dari pola yang sama, atau panjang tetapi tidak sulit.

Akhir pembuktian ditandai dengan  $\square$ .

Dalam edisi Tionghoa asli, nama orang pada umumnya ditranskripsikan dengan huruf Latin; khusus untuk nama Tionghoa, Jepang, Korea, dan Vietnam, aksara Han dipakai sedapat mungkin. Indeks asli diurutkan menurut alfabet atau pinyin dan memuat padanan Tionghoa–Inggris. Semua istilah matematika diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa; pada dasarnya, istilah aslinya tidak dicantumkan lagi agar tidak mengganggu pembacaan, dan pembaca dapat merujuk indeks bila perlu. Terjemahan istilah dalam edisi asli mengacu pada [12], dengan beberapa padanan yang jelas kurang tepat diperbaiki oleh penulis. **Catatan edisi bahasa Indonesia.** Dalam edisi ini, nama yang ditulis dengan aksara Han pada edisi sumber ditransliterasikan ke huruf Latin. Entri indeks diurutkan menurut istilah bahasa Indonesia dan, jika berguna, memuat padanan bahasa Inggris; kunci pinyin dari edisi sumber dipertahankan dalam data edisi untuk penelusuran lintas bahasa.

Matematika tidak dapat dipisahkan dari simbol, terlebih lagi aljabar. Sistem notasi dalam buku ini merupakan jalan tengah antara tiga asas: kelaziman dalam praktik penelitian, kesistematiskan, dan kejelasan intuitif. Notasi umum diringkas di bawah ini sebagai rujukan.

- ◊ **Logika:** Buku ini jarang membahas logika secara langsung, tetapi kerap meminjam simbol-simbolnya. Kami memakai  $\forall \dots$  untuk menyatakan kuantor “untuk semua.....”,  $\exists \dots$  untuk menyatakan “terdapat.....”, dan  $\exists!$  untuk menyatakan “terdapat tepat satu.....”

Kami memakai  $P \wedge Q$  untuk menyatakan “ $P$  dan  $Q$ ”, serta  $P \vee Q$  untuk menyatakan “ $P$  atau  $Q$ ”. Hubungan implikasi antarproposisi dinyatakan dengan  $\implies$ ; dengan demikian,  $P \iff Q$  berarti bahwa  $P$  ekuivalen dengan  $Q$ .

- ◊ **Definisi:** Ungkapan  $\mathcal{A} := \mathcal{B}$  berarti bahwa  $\mathcal{A}$  didefinisikan sebagai  $\mathcal{B}$ . Jika suatu ungkapan atau serangkaian operasi menentukan sebuah objek matematika tanpa ambiguitas dan tidak bergantung pada pilihan data bantu apa pun, objek tersebut dikatakan “terdefinisi dengan baik”; secara ringkas, terdefinisi baik.

◊ **Himpunan:** Kami memakai  $\cap$  untuk irisan,  $\cup$  untuk gabungan, dan  $\times$  untuk hasil kali; selisih himpunan ditulis  $A \setminus B := \{a : a \in A \wedge a \notin B\}$ . Relasi inklusi himpunan ditulis  $\subset$ , sedangkan inklusi sejati ditulis  $\subsetneq$ . Suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh  $i \in I$  ditulis  $\{E_i : i \in I\}$  atau  $\{E_i\}_{i \in I}$ ; gabungannya ditulis  $\bigcup_{i \in I} E_i$ , irisannya  $\bigcap_{i \in I} E_i$ , dan hasil kalinya  $\prod_{i \in I} E_i$ . Gabungan saling lepas dinyatakan dengan simbol  $\sqcup$ . Himpunan kosong ditulis  $\emptyset$ . Banyaknya unsur, atau kardinalitas, himpunan  $E$  ditulis  $|E|$ ; himpunan berkardinalitas 1 disebut himpunan tunggal (**singleton**). Misalkan  $\sim$  adalah relasi ekuivalensi pada himpunan  $E$ . Himpunan hasil bagi yang bersesuaian ditulis  $E/\sim$  dan terdiri dari semua kelas ekuivalensi dalam  $E$ ; setiap unsur dalam suatu kelas ekuivalensi disebut wakil kelas tersebut.

◊ **Pemetaan:** Notasi  $f : A \rightarrow B$  menyatakan pemetaan dari  $A$  ke  $B$  yang diberi nama  $f$ , sedangkan  $a \mapsto b$  menyatakan bahwa unsur  $a$  dipetakan ke  $b$ . Keduanya dapat pula ditulis bersama sebagai

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ a &\longmapsto b. \end{aligned}$$

Kami memakai  $\hookrightarrow$  untuk menyatakan bahwa pemetaan tersebut injektif dan  $\twoheadrightarrow$  untuk menyatakan bahwa pemetaan itu surjektif. Ketika membahas struktur aljabar umum, bahkan kategori, simbol-simbol ini juga digunakan untuk menyatakan konsep seperti monomorfisme dan epimorfisme. Isomorfisme yang sangat penting dinyatakan dengan  $\simeq$  atau dengan  $\xrightarrow{\sim}$  yang berarah; makna tepatnya dapat diketahui dari konteks. Kami juga kerap memakai  $\xleftrightarrow{1:1}$  untuk menyatakan korespondensi satu-satu, yakni bijeksi, antardua himpunan. Komposisi pemetaan  $f : B \rightarrow C$  dan  $g : A \rightarrow B$  ditulis  $f \circ g = fg : x \mapsto f(g(x))$ . Jika perlu, notasi  $f(\cdot)$  atau  $f(-)$  digunakan untuk menekankan variabel fungsi.

Untuk pemetaan  $f : A \rightarrow B$  dan himpunan bagian  $B_0 \subset B$ , himpunan  $f^{-1}(B_0) := \{a \in A : f(a) \in B_0\}$  disebut prabayangan atau bayangan balik  $B_0$  di bawah  $f$ . Untuk sebarang  $b \in B$ , tulis  $f^{-1}(b) := f^{-1}(\{b\})$ ; himpunan ini disebut serat  $f$  di atas  $b$ . Bayangan  $f$  ditulis  $f(A)$  atau  $\text{im}(f)$ . Untuk himpunan bagian  $A_0 \subset A$ , pembatasan  $f$  pada  $A_0$  ditulis  $f|_{A_0} : A_0 \rightarrow B$ .

Pemetaan identitas dari himpunan  $E$  ke dirinya sendiri ditulis  $\text{id}_E$ , atau cukup  $\text{id}$  apabila tidak menimbulkan kekeliruan.

◇ **Sistem bilangan:** Tulis

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z} & \subset & \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{R} & \subset & \mathbb{C} \\ \text{bilangan bulat} & & \text{bilangan rasional} & & \text{bilangan real} & & \text{bilangan kompleks} \end{array}$$

Himpunan bilangan bulat positif dan himpunan bilangan bulat taknegatif masing-masing dinyatakan dengan simbol yang jelas  $\mathbb{Z}_{\geq 1}$  dan  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ ; secara serupa dapat didefinisikan  $\mathbb{R}_{>0}$ , dan seterusnya. Sesekali kami juga akan menyebut kuaternion Hamilton, yang membentuk himpunan  $\mathbb{H}$ ; definisinya akan diberikan pada waktunya. Sudut selalu dinyatakan dalam radian.

Untuk bilangan real, notasi  $\gg$  berarti “cukup lebih besar daripada”. Misalnya,  $x \gg 0$  berarti bahwa bilangan positif  $x$  cukup besar, sedangkan  $0 < x \ll 1$  berarti bahwa bilangan positif  $x$  cukup dekat dengan 0.

◇ **Kategori:** Pada umumnya, buku ini memakai huruf tanpa kait seperti **Set**, **Grp**, dan **R-Mod** untuk menyatakan kategori; definisi kategori akan dijelaskan dalam §2.

◇ **Teori bilangan bulat:** Misalkan  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ . Simbol  $a \mid b$  berarti bahwa  $a$  membagi  $b$ , sedangkan  $a \equiv b \pmod{n}$  berarti bahwa  $n \mid a - b$ , atau bahwa  $a$  dan  $b$  kongruen terhadap mod  $n$  (juga dibaca “kongruen modulo  $n$ ”). Untuk  $n$  tertentu, kongruensi memberikan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan bilangan bulat. Notasi  $a \bmod n$  kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan kelas kongruensi dari  $a$ ; operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat terdefinisi dengan baik pada kelas-kelas kongruensi mod  $n$ . Koefisien binomial ditulis

$$\binom{x}{k} := \frac{x(x-1) \cdots (x-k+1)}{k!}, \quad \binom{x}{0} := 1.$$

◇ **Matriks:** Mengikuti kebiasaan sebagian besar buku ajar di Tiongkok, buku ini menempatkan baris secara mendatar dan kolom secara tegak, sehingga matriks  $n \times m$  ditulis dalam bentuk

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = \left( \begin{array}{ccc} & \vdots & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ & \vdots & \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{baris ke-} i \\ \text{kolom ke-} j \end{array}$$

dan determinannya ditulis  $\det A$ . Perkalian matriks  $AB = C$  ditentukan oleh



$\sum_j a_{ij}b_{jk} = c_{ik}$ . Transpos matriks  $A$  ditulis  ${}^tA$ . Matriks identitas  $n \times n$  ditulis  $1_{n \times n}$  atau  $1$ .

## Struktur aljabar yang umum

Karena buku ini menitikberatkan interaksi antarkonsep, rujukan silang berskala kecil—atau dengan kata lain “mendahului pembahasan”—tidak dapat dihindari selama hal itu tidak memengaruhi batang utama teori, terutama pada beberapa bab pertama. Banyaknya manfaat yang diperoleh pembaca bergantung pada pengetahuan yang telah dimiliki. Tabel berikut mencantumkan sejumlah struktur aljabar dasar, baik untuk memudahkan rujukan maupun untuk membantu pembaca menangkap atau mengingat kembali konsep-konsep awal aljabar dengan cepat.

Berikut ini  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$  menyatakan himpunan matriks real invertibel berukuran  $n \times n$ ,  $M_n(\mathbb{R})$  menyatakan himpunan matriks real berukuran  $n \times n$ , dan  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  menyatakan sistem kelas residu modulo bilangan prima  $p$ .

| Struktur                  | Operasi                                                                                                                | Sifat                                                                                                                             | Sifat homomorfisme $\phi$                                                                | Contoh dasar                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Himpunan $X$              | Tidak ada                                                                                                              | Tidak ada                                                                                                                         | Pemetaan $X \xrightarrow{\phi} Y$                                                        | $\{1, 2, 3, \dots\}$                                                                 |
| Monoid $M$                | Perkalian<br>$(x, y) \mapsto xy$<br>Unsur identitas<br>$1 \in M$                                                       | Asosiativitas<br>$x(yz) = (xy)z$<br>Sifat identitas<br>$1x = x = x1$                                                              | Pemetaan<br>$M_1 \xrightarrow{\phi} M_2$<br>$\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$<br>$\phi(1) = 1$ | $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$                                                           |
| Grup $G$                  | Seperti di atas                                                                                                        | Seperti di atas, dan $\forall x$ memiliki invers:<br>$xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$                                                      | Seperti di atas                                                                          | $(\mathbb{Z}, +)$<br>$(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$                              |
| Gelanggang $R$            | Grup abelian terhadap penjumlahan<br>Identitas penjumlahan = 0<br>Monoid terhadap perkalian<br>Identitas perkalian = 1 | Distributivitas:<br>$r(s + s') = rs + rs'$<br>$(s + s')r = sr + s'r$                                                              | Homomorfisme terhadap penjumlahan dan perkalian                                          | $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$<br>Gelanggang polinom real<br>$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ |
| Medan $F$                 | Seperti di atas                                                                                                        | Seperti di atas, dan $\forall x \neq 0$ memiliki invers perkalian:<br>$xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$<br>Perkalian komutatif<br>$xy = yx$ | Seperti di atas                                                                          | $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$<br>$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$                     |
| Modul kiri atas $R$ : $M$ | Grup abelian terhadap penjumlahan<br>Perkalian skalar<br>$R \times M \rightarrow M$                                    | $r(m + m') = rm + rm'$<br>$(r + r')m = rm + r'm$<br>$r(r'm) = (rr')m$<br>Sifat identitas $1m = m$                                 | Homomorfisme terhadap penjumlahan<br>$\phi(rm) = r\phi(m)$                               | Ruang vektor di atas suatu medan                                                     |

Sebagian pustaka tidak mensyaratkan keberadaan identitas perkalian pada gelanggang. Untuk setiap struktur dalam tabel di atas, pemetaan yang disebut homomorfisme memiliki sifat-sifat berikut:

- ◊ pemetaan identitas  $\text{id}_X$  merupakan homomorfisme dari  $X$  ke dirinya sendiri (disebut endomorfisme),
- ◊ komposisi homomorfisme tetap merupakan homomorfisme,
- ◊ komposisi homomorfisme memenuhi asosiativitas  $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ .

Jika sepasang homomorfisme antarstruktur  $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$  memenuhi  $f \circ g = \text{id}_Y$  dan  $g \circ f = \text{id}_X$ , keduanya disebut saling invers. Dalam hal ini,  $f$  dan  $g$  saling menentukan secara tunggal; kita tulis  $g = f^{-1}$  dan  $f = g^{-1}$ . Homomorfisme yang invertibel disebut isomorfisme. Ingatlah satu asas dasar aljabar: isomorfisme menghubungkan struktur aljabar yang pada hakikatnya sama.

Jika untuk sementara rincian teori himpunan diabaikan, sifat-sifat di atas menunjukkan bahwa untuk setiap jenis struktur dalam tabel, seluruh anggotanya (“objek”) bersama homomorfisme di antaranya (“morfisme”) membentuk contoh awal suatu **kategori**. Kategori grup, grup abelian, dan modul kiri  $R$  biasanya masing-masing ditulis **Grp**, **Ab**, dan  $R\text{-Mod}$ ; demikian pula untuk yang lain. Untuk objek  $X$ ,  $Y$  dalam kategori-kategori ini, semua homomorfisme di antaranya membentuk himpunan  $\text{Hom}_{\text{Grp}}(X, Y)$ ,  $\text{Hom}_{\text{Ab}}(X, Y)$ , dan seterusnya, yang kerap disingkat menjadi  $\text{Hom}(X, Y)$ . Homomorfisme dari  $X$  ke dirinya sendiri disebut endomorfisme; semuanya membentuk monoid terhadap komposisi morfisme, yang ditulis  $\text{End}(X)$ . Endomorfisme yang invertibel disebut automorfisme; automorfisme-automorfisme tersebut membentuk grup yang ditulis  $\text{Aut}(X)$ .

Semua operasi pada struktur dalam tabel dibangun di atas himpunan. Untuk struktur-struktur itu dapat dibuktikan bahwa isomorfisme persis merupakan homomorfisme bijektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa:

- ◊ suatu kategori tidak harus terdiri atas struktur yang dibangun di atas himpunan;
- ◊ dalam kategori lain yang objeknya berupa struktur berbasis himpunan, homomorfisme bijektif pun belum tentu invertibel. Contoh tandingan bakunya adalah kategori **Top** (objek = ruang topologis Hausdorff, morfisme = pemetaan kontinu). Isomorfisme di dalamnya adalah homeomorfisme ruang topologis, tetapi pemetaan kontinu yang bijektif belum tentu merupakan homeomorfisme.

Dalam mengkaji homomorfisme antarstruktur, kami sering memakai bahasa diagram komutatif: panah menggambarkan homomorfisme, sedangkan komutativitas berarti bahwa komposisi panah di dalam diagram memberikan hasil yang sama melalui

setiap lintasan. Contoh dasarnya ialah

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & \swarrow g & \\ C & & \end{array} \quad \text{komutatif} \iff g \circ f = h.$$

Tentu saja, kami juga akan mempertimbangkan diagram yang lebih rumit, misalnya

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & D & \longrightarrow & E \end{array}$$

dan sebagainya; makna komutativitas dapat diperluas dengan cara yang sama. Komutativitas sebuah diagram dapat diperiksa bagian demi bagian. Misalnya, komutativitas diagram di atas dapat direduksi menjadi pemeriksaan subdiagram

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \bullet \end{array} \quad \text{dan}$$

$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}$ . Prosedur ini sangat berguna bagi diagram yang lebih rumit, misalnya dalam situasi “tiga dimensi”.

Karena diagram komutatif hanya melibatkan komposisi panah, diagram tersebut berlaku pula dalam kategori umum.

# Daftar Pustaka

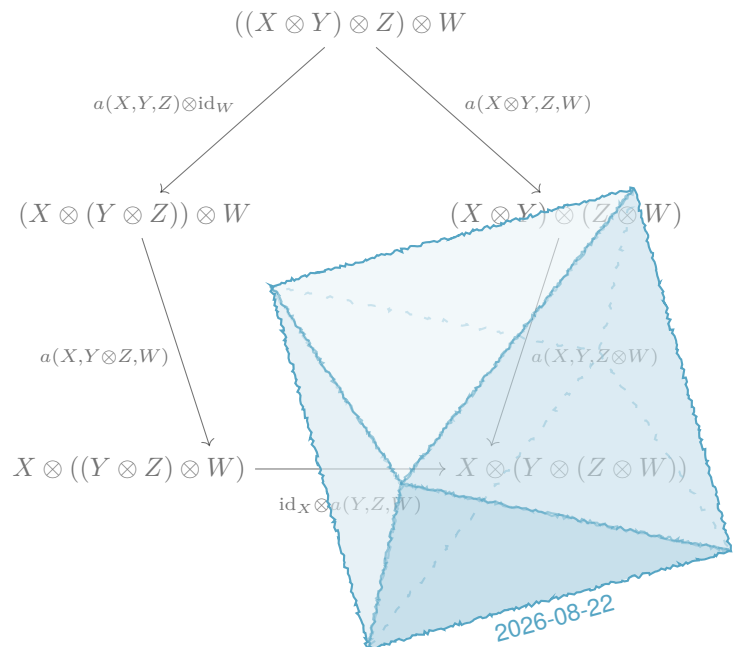
- [1] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Algèbre. Chapitres 1 à 3*. Hermann, Paris, 1970, xiii+635 pp. (引用于 p. 4).
- [2] Nicolas Bourbaki. *Éléments de mathématique*. Vol. 864. Lecture Notes in Mathematics. Algèbre. Chapitres 4 à 7. Masson, Paris, 1981, pp. vii+422. ISBN: 2-225-68574-6 (引用于 p. 4).
- [3] Nathan Jacobson. *Basic algebra. I*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1985, pp. xviii+499. ISBN: 0-7167-1480-9 (引用于 p. 4).
- [4] Nathan Jacobson. *Basic algebra. II*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1989, pp. xviii+686. ISBN: 0-7167-1933-9 (引用于 p. 4).
- [5] Serge Lang. *Algebra*. Third edition. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002, pp. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0) (引用于 p. 4).
- [6] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (引用于 p. 4).
- [7] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. I*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xiv+265. ISBN: 0-387-97424-5. DOI: [10.1007/978-1-4612-4420-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4420-2) (引用于 pp. 1, 4).
- [8] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. II*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xii+284. ISBN: 0-387-97425-3 (引用于 pp. 1, 4).
- [9] 席南华. 基础代数 (第一卷). 北京: 科学出版社, 2016. ISBN: 978-7-03-049843-4 (引用于 p. 5).

- [10] 席南华. 基础代数 (第二卷). 北京: 科学出版社, 2018. ISBN: 978-7-03-056033-9 (引用于 p. 5).
- [11] 张禾瑞. 近世代数基础 (修订本). 高等学校教材. 北京: 高等教育出版社, 2010. ISBN: 978-7-04-001222-4 (引用于 pp. 4, 5).
- [12] 张鸿林, 葛显良. 英汉数学词汇 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2010 (引用于 p. 9).
- [13] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (引用于 pp. 4, 5).

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

terdefinisi dengan baik (well-defined), [9](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

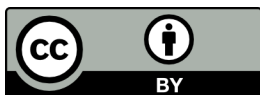
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li (李文威)

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.





# Daftar Isi

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .               | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .     | 1 |
| 1.1 Ikhtisar aksioma ZFC . . . . . | 2 |
| Daftar Pustaka . . . . .           | 7 |
| Indeks Simbol. . . . .             | 8 |
| Indeks Istilah . . . . .           | 9 |

# Bab 1

## Teori himpunan

Konsep dan operasi dasar himpunan merupakan materi matematika sekolah menengah atau mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Bab ini bertujuan memperkuat dan memperbarui landasan tersebut, serta melengkapinya dengan beberapa pengetahuan dasar yang kerap terlewatkan. Pokok bahasannya ialah:

- ◊ perumusan eksplisit teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel beserta aksioma pilihan;
- ◊ teori ordinal dan lemma Zorn; ordinal dan rekursi transfinit jarang dibahas dalam buku teks aljabar umum, sedangkan pembuktian lemma Zorn pun sering kali sangat berputar-putar;
- ◊ definisi dan operasi dasar bilangan kardinal;
- ◊ penjelasan mengenai semesta Grothendieck, yang memungkinkan teori kategori digunakan dengan aman.

Karena corak dan keterbatasan ruang buku ini, topik-topik tersebut hanya dapat disinggung secara ringkas. Dalam kebanyakan keadaan, matematikawan tidak perlu berhadapan langsung dengan struktur terdalam teori himpunan; hasil yang diperlukan pun dapat dianggap telah diketahui. Karena itu, pembaca boleh kembali ke bab ini hanya bila diperlukan. Namun, kajian teori kategori yang serius tidak dapat menghindari persoalan himpunan. Di pihak lain, ordinal, kardinal, dan rekursi transfinit merupakan perangkat sehari-hari bagi peneliti logika matematika dan teori himpunan. Banyak buku aljabar sama sekali tidak membahasnya, atau membahasnya dengan cara yang sukar ditembus. Mengingat metode logika—khususnya teori

model [4]—belakangan ini makin merambah geometri, teori bilangan, dan bidang lain, pemahaman atas materi ini tentu bermanfaat.

### Petunjuk membaca

Pembaca harus memiliki pengetahuan paling dasar tentang teori himpunan naif. Semesta Grothendieck hanya diperlukan ketika topik yang lebih lanjut menuntut operasi tingkat tinggi pada kategori. Pembaca yang baru mulai mempelajari aljabar disarankan untuk melewati bab ini untuk sementara.

## 1.1 Ikhtisar aksioma ZFC

Apakah himpunan itu? Pada tahun 1895, G. Cantor memberikan penjelasan berikut [2, p.481]: “Yang dimaksud dengan himpunan ialah suatu keseluruhan yang terbentuk dengan menghimpun sejumlah objek tertentu dan saling berbeda yang terdapat dalam persepsi atau pikiran kita; objek-objek tersebut disebut anggota himpunan itu.” Lebih dari seabad kemudian, rumusan Cantor masih harus diakui cermat dan tepat. Meskipun demikian, memanipulasi objek-objek yang “tertentu” dan “saling berbeda” itu tanpa batas akan menimbulkan paradoks. Paradoks Russell yang termasyhur, misalnya, mempertimbangkan “himpunan”  $\mathbf{V}$  dari semua himpunan, lalu membentuk “subhimpunan”  $\{x \in \mathbf{V} : x \notin x\}$  dan memperoleh kontradiksi. Pendekatan utama teori himpunan modern ialah membatasi ruang penerapan prinsip komprehensi  $\{x : x \text{ memenuhi sifat } P\}$ , lalu melakukan deduksi dalam logika orde pertama dengan sistem aksioma yang sesuai. Sebagai contoh, “himpunan”  $\mathbf{V}$  di atas sebenarnya bukan himpunan; paling jauh ia dapat disebut kelas.

Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel yang lazim dan menerima aksioma pilihan; sistem ini disingkat ZFC. Kelak kita akan menambahkan satu aksioma mengenai kardinal besar (Hipotesis 1.5.2). Secara sangat garis besar, ZFC dibangun di atas:

- ◊ logika orde pertama, yang memuat konektif logis dan kuantor seperti  $\wedge$ ,  $\neg$ ,  $\implies$ ,  $\forall$ , dan  $\exists$ , tanda kurung  $( )$ , variabel  $x, y, z, \dots$ , tanda sama dengan  $=$  (dipandang sebagai predikat biner), dan sebagainya; dapat ditentukan apakah suatu formula mengikuti kaidah bahasa itu—misalnya, apakah tanda kurungnya berpasangan dengan benar—dan formula yang memenuhi kaidah disebut formula terbentuk baik. Bahasa ini merupakan landasan baku logika formal; lihat [4, Bab 2].
- ◊ predikat biner  $\in$  yang diperlukan teori himpunan, beserta aksioma **A.1** — **A.9** yang akan dicantumkan di bawah. Jika  $x \in y$ , maka  $x$  disebut anggota  $y$ . Semua

objek  $x, y$ , dan seterusnya yang ditangani ZFC harus dipahami sebagai himpunan. Secara khusus, anggota suatu himpunan juga merupakan himpunan, sedangkan himpunan  $s$  dan himpunan tunggal (**singleton**) yang hanya beranggotakan  $s$ , yakni  $\{s\}$ , adalah dua hal yang berbeda.

Pada tataran logika, buku ini mengandalkan pemahaman umum. Kita tidak memakai formalisme ketat logika orde pertama, tetapi hanya menguraikan aksioma ZFC dalam bahasa informal yang digunakan matematikawan sehari-hari; seluruh deduksi formal selanjutnya dihilangkan. Rinciannya dapat ditemukan dalam buku teori himpunan mana pun, misalnya [3, 5]; untuk ikhtisar ringkas, lihat [1].

**A.1 Aksioma ekstensionalitas:** jika dua himpunan mempunyai anggota yang sama, maka kedua himpunan itu sama.

Definisi formal himpunan kosong  $\emptyset$  ialah  $\{u \in X : u \neq u\}$ , dengan  $X$  suatu himpunan sembarang. Salah satu penerapan aksioma ekstensionalitas yang nyaris sepele ialah membuktikan bahwa  $\emptyset$  tidak bergantung pada pilihan  $X$ , asalkan suatu himpunan memang ada. Syarat keberadaan ini dapat dijadikan “aksioma eksistensi” tersendiri atau dimasukkan ke dalam aksioma ketaklinggaaan di bawah.

**A.2 Aksioma pasangan:** untuk setiap  $x, y$ , terdapat himpunan  $\{x, y\}$  yang anggotanya tepat  $x$  dan  $y$ .

Konsep pasangan berurutan  $(x, y)$  dapat direalisasikan dengan aksioma pasangan: kita dapat mendefinisikan  $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$ , lalu mendefinisikan hasil kali Kartesius  $X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ ; dengan cara yang sama dapat didefinisikan hasil kali sejumlah berhingga himpunan  $X \times Y \times \dots$ . Suatu pemetaan antarahimpunan  $f : X \rightarrow Y$  diidentifikasi dengan grafnya  $\Gamma_f \subset X \times Y$ : untuk setiap  $x \in X$ , irisan  $\Gamma_f \cap (\{x\} \times Y)$  merupakan himpunan tunggal, yang ditulis  $\{(x, f(x))\}$ .

**A.3 Skema aksioma pemisahan:** misalkan  $P$  suatu sifat himpunan, dan  $P(u)$  menyatakan bahwa himpunan  $u$  memenuhi sifat  $P$ . Untuk setiap himpunan  $X$ , terdapat himpunan  $Y = \{u \in X : P(u)\}$ .

**A.4 Aksioma gabungan:** untuk setiap himpunan  $X$ , terdapat gabungan yang bersesuaian, yaitu  $\bigcup X := \{u : \exists v \in X \text{ sedemikian sehingga } u \in v\}$ .

Dalam aksioma ini,  $X$  biasanya dipandang sebagai suatu keluarga himpunan; karena itu,  $\bigcup X$  juga ditulis sebagai  $\bigcup_{v \in X} v$ .

**A.5 Aksioma himpunan kuasa:** untuk setiap himpunan  $X$ , seluruh subhimpunannya membentuk suatu himpunan  $P(X) := \{u : u \subset X\}$ .

**A.6 Aksioma ketakhinggaan:** terdapat suatu himpunan tak hingga.

Apakah yang dimaksud dengan himpunan tak hingga? Karakterisasi sifat ini tidak langsung tampak. Dalam bahasa formal, aksioma ketakhinggaan dapat ditulis sebagai

$$\exists x[(\emptyset \in x) \wedge \forall y \in x (y \cup \{y\} \in x)]. \quad (1.1)$$

Himpunan  $x$  semacam ini disebut himpunan induktif. Tujuan mengandaikan keberadaan himpunan induktif ialah mengambil darinya subhimpunan

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\},$$

yaitu ordinal tak hingga terhitung  $\omega$  yang akan segera kita konstruksi.

**A.7 Skema aksioma penggantian:** misalkan  $F$  suatu fungsi dengan domain berupa himpunan  $X$ . Maka terdapat himpunan  $F(X) = \{F(x) : x \in X\}$ .

Sifat  $P$  dan fungsi  $F$  dalam skema aksioma pemisahan dan penggantian bukan definisi biasa dalam pengertian teori himpunan, sehingga tidak menimbulkan penalaran melingkar. Keduanya sebenarnya didefinisikan oleh formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Sebagai contoh, fungsi  $x \mapsto y$  dapat ditafsirkan sebagai formula terbentuk baik dalam logika orde pertama dengan dua variabel bebas  $x, y$ , katakanlah  $\varphi$ , yang memenuhi  $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$ . Karena setiap pilihan  $P$  atau  $F$  menghasilkan satu aksioma yang bersesuaian, aksioma pemisahan dan penggantian masing-masing berbentuk skema aksioma.

**A.8 Aksioma regularitas:** setiap himpunan tak kosong memuat suatu anggota yang minimal terhadap relasi keanggotaan  $\in$ .

Salah satu akibat penting aksioma regularitas ialah bahwa, untuk setiap himpunan  $x$ , tidak ada rantai keanggotaan tak hingga  $x \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$ ; khususnya,  $x \notin x$ . Dari sini dapat dibangun hierarki kumulatif himpunan; lihat §1.5.

**A.9 Aksioma pilihan:** misalkan setiap anggota himpunan  $X$  merupakan himpunan tak kosong. Maka terdapat fungsi  $g : X \rightarrow \bigcup X$  sedemikian sehingga  $\forall x \in X, g(x) \in x$  (disebut fungsi pilihan).

Dalam aksioma pilihan,  $X$  hendaknya dibayangkan sebagai suatu keluarga himpunan tak kosong. Fungsi pilihan  $g(x) \in x$  berarti bahwa satu anggota dipilih dari setiap himpunan  $x \in X$ .

Secara ketat, sistem formal ZFC hanya membicarakan himpunan. Beberapa teori himpunan aksiomatik yang lazim, seperti sistem NBG (von Neumann–Bernays–Gödel),

juga mendefinisikan konsep **kelas**: setiap himpunan merupakan kelas, tetapi terdapat pula kelas yang bukan himpunan, yang disebut **kelas sejati**. Dalam sistem ZFC, kelas hanyalah alat bantu: pada tingkat metabahasa, kelas dipahami sebagai semua himpunan yang memenuhi suatu sifat tertentu; misalnya, semua himpunan membentuk suatu kelas. Operasi pada kelas direduksi menjadi operasi pada formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Buku ini berusaha menghindari kelas sejati, tetapi dalam bab ini kita tetap harus menanganinya.

Gabungan  $X \cup Y$ , irisan  $X \cap Y$ , selisih  $X \setminus Y$ , hasil kali  $X \times Y$ , relasi subhimpunan  $X \subset Y$ , fungsi, dan sebagainya merupakan konsep-konsep turunan. Pembaca tentu telah sangat mengenalnya, sehingga tidak akan diuraikan lagi. Dari konsep-konsep ini selanjutnya dapat dikonstruksi himpunan bilangan bulat taknegatif  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ , himpunan bilangan bulat  $\mathbb{Z}$ , himpunan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$ , himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$ , dan seterusnya. Dalam §1.2, kita akan meninjau kembali cara mengonstruksi  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  dalam teori himpunan.

Berikut ini kita uraikan secara ringkas konsep himpunan hasil bagi. Untuk setiap  $n \geq 1$ , pada himpunan  $X$ , relasi  $n$ -er didefinisikan sebagai suatu subhimpunan dari  $X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n \text{ faktor}}$ , yang dinyatakan dengan  $R$ . Dalam kebanyakan keadaan, yang dipertimbangkan ialah relasi biner; dalam hal ini,  $xRy$  menyatakan  $(x, y) \in R$ . Suatu relasi biner  $\sim$  yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **relasi ekuivalensi**:

- ▷ Refleksif  $x \sim x$ ,
- ▷ Simetris  $x \sim y \implies y \sim x$ ,
- ▷ Transitif  $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies (x \sim z)$ .

Untuk  $X$  dengan relasi ekuivalensi  $\sim$  dan setiap  $x \in X$ , kelas ekuivalensi yang memuat  $x$  ditulis  $[x] := \{y \in X : y \sim x\}$ . **Himpunan hasil bagi** didefinisikan sebagai himpunan seluruh kelas ekuivalensi, yaitu  $X/\sim := \{[x] : x \in X\}$ . Dengan demikian diperoleh dekomposisi  $X$  sebagai gabungan saling lepas (juga disebut partisi  $X$ ), yakni  $X = \bigcup_{[x] \in X/\sim} [x]$ . Selain itu,  $x \sim y$  jika dan hanya jika  $x, y$  termasuk dalam subhimpunan yang sama pada partisi tersebut. Mudah dilihat bahwa relasi ekuivalensi pada  $X$  berkorespondensi satu-satu dengan partisi  $X$ .

Kita akan menggunakan notasi teori himpunan yang lazim. Misalnya,  $X \subsetneq Y$  berarti  $X \subset Y$  dan  $X \neq Y$ ;  $X \sqcup Y$  menyatakan gabungan saling lepas  $X$  dan  $Y$ ; sedangkan  $X^Y$  menyatakan himpunan semua fungsi  $f : Y \rightarrow X$ . Khususnya,  $2^X = P(X)$ , dengan  $2$  menyatakan suatu himpunan yang mempunyai tepat dua anggota. Kita akan menggunakan  $\{\text{pt}\}$  untuk menyatakan himpunan yang mempunyai tepat satu anggota. Selanjutnya, untuk suatu himpunan indeks  $I$  dan suatu keluarga himpunan  $(X_i)_{i \in I}$ ,

dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \text{gabungan } \bigcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{irisan } \bigcap_{i \in I} X_i, \quad (I \neq \emptyset), \\ \text{gabungan saling lepas } \bigsqcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{hasil kali } \prod_{i \in I} X_i. \end{aligned}$$

Untuk  $I = \emptyset$ , gabungan dan gabungan saling lepas keduanya adalah  $\emptyset$ , sedangkan hasil kalinya adalah  $\{\emptyset\}$ . Satu-satunya definisi yang wajar bagi irisan kosong ialah kelas  $\mathbf{V}$  yang terdiri atas semua himpunan, tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem ZFC.

Teori himpunan aksiomatik merupakan landasan ortodoks matematika modern. Cakupan pengungkapannya begitu luas dan taraf formalisasinya begitu tinggi sehingga matematika itu sendiri dapat menjadi objek penelitian matematika. Pertanyaan seperti apakah yang dimaksud dengan bukti, apakah suatu pernyataan dapat dibuktikan, dan apakah suatu sistem aksioma konsisten (bebas kontradiksi), semuanya dapat diberi kandungan matematis yang jelas; bidang penelitian semacam ini secara kolektif disebut metamatematika. Definisi, argumen, dan praktik matematika lain yang biasanya disampaikan dalam bahasa alami “pada prinsipnya” dapat ditulis ulang dalam bahasa formal ZFC atau teori himpunan aksiomatik lainnya, sehingga perumusan dan verifikasi memperoleh landasan yang kukuh. Entah itu suatu keberuntungan atau kemalangan, selama ini landasan tersebut tak lebih daripada suatu sikap pada tataran prinsip: bahkan perumusan formal teorema teori himpunan yang tampak sederhana pun sering sangat bertele-tele, apalagi jika harus diverifikasi atau bahkan dipahami secara manual. Namun, seiring kemajuan berkelanjutan dalam logika simbolik, teori komputasi, dan teknologi terkait, keadaan ini berangsur-angsur berubah. Hasil-hasil seperti teorema empat warna, teorema bilangan prima, dan dugaan Kepler kini telah memiliki verifikasi formal, dan penerapan metode formal tidak terbatas pada matematika. Gagasan-gagasan di luar teori himpunan, seperti teori tipe, tampaknya diperlukan untuk tujuan ini, atau setidaknya memberikan penyederhanaan yang sangat besar. Satu hal dapat dipastikan: seiring teori dan teknologi berkembang bersama, pemahaman manusia mengenai landasan maupun praktik matematika akan terus ditulis ulang.

# Daftar Pustaka

- [1] Joan Bagaria. “Set Theory”. 刊于: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 编者为 Edward N. Zalta. Winter 2014 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/set-theory/> (引用于 p. 3).
- [2] G. Cantor. “Beitrage zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Art. I.” German. 刊于: *Math. Ann.* 46 (1895), pp. 481–512. ISSN: 0025-5831; 1432-1807/e. DOI: [10.1007/BF02124929](https://doi.org/10.1007/BF02124929) (引用于 p. 2).
- [3] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (引用于 p. 3).
- [4] 冯琦. 数理逻辑导引. 北京: 科学出版社, 2017. ISBN: 978-7-03-054579-4 (引用于 p. 2).
- [5] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (引用于 p. 3).



# Indeks Simbol

$2^X$ , 5

$P(X)$ , 3

$X^Y$ , 5

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

aksioma pilihan (axiom of choice), [4](#)

himpunan hasil bagi (quotient), [5](#)

kelas sejati (proper class), [5](#)

metamatematika (metamathematics), [6](#)

paradoks Russell, [2](#)

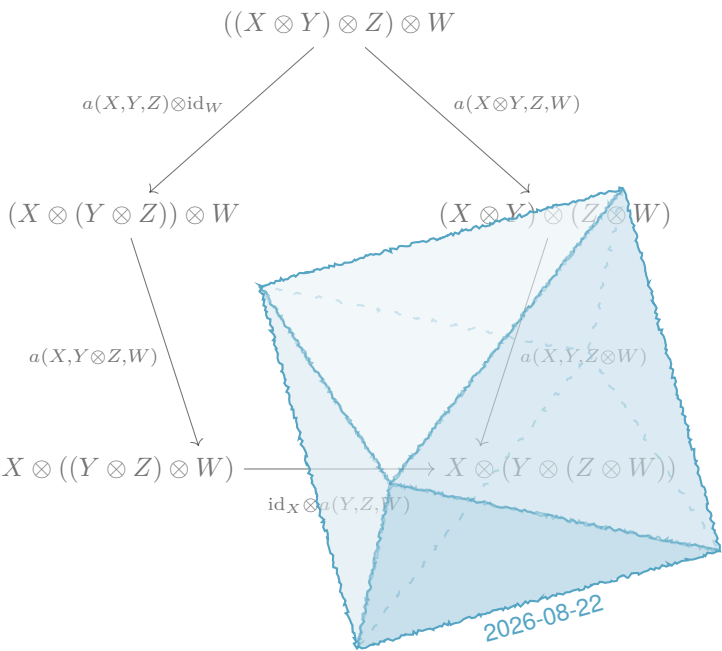
teori himpunan

NBG, [4](#)

ZFC, [2](#)

teori himpunan, [2](#)

teori model (model theory), [2](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

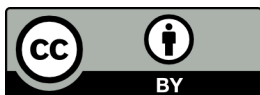
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .                      | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .            | 1 |
| 1.2 Struktur Urutan dan Ordinal . . . . . | 1 |
| Daftar Pustaka . . . . .                  | 6 |
| Indeks Simbol. . . . .                    | 7 |
| Indeks Istilah . . . . .                  | 8 |

# Bab 1

## Teori himpunan

### 1.2 Struktur Urutan dan Ordinal

Menurut pandangan Bourbaki, struktur urutan, bersama struktur topologis dan struktur aljabar, membentuk tiga struktur induk utama matematika. Berikut ini diperkenalkan secara berurutan konsep urutan parsial, urutan total, dan urutan baik.

**Definisi 1.2.1** Suatu **himpunan terurut parsial** (atau **poset**) adalah data  $(P, \leq)$ , dengan  $P$  suatu himpunan dan  $\leq$  suatu relasi biner pada  $P$  (urutan parsial), yang memenuhi

- ▷ Refleksivitas  $\forall x \in P, x \leq x$ ;
- ▷ Transitivitas  $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z$ ;
- ▷ Antisimetri  $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y$ .

Struktur dengan refleksivitas dan transitivitas saja disebut **himpunan praterurut**. Untuk himpunan praterurut, peta yang memenuhi  $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$  disebut **peta pelestari urutan**.

Pada umumnya,  $x < y$  digunakan untuk menyatakan  $x \leq y$  dan  $x \neq y$ . Makna simbol  $\geq$  dan  $>$  jelas dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika membicarakan himpunan terurut parsial, relasi  $\leq$  di dalamnya sering dihilangkan dari notasi.

Misalkan  $P, Q$  himpunan terurut parsial. Jika peta  $\phi : P \rightarrow Q$  memenuhi  $(x < x') \implies (\phi(x) < \phi(x'))$ , maka  $\phi$  disebut naik tegas. Jika  $\phi : P \rightarrow Q$  meru-

pakan bijeksi dan  $\phi, \phi^{-1}$  keduanya merupakan peta pelestari urutan, maka  $\phi$  disebut isomorfisme antara himpunan terurut parsial  $P, Q$ . Kelas isomorfisme dari suatu himpunan terurut parsial disebut **tipe urutan**. Setiap subhimpunan dari himpunan terurut parsial mewarisi struktur urutan parsial yang alami.

**Definisi 1.2.2** Misalkan  $P' \subset P$ , dengan  $P$  suatu himpunan praterurut.

- ◊ Elemen  $x \in P$  disebut elemen maksimal dari  $P$  jika tidak terdapat  $y \in P$  yang memenuhi  $x < y$ ;
- ◊ Elemen  $x \in P$  disebut batas atas dari  $P'$  jika  $x' \leq x$  untuk setiap  $x' \in P'$ ;
- ◊ Elemen  $x \in P$  disebut supremum dari  $P'$  jika  $x$  merupakan batas atasnya dan  $x \leq y$  untuk setiap batas atas  $y$ .

Dengan cara serupa dapat didefinisikan elemen minimal, batas bawah, dan infimum, cukup dengan mengganti  $\leq$  di atas dengan  $\geq$ . Untuk himpunan terurut parsial  $P$ , antisimetri memastikan bahwa supremum atau infimum suatu subhimpunan  $P'$ , jika ada, bersifat unik; masing-masing dinotasikan dengan  $\sup P'$  dan  $\inf P'$ .

**Definisi 1.2.3** Jika himpunan terurut parsial  $P$  tidak kosong dan, untuk setiap  $x, y \in P$ , subhimpunan  $\{x, y\}$  mempunyai batas atas, maka  $P$  disebut **poset terarah ke atas (filtered poset)**.

**Definisi 1.2.4** Jika setiap pasangan elemen  $x, y$  dalam himpunan terurut parsial  $P$  dapat dibandingkan (yakni,  $x \leq y$  atau  $y \leq x$ ), maka  $P$  disebut **himpunan terurut total**. Himpunan terurut total juga disebut **himpunan terurut linear** atau **rantai**.

Jelas bahwa setiap himpunan terurut total terarah ke atas.

Sesekali kita juga akan membicarakan urutan atau urutan total pada kelas tertentu, beserta batas atas, batas bawah, dan sebagainya; contohnya ialah kelas ordinal **On** yang akan dibahas di bawah. Definisinya sama seperti di atas.

**Definisi 1.2.5 (G. Cantor)** Himpunan terurut total  $P$  disebut **himpunan terurut baik** jika memenuhi sifat berikut: setiap subhimpunan tak kosong dari  $P$  mempunyai elemen minimal.

**Contoh 1.2.6** Untuk sebarang himpunan  $X$ , himpunan kuasa  $P(X)$ , terhadap relasi inklusi  $\subset$ , merupakan poset terarah ke atas, tetapi pada umumnya tidak terurut total. Himpunan bilangan bulat taknegatif  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  dan himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$ , yang akan dikonstruksi kemudian, keduanya mempunyai struktur urutan total baku; di antaranya,  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  jelas terurut baik, sedangkan  $\mathbb{R}$  tidak.

**Lema 1.2.7** Misalkan  $P$  himpunan terurut baik dan peta  $\phi : P \rightarrow P$  naik tegas. Maka  $\phi(x) \geq x$  untuk setiap  $x \in P$ . Khususnya: (i)  $P$  tidak mempunyai automorfisme

taktrivial, (ii) untuk setiap  $x \in P$ , tidak terdapat isomorfisme dari  $P$  ke  $P_{<x} := \{y \in P : y < x\}$ .

Subhimpunan berbentuk  $P_{<x}$  mewarisi urutan baik dari  $P$  dan disebut sebuah **segmen awal** dari  $P$ .

**Bukti** Andaikan himpunan  $P_0 := \{x \in P : \phi(x) < x\}$  tidak kosong. Untuk setiap  $z \in P_0$ , karena  $\phi$  naik tegas, diperoleh  $\phi(\phi(z)) < \phi(z)$ . Mengambil  $z$  sebagai elemen minimal dari  $P_0$  menghasilkan kontradiksi. Pernyataan pertama pun terbukti.

Untuk (i), terapkan pernyataan pertama kepada  $\phi$  dan  $\phi^{-1}$  sehingga diperoleh  $\forall x \phi(x) = x$ . Untuk (ii), suatu isomorfisme  $\phi : P \rightarrow P_{<x}$  tentu merupakan peta naik tegas dari  $P$  ke dirinya sendiri dan memenuhi  $\phi(x) < x$ , bertentangan dengan hasil sebelumnya.  $\square$

Gagasan awal mengenai ordinal ialah tipe urutan dari suatu himpunan terurut baik. Jika pendekatan ini diikuti, tipe urutan tersebut harus dipandang sebagai kelas, bukan himpunan. Dengan demikian, membicarakan kelas semua ordinal **On** sama dengan menangani “kelas dari kelas”, yang jelas agak rumit. Untungnya, dari setiap tipe urutan baik kita dapat memilih sebuah himpunan terurut baik yang baku sehingga memperoleh deskripsi yang lebih tepat. Untuk itu diperlukan definisi von Neumann berikut.

**Definisi 1.2.8** Jika setiap elemen suatu himpunan  $\alpha$  merupakan subhimpunan dari  $\alpha$  (dengan kata lain,  $\alpha \subset P(\alpha)$ ), maka  $\alpha$  disebut **transitif**. Jika relasi  $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in y$  memberikan urutan baik pada himpunan transitif  $\alpha$ , maka  $\alpha$  disebut **ordinal**.

Jelas bahwa  $\emptyset$  merupakan ordinal. Jika  $\alpha$  merupakan ordinal, maka  $\alpha \sqcup \{\alpha\}$  juga demikian. Teori lengkap ordinal dapat ditemukan dalam [1, §2] atau [3, Bab 4]; berikut ini hanya dirangkum beberapa sifat penting. Hubungan antara ordinal dan tipe urutan baik diberikan dalam Proposisi 1.3.4.

**Lema 1.2.9** Ordinal memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Jika  $\alpha$  merupakan ordinal dan  $\beta \in \alpha$ , maka  $\beta$  juga merupakan ordinal.
- (ii) Bagi setiap pasangan ordinal  $\alpha, \beta$ , jika  $\alpha \subsetneq \beta$ , maka  $\alpha \in \beta$ .
- (iii) Bagi setiap pasangan ordinal  $\alpha, \beta$ , berlaku  $\alpha \subset \beta$  atau  $\beta \subset \alpha$ .

**Bukti** Pertama, kita buktikan (i). Dari transitivitas  $\alpha$  diperoleh  $\beta \subset \alpha$ , dan  $(\beta, \in)$  juga merupakan himpunan terurut baik. Selanjutnya, kita buktikan bahwa  $\beta$  transitif: misalkan  $\tau \in \beta \subset \alpha$ ; cukup dibuktikan bahwa  $x \in \tau \implies x \in \beta$ . Karena  $\in$  memberikan struktur urutan pada  $\alpha$ , dari  $x \in \tau \in \beta$  diperoleh  $x \in \beta$ .

Untuk (ii), tuliskan  $<$  bagi  $\in$  dan ambil  $\gamma$  sebagai elemen minimal dari  $(\beta \setminus \alpha, <$



). Kita akan menunjukkan bahwa  $\alpha = \{x \in \beta : x < \gamma\}$ , sedangkan himpunan di ruas kanan tidak lain adalah  $\gamma$ . Inklusi  $\supset$  mengikuti minimalitas elemen tersebut. Untuk inklusi  $\subset$ , ambil  $y \in \alpha \subset \beta$ . Pertama,  $\gamma = y$  tidak mungkin; selanjutnya, dari transitivitas  $\alpha$  diperoleh  $y \subset \alpha$ , sehingga kemungkinan  $\gamma < y$  juga tersingkir. Jadi  $y < \gamma$ .

Untuk (iii), jelas bahwa  $\gamma := \alpha \cap \beta$  juga merupakan ordinal. Kita akan menunjukkan bahwa  $\gamma = \alpha$  atau  $\gamma = \beta$  harus berlaku. Jika tidak, hasil di atas memberikan  $\gamma \in \alpha$  dan  $\gamma \in \beta$ , sehingga  $\gamma \in \gamma$ ; dengan kata lain,  $\gamma < \gamma$  dalam himpunan terurut parsial  $(\alpha, \leq)$ . Ini bertentangan dengan makna  $<$ , yakni  $\leq$  tetapi  $\neq$ .  $\square$

Lema tersebut langsung memberikan akibat berikut.

**Teorema 1.2.10** Definisikan **On** sebagai kelas yang terdiri atas semua ordinal.

- ◊ Untuk ordinal, definisikan  $\beta < \alpha$  jika dan hanya jika  $\beta \in \alpha$ . Relasi ini memberikan urutan total pada **On**, dan untuk setiap ordinal  $\alpha$  berlaku  $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$ .
- ◊ Jika  $C$  merupakan kelas yang terdiri atas ordinal dan  $C \neq \emptyset$ , maka  $\inf C := \bigcap C$  juga merupakan ordinal, dan  $\inf C \in C$ ; selain itu,  $\alpha \sqcup \{\alpha\} = \inf\{\beta : \beta > \alpha\}$ .
- ◊ Jika  $S$  merupakan himpunan yang terdiri atas ordinal dan  $S \neq \emptyset$ , maka  $\sup S := \bigcup S$  juga merupakan ordinal.

Dari sini,  $\beta < \alpha$  menyiratkan bahwa  $\beta$  merupakan segmen awal dari  $\alpha$ . Sifat  $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$  adalah kunci untuk memahami konstruksi ordinal.

Untuk suatu ordinal  $\alpha$ , tetapkan  $\alpha + 1 := \alpha \sqcup \{\alpha\} > \alpha$ , yang disebut **penerus**  $\alpha$ ; ini merupakan ordinal terkecil yang lebih besar daripada  $\alpha$ . Jika  $\alpha$  bukan penerus dari ordinal mana pun, mudah dilihat bahwa  $\alpha = \sup\{\beta : \beta < \alpha\}$ . Ordinal  $\alpha$  seperti ini disebut **ordinal limit**. Dengan konvensi bahwa  $\sup$  dari himpunan kosong bernilai  $\emptyset$ , “ordinal nol”  $\emptyset$  merupakan ordinal limit.

**Proposisi 1.2.11** Kelas ordinal **On** merupakan kelas sejati.

**Bukti** Hasil sebelumnya menunjukkan bahwa jika **On** merupakan himpunan, maka  $\sup(\mathbf{On})$  terdefinisi, dan ordinal  $\sup(\mathbf{On}) + 1$  akan lebih besar daripada setiap ordinal, termasuk dirinya sendiri!  $\square$

Hal ini disebut paradoks Burali–Forti (1897); paradoks tersebut muncul lebih dahulu daripada paradoks Russell (1902), meskipun pengaruh paradoks yang terakhir lebih besar.

**Contoh 1.2.12 (Konstruksi ordinal tak hingga  $\omega$ )**

Tinjau ordinal  $0 := \emptyset$ . Dengan mengambil penerus berulang kali, diperoleh ordinal

$$1 := 0 + 1, \quad 2 := 1 + 1, \quad 3 = 2 + 1, \dots$$

dan seterusnya. Sekarang kita hendak mendefinisikan ordinal limit tak nol terkecil  $\omega$ . Jika ordinal seperti itu ada, ia harus memuat semua  $0, 1, 2, \dots$ , dan sesungguhnya ordinal-ordinal itulah seluruh anggotanya. Langkah pertama ialah membuktikan keberadaan ordinal limit tak nol. Ingat kembali konsep himpunan induktif dalam aksioma ketakhinggaan **A.6**. Jika  $x$  merupakan himpunan induktif, ambil  $\alpha := \{y \in x : y \subset x, y \in \mathbf{On}\}$ . Langsung dari definisi dapat diverifikasi sifat-sifat berikut: (a)  $\emptyset \in \alpha$ , sehingga  $\alpha$  tidak kosong, (b)  $\alpha$  merupakan ordinal, (c)  $y \in \alpha \implies y + 1 \in \alpha$ , sehingga  $\alpha$  memang merupakan ordinal limit. Ambil ordinal  $\omega := \inf\{\text{ordinal limit tak nol}\}$ . Inilah ordinal yang dicari. Ordinal  $n$  yang memenuhi  $n < \omega$  disebut **ordinal berhingga**.

Hingga isomorfisme, ordinal  $\omega = \{n : n = 0, 1, \dots\}$  tidak lain ialah himpunan terurut baik  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  yang kita kenal secara intuitif. Konstruksi ini juga dapat dipandang sebagai cara mendefinisikan himpunan bilangan bulat taknegatif dengan bertolak dari himpunan kosong dalam kerangka ZFC. Lebih tepatnya,  $\omega$ , bersama operasi penerus pada elemen-elemennya  $n \mapsto n + 1$ , memenuhi aksioma aritmetika Peano (lihat [2, Bab 0, §2]); itulah seluruh sifat yang kita perlukan untuk bekerja dengan bilangan bulat dalam praktik. Teorema 1.3.1 akan membahas salah satu sifat kunci tersebut: induksi matematika.

# Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#)).
- [2] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (dirujuk pada hlm. [5](#)).
- [3] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

# Indeks Simbol

**On**, [4](#)

inf, [2](#)

$\omega$ , [4](#)

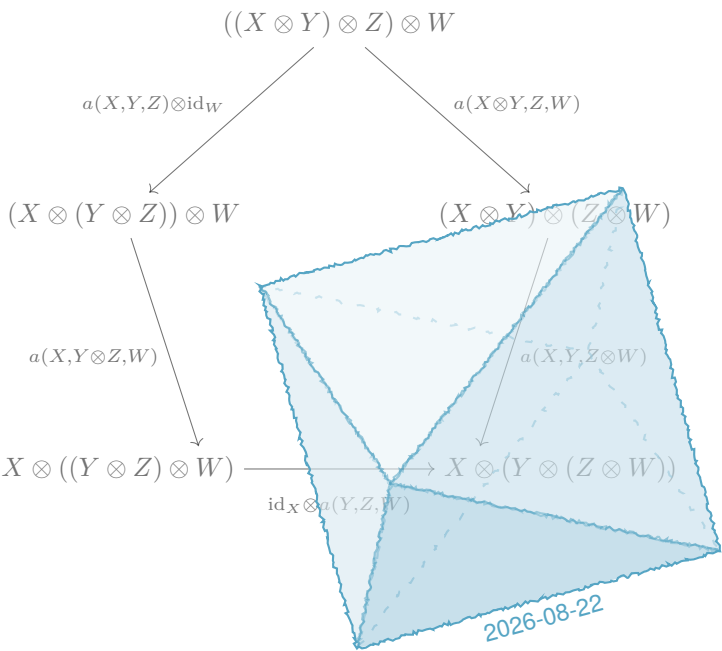
sup, [2](#)

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

batas atas (upper bound), supremum, [2](#)  
batas bawah (lower bound), infimum, [2](#)  
elemen maksimal (maximal element), [2](#)  
himpunan praterurut (pre-ordered set), [1](#)  
himpunan terurut baik (well-ordered set), [2](#)  
himpunan terurut parsial (partially ordered  
set/poset), [1](#)  
himpunan terurut total (totally ordered set),  
[2](#)

ordinal  
ordinal limit (limit ordinal), [4](#)  
ordinal, [3](#)  
paradoks Burali-Forti, [4](#)  
poset terarah ke atas (filtered poset), [2](#)  
rantai (chain), [2](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, satu koreksi editorial yang didokumentasikan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .                              | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .                    | 1 |
| 1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya . . . . . | 1 |
| Indeks Istilah . . . . .                          | 5 |



# Bab 1

## Teori himpunan

### 1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya

Teorema 1.2.10 menunjukkan bahwa kelas sejati  $\mathbf{On}$  juga memiliki sifat keterurutan baik terhadap  $\leq$ : setiap kelas tak kosong yang terdiri atas ordinal mempunyai elemen minimal. Hal ini langsung menghasilkan teorema berikut.

**Teorema 1.3.1 (Induksi transfinit)** Misalkan  $C$  suatu kelas yang terdiri atas ordinal. Andaikan

- (i)  $0 \in C$ ,
- (ii)  $\alpha \in C \implies \alpha + 1 \in C$ ,
- (iii) jika  $\alpha$  merupakan ordinal limit dan, untuk setiap  $\beta < \alpha$ , berlaku  $\beta \in C$ , maka  $\alpha \in C$ ,

maka  $C = \mathbf{On}$ . Pernyataan ini tetap berlaku jika yang ditinjau hanya ordinal-ordinal yang lebih kecil daripada suatu  $\theta$ , bukan seluruh  $\mathbf{On}$ .

**Bukti** Andaikan sebaliknya, lalu ambil ordinal terkecil  $\alpha \neq 0$  yang tidak berada dalam  $C$ . Baik dalam kasus penerus maupun kasus limit, kita memperoleh kontradiksi.  $\square$

**Catatan 1.3.2** Ingat bahwa  $\theta = \{\alpha \in \mathbf{On} : \alpha < \theta\}$ . Dengan mengambil  $\theta = \omega$ , kita memperoleh induksi matematika klasik; dalam hal ini kasus (iii) tidak muncul.

Teorema 1.3.1 sering digunakan untuk mengonstruksi secara rekursif suatu barisan objek matematika yang diindeks oleh ordinal, berdasarkan aturan  $G$  sebagai berikut:

- ▷ Suku ke-nol  $a_0 = G(0)$  diberikan,
- ▷ Suku penerus jika  $\alpha = \beta + 1$  dan  $a_\beta$  telah diketahui, maka  $a_\alpha = a_{\beta+1} = G(a_\beta)$  dapat ditentukan,
- ▷ Suku limit jika  $\alpha$  merupakan ordinal limit dan  $\{a_\beta : \beta < \alpha\}$  telah diketahui, maka  $a_\alpha = G(\{a_\beta : \beta < \alpha\})$  dapat ditentukan.

Mudah dibayangkan bahwa prosedur ini menentukan secara unik suatu barisan himpunan  $a_\alpha$ ; berikut ini kita merumuskan ulang dan membuktikannya. Tinjau fungsi  $G : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ . Walaupun  $\mathbf{V}$  merupakan kelas sejati, sebagaimana dijelaskan sebelumnya,  $G$  dapat ditafsirkan sebagai suatu jenis formula dalam logika orde pertama tanpa memengaruhi operasi berikut. Perkenalkan konsep **barisan- $\theta$** : yang dimaksud ialah fungsi  $a : \theta \rightarrow \mathbf{V}$ , yang juga dapat dipahami sebagai barisan berbentuk  $\{a_\alpha : \alpha < \theta\}$ .

**Teorema 1.3.3 (Prinsip rekursi transfinit)** Untuk setiap ordinal  $\theta$ , terdapat tepat satu barisan- $\theta$   $a$  sehingga  $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$ . Khususnya, terdapat tepat satu fungsi  $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$  sehingga, untuk setiap ordinal  $\alpha$ , berlaku  $a(\alpha) = G(a|_\alpha)$ .

Beberapa penjelasan: (a) skema aksioma penggantian **A.7** memastikan bahwa pembatasan fungsi  $a|_\alpha$  dapat diidentifikasi, dengan cara biasa, dengan himpunan  $\{(\beta, a(\beta)) : \beta \in \alpha\}$ , sehingga  $G$  dapat diterapkan padanya; (b) pembatasan fungsi  $a|_0$  kita pahami sebagai himpunan kosong  $0$ , sehingga menurut definisi  $a(0) = G(0)$ ; (c) bagian pertama teorema hanya mensyaratkan bahwa  $G$  terdefinisi pada fungsi-fungsi berbentuk  $\alpha \rightarrow \mathbf{V}$ , dengan  $\alpha < \theta$ .

**Bukti** Pertama, misalkan dua barisan- $\theta$ , yakni  $a, a'$ , memenuhi sifat tersebut. Kita mengeklam bahwa  $\alpha < \theta$  mengakibatkan  $a(\alpha) = a'(\alpha)$ ; dengan demikian  $a = a'$ . Klaim ini telah diketahui untuk  $\alpha = 0$ . Jika klaim berlaku untuk semua  $\beta < \alpha$ , maka  $a|_\alpha = a'|_\alpha$ , sehingga  $a(\alpha) = a'(\alpha)$ . Dengan menerapkan Teorema 1.3.1, diperoleh klaim di atas.

Langkah kedua ialah keberadaan barisan- $\theta$   $a$ . Untuk  $\theta = 0$ , hal ini jelas. Sekarang andaikan  $\theta > 0$  dan, untuk setiap  $\xi < \theta$ , barisan- $\xi$   $a[\xi]$  yang dicari telah ada. Skema aksioma penggantian memastikan bahwa  $a[\xi]$  memang merupakan peta antara himpunan. Berdasarkan langkah pertama, semua  $a[\xi]$  dapat dirangkai menjadi fungsi yang terdefinisi pada  $\theta$ , yakni  $a$ , dan memenuhi  $a|_\xi = a[\xi]$ , serta memenuhi sifat  $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$ ; hal ini mudah.

Terakhir, karena  $\mathbf{On}$  tidak mempunyai elemen maksimal, berdasarkan dua langkah di atas dapat didefinisikan secara unik fungsi kelas  $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$ .  $\square$

Dengan prinsip rekursi transfinit, kita dapat mendefinisikan operasi pada ordinal

yang serupa dengan operasi pada bilangan bulat taknegatif sebagai berikut. Dalam kasus (iii) di bawah, selalu diandaikan bahwa  $\beta$  merupakan ordinal limit:

◊ Penjumlahan: (i)  $\alpha + 0 := \alpha$ , (ii)  $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$ , (iii)  $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\}$ .

◊ Perkalian: (i)  $\alpha \cdot 0 := 0$ , (ii)  $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$ , (iii)  $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \xi : \xi < \beta\}$ .

◊ Perpangkatan: (i)  $\alpha^0 := 1$ , (ii)  $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$ , (iii)  $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\xi : \xi < \beta\}$ .

Dapat diverifikasi bahwa penjumlahan dan perkalian ordinal sama-sama memenuhi hukum asosiatif, tetapi pada umumnya tidak memenuhi hukum komutatif. Ketika diterapkan pada  $\alpha, \beta < \omega$ , definisi tersebut memberikan penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat taknegatif (tentu saja, dalam hal ini hukum komutatif harus diverifikasi). Dengan demikian, berdasarkan teori himpunan aksiomatik, kita telah meletakkan dasar bagi aritmetika pada  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ . Mengonstruksi  $\mathbb{Z}$  dan  $\mathbb{Q}$  darinya dapat dikatakan merupakan tugas aljabar, dengan cara-cara yang telah dikenal. Perangkat umum yang diperlukan akan diperkenalkan dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dan §5.3.

**Proposisi 1.3.4** Untuk setiap himpunan terurut baik  $P$ , terdapat tepat satu ordinal  $\alpha$  dan tepat satu isomorfisme himpunan terurut baik  $\phi : P \xrightarrow{\sim} \alpha$ .

**Bukti** Keunikan ordinal dan isomorfisme mengikuti dari Lema 1.2.7 dan Lema 1.2.9. Kita boleh mengandaikan  $P \neq \emptyset$  dan memilih  $\mathcal{U} \notin P$  (keberadaannya jelas). Dengan rekursi transfinit, kita akan mendefinisikan suatu keluarga elemen  $a_\alpha \in P \sqcup \{\mathcal{U}\}$ , dengan  $\alpha$  merentang semua ordinal. Tetapkan  $a_0 := \min(P)$  dan definisikan secara rekursif

$$a_\alpha := \begin{cases} \min(P \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & \{a_\beta : \beta < \alpha\} \subsetneq P \\ \mathcal{U}, & \{a_\beta : \beta < \alpha\} = P. \end{cases}$$

Karena  $P$  merupakan himpunan, harus ada ordinal terkecil  $\theta$  sehingga  $a_\theta = \mathcal{U}$ . Jika tidak, terdapat injeksi  $a : \mathbf{On} \rightarrow P$ . Skema aksioma pemisahan **A.3** memastikan bahwa  $a(\mathbf{On}) \subset P$  merupakan himpunan, sedangkan skema aksioma penggantian **A.7** mengakibatkan bahwa  $\mathbf{On} = a^{-1}(a(\mathbf{On}))$  juga merupakan himpunan, bertentangan dengan Proposisi 1.2.11. Dapat diverifikasi bahwa  $a_\alpha \mapsto \alpha$  mendefinisikan isomorfisme poset  $P \rightarrow \{\beta : \beta < \theta\} = \theta$ .  $\square$

Dua hasil penting berikut sama-sama bergantung pada aksioma pilihan **A.9**. Di antaranya, lema Zorn merupakan salah satu perangkat dasar aljabar. Teknik pembuktian sebelumnya akan kembali digunakan berulang kali.

**Teorema 1.3.5 (Teorema pengurutan baik Zermelo, 1904)** Setiap himpunan  $S$  dapat diberi suatu urutan baik.

**Bukti** Kita mengklaim bahwa terdapat bijeksi antara  $S$  dan suatu ordinal  $\theta$ . Pilih  $\mathcal{U} \notin S$  seperti di atas. Berdasarkan aksioma pilihan, dari setiap subhimpunan tak kosong  $S'$  dari  $S$  kita dapat memilih suatu elemen  $g(S')$  di dalamnya. Kita boleh mengandaikan bahwa  $S$  tak kosong, menetapkan  $a_0 := g(S)$ , dan dengan rekursi transfinit mendefinisikan, untuk setiap ordinal  $\alpha$ ,

$$a_\alpha := \begin{cases} g(S \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & S \neq \{a_\beta : \beta < \alpha\} \\ \mathcal{U}, & S = \{a_\beta : \beta < \alpha\}. \end{cases}$$

Seperti sebelumnya, karena  $S$  merupakan himpunan, dapat diambil  $\theta$  terkecil sehingga  $a_\theta = \mathcal{U}$  dan  $S = \{a_\beta : \beta < \theta\}$ . Terdapat bijeksi yang jelas antara himpunan terakhir ini dan ordinal  $\theta = \{\beta : \beta < \theta\}$ , sehingga diperoleh suatu urutan baik pada  $S$ .  $\square$

**Teorema 1.3.6 (Lema Zorn)** Misalkan  $P$  suatu poset tak kosong dan setiap rantai dalam  $P$  mempunyai batas atas. Maka  $P$  memuat elemen maksimal.

**Bukti** Buktinya serupa dengan bukti sebelumnya. Andaikan  $P$  tidak memuat elemen maksimal. Ambil sebarang  $a_0 \in P$ , lalu dengan rekursi transfinit, untuk setiap ordinal  $\alpha$ , definisikan  $a_\alpha \in P$  sedemikian sehingga  $\alpha < \beta \Rightarrow a_\alpha < a_\beta$ , sebagai berikut. Andaikan, untuk setiap  $\beta < \alpha$ ,  $a_\beta$  telah didefinisikan seperti di atas; maka  $(a_\beta)_{\beta < \alpha}$  membentuk rantai dalam  $P$ . Jika  $\alpha$  merupakan ordinal limit, rantai ini mempunyai batas atas  $a_\alpha \notin \{a_\beta\}_{\beta < \alpha}$ . Jika  $\alpha = \gamma + 1$  merupakan ordinal penerus, karena  $P$  tidak mempunyai elemen maksimal, terdapat  $a_\alpha \in P$  sehingga  $a_\alpha > a_\gamma$ . Dengan demikian kelas sejati **On** dapat dibenamkan ke dalam  $P$ . Dengan meniru argumen dalam Proposisi 1.3.4, diperoleh bahwa **On** juga merupakan himpunan, suatu kontradiksi.  $\square$

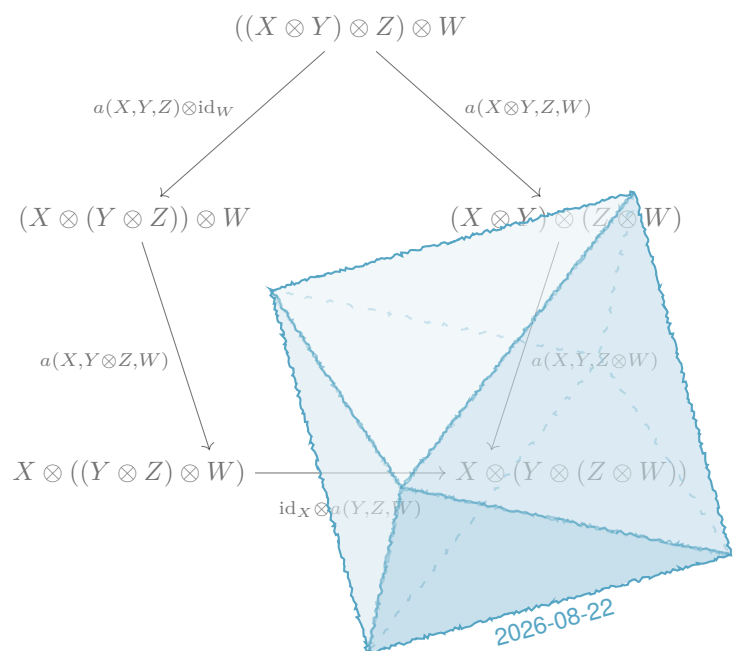
Diketahui bahwa aksioma pilihan, teorema pengurutan baik, dan lema Zorn saling ekuivalen; salah satu di antaranya, bersama **A.1** – **A.8**, memberikan ZFC. Buku ini menggunakan aksioma pilihan sebagai titik tolak.

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

induksi transfinit (transfinite induction), [1](#)  
lema Zorn, [4](#)

teorema pengurutan baik Zermelo, [3](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Satu koreksi editorial dan satu klarifikasi didokumentasikan. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .            | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .  | 1 |
| 1.4 Bilangan Kardinal . . . . . | 1 |
| Daftar Pustaka . . . . .        | 7 |
| Indeks Simbol. . . . .          | 8 |
| Indeks Istilah . . . . .        | 9 |



# Bab 1

## Teori himpunan

### 1.4 Bilangan Kardinal

Bilangan kardinal merupakan tolok ukur bagi ukuran suatu himpunan. Kita mulai dengan konsep ekuipotensi, lalu menghubungkannya dengan ordinal.

**Definisi 1.4.1** Jika di antara dua himpunan  $X, Y$  terdapat bijeksi  $\phi : X \rightarrow Y$ , maka  $X, Y$  disebut **ekuipoten**.

Ekuipotensi merupakan relasi ekuivalensi antarmhimpunan; kelas ekuipotensi dari himpunan  $X$  dinotasikan dengan  $|X|$ . Jika terdapat injeksi  $\phi : X \rightarrow Y$ , kita tulis  $|X| \leq |Y|$ .

Relasi  $\leq$  jelas hanya bergantung pada kelas ekuipotensi dan bersifat transitif:  $|X| \leq |Y|$ ,  $|Y| \leq |Z|$  mengakibatkan  $|X| \leq |Z|$ . Kita menulis  $|X| < |Y|$  untuk menyatakan  $|X| \leq |Y|$ ,  $|X| \neq |Y|$ . Bukti teorema berikut menunjukkan bahwa  $\leq$  bersifat antisimetris, sehingga mendefinisikan suatu urutan parsial pada kelas-kelas ekuipotensi.

**Teorema 1.4.2 (Schröder–Bernstein)** Jika dua himpunan  $X, Y$  memenuhi  $|X| \leq |Y|$  dan  $|Y| \leq |X|$ , maka  $|X| = |Y|$ .

**Bukti** Tinjau injeksi  $f : X \rightarrow Y$  dan  $g : Y \rightarrow X$ . Dengan memakai  $g(Y)$  sebagai pengganti  $Y$  dalam pernyataan serta mengganti injeksi pertama dengan komposisinya

di sebelah kiri oleh peta kedua, kita dapat mereduksi ke kasus  $Y \subset X$  dan  $g$  merupakan peta inklusi; jadi  $f(X) \subset Y \subset X$ . Tetapkan  $X_0 := X$ ,  $Y_0 := Y$ , lalu definisikan secara rekursif, untuk setiap  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ,

$$\begin{aligned} X_{n+1} &:= f(X_n), \\ Y_{n+1} &:= f(Y_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh barisan subhimpunan bersarang

$$\underbrace{X_0}_{=X} \supset \underbrace{Y_0}_{=Y} \supset \cdots \supset X_n \supset Y_n \supset X_{n+1} \supset \cdots.$$

Definisikan peta  $\phi : X \rightarrow Y$  dengan

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{jika } \exists n \geq 0, x \in X_n \setminus Y_n, \\ x, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Mudah diverifikasi bahwa  $\phi$  merupakan bijeksi yang terdefinisi baik.  $\square$

Banyak buku langsung mendefinisikan kardinal sebagai kelas ekuipotensi. Seperti pada ordinal, pendekatan bab ini memilih wakil baku bagi setiap kelas ekuipotensi, sehingga kardinal dapat dipahami sebagai jenis ordinal khusus. Terlebih dahulu, kita tinjau kembali operasi-operasi dasar pada kelas ekuipotensi:

- (i)  $|X| + |Y| = |X \sqcup Y|$ ,
- (ii)  $|X| \cdot |Y| = |X \times Y|$ ,
- (iii)  $|X|^{|Y|} = |X^Y|$ .

Secara lebih umum, misalkan  $(X_i)_{i \in I}$  suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh himpunan  $I$ . Kita dapat mendefinisikan jumlah kardinal

$$\sum_{i \in I} |X_i| := \left| \bigsqcup_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.1)$$

dan hasil kali kardinal

$$\prod_{i \in I} |X_i| := \left| \prod_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.2)$$

Dapat diverifikasi bahwa keduanya merupakan operasi yang terdefinisi baik. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang jumlah dan hasil kali kardinal tak hingga, lihat [1, pp.52-55].

Perhatikan pula bahwa  $2^{|X|} = |P(X)|$ . Teorema berikut sudah dikenal luas.

**Teorema 1.4.3 (Cantor)** Untuk setiap himpunan  $X$ , berlaku  $|P(X)| > |X|$ .

**Bukti** Terdapat injeksi  $X \rightarrow P(X)$ . Namun, tidak ada peta  $\phi : X \rightarrow P(X)$  yang surjektif: cukup perhatikan bahwa himpunan  $Y := \{x \in X : x \notin \phi(x)\}$  tidak berada dalam citra  $\phi$ .  $\square$

**Definisi 1.4.4** Ordinal  $\kappa$  disebut **bilangan kardinal**, atau singkatnya **kardinal**, jika, untuk setiap ordinal  $\lambda < \kappa$ , berlaku  $|\lambda| < |\kappa|$ .

Dengan kata lain, kardinal adalah ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi. Sekarang kita menggunakan aksioma pilihan untuk menghubungkan kelas ekuipotensi dengan kardinal.

**Proposisi 1.4.5** Setiap himpunan  $X$  memiliki ordinal terkecil  $\alpha(X)$  dengan  $|X| = |\alpha(X)|$ . Pemetaan  $X \mapsto \alpha(X)$  memberikan korespondensi satu-satu antara kelas ekuipotensi dan kardinal. Secara khusus, untuk setiap himpunan  $X, Y$ , berlaku  $|X| \leq |Y|$  atau  $|Y| \leq |X|$ .

**Bukti** Keberadaan ordinal  $\alpha(X)$  mengikuti dari Teorema 1.3.5, dan jelas bahwa ordinal ini merupakan kardinal. Pernyataan-pernyataan lainnya segera menyusul.  $\square$

Dengan demikian kita dapat membicarakan kardinal suatu himpunan. Tidak sulit membuktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga dan  $\omega$  merupakan kardinal. **Himpunan berhingga** adalah himpunan yang kardinalnya suatu ordinal berhingga, **himpunan terhitung**, menurut konvensi buku ini, adalah himpunan yang kardinalnya  $\omega$ , sedangkan himpunan lainnya disebut **himpunan tak terhitung**; perhatikan bahwa setiap himpunan tak hingga selalu memuat subhimpunan yang ekuipoten dengan  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ , sebab setiap ordinal tak hingga memuat  $\omega$ . Demi kemudahan notasi, selanjutnya kita akan sering mengidentifikasi kelas ekuipotensi suatu himpunan dengan kardinal yang bersesuaian.

**Lema 1.4.6** Untuk setiap ordinal  $\alpha$ , terdapat kardinal  $\kappa > \alpha$ . Jika  $S$  merupakan himpunan yang terdiri atas kardinal, maka  $\sup S$  juga merupakan kardinal.

**Bukti** Semua struktur urutan baik yang mungkin pada subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan membentuk suatu himpunan, sedangkan **On** merupakan kelas sejati. Karena itu, untuk setiap  $X$  selalu ada ordinal  $\theta$  yang memenuhi  $|\theta| > |X|$ ; dengan mengambil  $X = \alpha$ , diperoleh pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, andaikan terdapat ordinal  $\beta < \alpha := \sup S$  dengan  $|\beta| = |\alpha|$ . Berdasarkan sifat supremum, terdapat  $\kappa \in S$  yang memenuhi  $\kappa > \beta$ . Oleh karena itu,  $|\beta| \leq |\kappa| \leq |\alpha| = |\beta|$ , sehingga  $|\beta| = |\kappa|$ , bertentangan dengan fakta bahwa  $\kappa$  merupakan kardinal.  $\square$

Setiap himpunan tak hingga  $\alpha$  memenuhi  $|\alpha \sqcup \{\alpha\}| = |\alpha|$  (cukup tangani kasus  $\alpha = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ), sehingga setiap kardinal tak hingga merupakan ordinal limit. Kardinal tak hingga disebut bilangan  $\aleph$ . Lema 1.4.6 menunjukkan cara mengindeks kardinal-kardinal tak hingga dengan ordinal: definisikan secara rekursif

$$\begin{aligned}\aleph_0 &:= \omega, \quad \text{inilah kardinal tak hingga terkecil;} \\ \aleph_{\alpha+1} &:= \text{kardinal terkecil yang lebih besar daripada } \aleph_\alpha; \\ \aleph_\alpha &:= \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.}\end{aligned}$$

Secara khusus, semua kardinal membentuk suatu kelas sejati.

**Contoh 1.4.7 (Cantor)** Kita membuktikan bahwa  $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ . Pertama, perhatikan bahwa  $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Z}_{\geq 0}| = \aleph_0$ . Potongan Dedekind  $x \mapsto \{r \in \mathbb{Q} : r < x\}$  memberikan injeksi  $\mathbb{R} \hookrightarrow P(\mathbb{Q})$ , sehingga  $|\mathbb{R}| \leq |P(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}$ . Di sisi lain, interval  $[0, 1]$  memuat himpunan Cantor

$$C := \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} : \forall n, a_n = 0 \text{ atau } 2 \right\},$$

representasi berbasis 3 dalam bentuk di atas bersifat unik. Jadi  $|\mathbb{R}| \geq |C| = 2^{\aleph_0}$ , dan penerapan Teorema 1.4.2 memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam teori himpunan, himpunan real lazim disebut “kontinuum”. Hipotesis kontinuum yang terkenal menyatakan  $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ . Dengan mengandaikan konsistensi sistem aksioma ZFC, Gödel (1940) menunjukkan bahwa hipotesis kontinuum tidak dapat dibantah dari ZFC, sedangkan Cohen (1963) menunjukkan bahwa hipotesis itu tidak dapat dibuktikan dari ZFC. Jadi, baik hipotesis kontinuum maupun negasinya tidak dapat diturunkan dari aksioma ZFC.

**Teorema 1.4.8 (Urutan baik kanonik pada  $\alpha \times \alpha$ )** Pada kelas sejati  $\mathbf{On}^2 = \mathbf{On} \times \mathbf{On}$  terdapat urutan baik  $\prec$  sedemikian sehingga, untuk setiap ordinal  $\alpha$ , berlaku  $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = (\alpha \times \alpha, \prec)$ . Urutan ini disebut urutan baik kanonik pada  $\alpha \times \alpha$ . Lebih lanjut, tipe urutan  $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$  adalah  $\aleph_\alpha$ ; sebagai akibatnya,  $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$ .

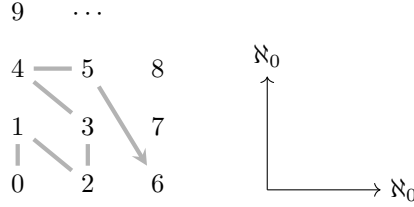
**Bukti** Pada  $\mathbf{On}^2$ , definisikan  $(\alpha, \beta) \prec (\alpha', \beta')$  jika dan hanya jika

- ◊  $\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}$ , atau
- ◊  $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$ , dan dalam hal ini keduanya dibandingkan menurut urutan leksikografis (yakni, bandingkan dahulu komponen pertama, lalu komponen kedua jika komponen pertama sama).

Jelas bahwa  $\prec$  merupakan urutan baik pada  $\mathbf{On}^2$ . Selain itu, karena 0 merupakan ordinal terkecil, berlaku  $(\alpha', \beta') \prec (0, \alpha) \iff \alpha', \beta' < \alpha$ . Jadi  $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = \alpha \times \alpha$ .

Jika tipe urutan  $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$  adalah  $\aleph_\alpha$ , maka definisi kardinal (ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi) memberikan  $|\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| = \aleph_\alpha$ , atau dalam notasi perkalian kardinal,  $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$ . Tinggal kita buktikan pernyataan mengenai tipe urutan tersebut.

Andaikan sebaliknya bahwa  $\alpha$  merupakan ordinal terkecil sedemikian sehingga  $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$  tidak isomorfik dengan  $\aleph_\alpha$ . Harustlah  $\alpha > 0$ , sebab  $(\aleph_0 \times \aleph_0, <) \simeq \aleph_0$  seperti diperlihatkan pada gambar berikut.



Misalkan ordinal  $\gamma$  menyatakan tipe urutan  $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ , dan ambil isomorfisme  $f : \gamma \xrightarrow{\sim} (\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ . Dari sifat kardinal diperoleh

$$\gamma \geq |\gamma| = |\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| \geq \aleph_\alpha;$$

Karena  $\alpha$  dipilih minimal, diperoleh  $\gamma \neq \aleph_\alpha$ , sehingga  $\gamma > \aleph_\alpha$ . Karena  $\aleph_\alpha$  merupakan segmen awal sejati dari  $\gamma$ , pembatasan  $f$  memberikan isomorfisme dari  $\aleph_\alpha$  ke suatu segmen awal sejati dari  $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, <)$ . Berdasarkan definisi  $<$ , terdapat ordinal  $\sigma < \aleph_\alpha$  sedemikian sehingga  $f(\aleph_\alpha) \subset \sigma \times \sigma$ . Karena  $\aleph_\alpha$  tak hingga,  $\sigma$  juga tak hingga.

Berdasarkan definisi kardinal, terdapat  $\beta < \alpha$  sedemikian sehingga  $|\sigma| = \aleph_\beta$ . Hipotesis minimalitas  $\alpha$  mengakibatkan  $\aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$ . Akan tetapi, dengan demikian

$$\aleph_\alpha = |f(\aleph_\alpha)| \leq |\sigma| \cdot |\sigma| = \aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$$

bertentangan dengan  $\beta < \alpha \implies \aleph_\beta < \aleph_\alpha$ . Dengan demikian, bukti selesai.  $\square$

**Korolari 1.4.9** Untuk sebarang dua kardinal tak nol  $\kappa$  dan  $\lambda$ , jika salah satunya tak hingga, maka (i)  $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\lambda, \kappa\}$ ; (ii) jika  $2 \leq \kappa \leq \lambda$ , maka  $\kappa^\lambda = 2^\lambda$ .

**Bukti** Kita buktikan dahulu (i). Tanpa mengurangi keumuman, andaikan  $\lambda$  tak hingga dan  $\lambda \geq \kappa > 0$ . Definisi operasi kardinal memberikan

$$\lambda \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \lambda \cdot \lambda.$$

Berdasarkan Teorema Schröder–Bernstein 1.4.2, cukup dibuktikan bahwa  $\lambda = \lambda \cdot \lambda$ ; untuk itu, kita dapat mengidentifikasi  $\lambda$  dengan suatu  $\aleph_\alpha$  dan menerapkan Teorema

1.4.8. Pernyataan (ii) menyusul dari  $2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\lambda)^\lambda = 2^{\lambda \cdot \lambda} = 2^\lambda$ , sebab dalam kasus ini  $\lambda$  harus tak hingga.  $\square$

Konsep kardinal reguler akan digunakan dalam §1.5. Secara intuitif, kardinal reguler adalah kardinal tak hingga yang tidak dapat disusun dari kardinal-kardinal yang lebih kecil.

**Definisi 1.4.10** Kardinal tak hingga  $\alpha$  disebut **kardinal reguler** jika tidak terdapat ordinal limit  $\beta < \alpha$  dan barisan ordinal naik tegas  $\{a_\xi : \xi < \beta\}$  sedemikian sehingga  $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \alpha$ .

Sebagai contoh, berikut ini ditunjukkan bahwa setiap kardinal berbentuk  $\aleph_{\gamma+\omega}$  tidak reguler, dengan  $\gamma$  sebarang ordinal. Dalam definisi, ambil  $\beta := \gamma + \omega$  dan  $a_\xi := \aleph_\xi$ . Jelas bahwa  $\alpha := \aleph_\beta > \beta$ , sedangkan definisi bilangan  $\aleph$  memberikan  $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \sup\{\aleph_{\gamma+n} : n < \omega\} = \aleph_{\gamma+\omega}$ .

# Daftar Pustaka

- [1] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [2](#)).

# Indeks Simbol

$\aleph_\alpha$ , [4](#)



# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

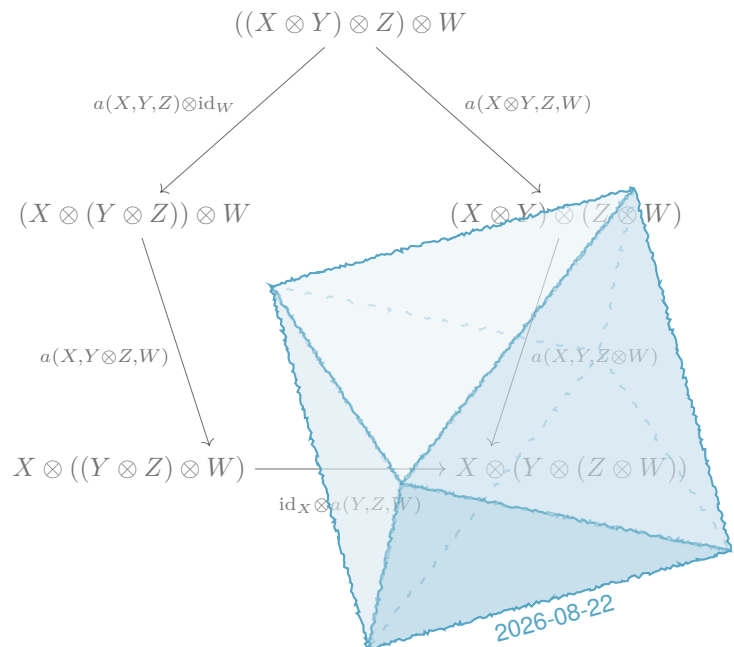
bilangan kardinal (cardinal), [3](#)

himpunan terhitung (countable set), [3](#)

ekuipotensi (equipollence), [1](#)

kardinal

kardinal reguler (regular cardinal), [6](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

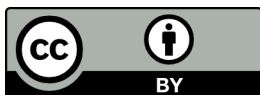
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .               | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .     | 1 |
| 1.5 Semesta Grothendieck . . . . . | 1 |
| Daftar Pustaka . . . . .           | 5 |
| Indeks Istilah . . . . .           | 6 |

# Bab 1

## Teori himpunan

### 1.5 Semesta Grothendieck

Sumber primer mengenai semesta Grothendieck adalah [1, Exp. I, Appendice].

**Definisi 1.5.1** Yang dimaksud dengan **semesta** dalam buku ini ialah suatu himpunan  $\mathcal{U}$  yang memenuhi sifat-sifat berikut.

**U.1**  $u \in \mathcal{U} \implies u \subset \mathcal{U}$ , yakni  $\mathcal{U}$  merupakan himpunan transitif;

**U.2**  $u, v \in \mathcal{U} \implies \{u, v\} \in \mathcal{U}$ ;

**U.3**  $u \in \mathcal{U} \implies P(u) \in \mathcal{U}$ ;

**U.4** jika  $I \in \mathcal{U}$  dan suatu keluarga himpunan  $\{u_i : i \in I\}$  memenuhi  $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$ , maka  $\bigcup_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$ ;

**U.5**  $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$ , dan akibatnya  $\emptyset \in \mathcal{U}$  (ingat kembali cara mengonstruksi bilangan bulat taknegatif dalam §1.2).

Untuk suatu himpunan  $X$ , jika  $X \in \mathcal{U}$ , himpunan itu disebut himpunan- $\mathcal{U}$ ; jika  $X$  ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$ , himpunan itu disebut himpunan kecil relatif terhadap  $\mathcal{U}$ .

Untuk suatu semesta  $\mathcal{U}$ , konsekuensi-konsekuensi berikut mudah diverifikasi:

- ◊  $u \subset v \in \mathcal{U} \implies u \in \mathcal{U}$ ;
- ◊  $u \in \mathcal{U} \implies \bigcup u = \bigcup_{x \in u} x \in \mathcal{U}$ ;
- ◊  $u, v \in \mathcal{U} \implies u \times v \in \mathcal{U}$ ;
- ◊ jika  $I \in \mathcal{U}$  dan suatu keluarga himpunan  $\{u_i : i \in I\}$  memenuhi  $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$ , maka  $\prod_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$ .

Inti konsep ini ialah bahwa sebagian besar operasi matematika yang lazim dapat dilakukan di dalam  $\mathcal{U}$  tanpa melibatkan kelas sejati; dengan demikian, semesta menjadi sekat pelindung terhadap persoalan teori himpunan yang rumit. Akan tetapi, apakah tersedia cukup banyak semesta yang cukup besar merupakan persoalan lain. Untuk itu, kita ajukan hipotesis berikut.

**Hipotesis 1.5.2 (A. Grothendieck)** Untuk setiap himpunan  $X$ , terdapat semesta  $\mathcal{U}$  sedemikian sehingga  $X \in \mathcal{U}$ .

Sebelum menguraikan pembahasan tersebut, mari kita sketsakan terlebih dahulu hierarki kumulatif himpunan. Dengan rekursi transfinit, definisikan keluarga himpunan yang diindeks oleh ordinal,  $V_\alpha$ , sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_0 &:= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &:= P(V_\alpha), \\ V_\alpha &:= \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Mudah diverifikasi bahwa setiap  $V_\alpha$  merupakan himpunan transitif (Definisi 1.2.8), memuat  $\alpha$  sebagai subhimpunan, dan memenuhi  $\alpha < \beta \implies V_\alpha \subset V_\beta$ .

**Proposisi 1.5.3** Setiap himpunan merupakan anggota suatu  $V_\alpha$ , untuk suatu ordinal  $\alpha$ .

**Bukti** Pertama-tama kita buktikan sifat berikut: setiap kelas tak kosong  $C$  mempunyai suatu elemen minimal  $x$  terhadap relasi keanggotaan  $\in$ . Ambil sebarang  $S \in C$ . Jika  $S \cap C = \emptyset$ , maka  $S$  adalah elemen minimal yang dicari. Jika  $S \cap C \neq \emptyset$ , terdapat himpunan transitif  $T$  dengan  $T \supset S$ , yang dibangun secara rekursif sebagai berikut:

$$S_0 := S, \quad S_{n+1} := \bigcup S_n, \quad T := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} S_n;$$

Dari definisi tampak bahwa  $T$  transitif. Tetapkan  $X := T \cap C$ . Himpunan ini tak kosong, sehingga aksioma regularitas **A.8** menjamin adanya elemen minimal  $x$  dalam

$X$  terhadap relasi keanggotaan  $\in$ . Tinggal ditunjukkan bahwa  $x$  juga minimal dalam  $(C, \in)$ : andaikan tidak, terdapat  $y \in x \cap C$ ; transitivitas  $T$  dan fakta bahwa  $x \in T$  akan memberikan  $y \in T \cap C = X$ , bertentangan dengan minimalitas  $x$  dalam  $(X, \in)$ .

Sekarang ambil  $C$  sebagai kelas semua himpunan yang tidak merupakan anggota satu pun  $V_\alpha$ . Andaikan  $C$  tak kosong. Berdasarkan sifat di atas,  $C$  mempunyai suatu elemen minimal  $x$  terhadap relasi keanggotaan  $\in$ . Karena itu, untuk setiap  $z \in x$ , himpunan  $z$  merupakan anggota suatu  $V_\alpha$ ; ambil ordinal terkecil  $\alpha = \alpha(z)$  sedemikian sehingga  $z \in V_\alpha$ . Karena  $x$  merupakan himpunan, skema aksioma penggantian **A.7** menjamin bahwa  $\mathcal{O} := \{\alpha(z) : z \in x\}$  merupakan suatu himpunan yang terdiri atas ordinal-ordinal. Tetapkan  $\theta := \sup \mathcal{O}$ . Maka  $x \subset V_\theta$ , sehingga  $x \in V_{\theta+1}$ , suatu kontradiksi.  $\square$

Elemen-elemen  $V_\omega$  disebut himpunan yang berhingga secara hereditas; semuanya berhingga. Himpunan-himpunan ini mungkin memadai untuk beberapa penerapan dalam kombinatorika atau ilmu komputer, tetapi sukar dibayangkan bagaimana teori seperti analisis atau geometri dapat dikembangkan di dalamnya. Karena itu,  $V_\omega$  sama sekali tidak memadai bagi matematikawan. Definisi asli mazhab Grothendieck tidak memuat syarat  $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$ , sehingga  $V_0, V_\omega$  keduanya merupakan semesta dalam pengertian mereka; syarat tambahan dalam definisi buku ini mengecualikan keduanya.

**Definisi 1.5.4** Kardinal  $\kappa$  yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut kardinal tak terjangkau kuat:

**I.1**  $\kappa$  tak terhitung,

**I.2**  $\kappa$  merupakan kardinal reguler (Definisi 1.4.10),

**I.3** untuk setiap kardinal  $\lambda$  berlaku  $\lambda < \kappa \implies 2^\lambda < \kappa$ .

Dapat dibuktikan bahwa **I.3** mengakibatkan  $\lambda, \nu < \kappa \implies \lambda^\nu < \kappa$ ; lihat [2, p.58]. Kardinal tak terjangkau kuat merupakan salah satu jenis kardinal besar yang menjadi pokok kajian teori himpunan modern. Dalam [1, Exp. I, Appendice], Bourbaki membuktikan hasil berikut.

**Teorema 1.5.5** Suatu himpunan merupakan semesta jika dan hanya jika ia berbentuk  $V_\kappa$  dalam hierarki kumulatif, dengan  $\kappa$  suatu kardinal tak terjangkau kuat.

Sifat kardinal tak terjangkau kuat memberi tahu kita bahwa, jika kita bertolak dari elemen-elemen  $V_\kappa$ , operasi apa pun yang dilakukan di dalam sistem ZFC tidak akan membawa kita keluar dari  $V_\kappa$ . Jika pembaca memiliki sedikit pengetahuan tentang logika matematika, hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tepat: untuk kardinal tak terjangkau kuat  $\kappa$ , semesta  $\mathcal{U} := V_\kappa$  bersama relasi keanggotaan  $\in$  membentuk suatu

**model ZFC** [2, Lemma 12.13]; dengan kata lain, hal ini seolah-olah menjalankan suatu teori himpunan secara virtual di dalam teori himpunan itu sendiri. Hal ini dapat dipandang sebagai berikut: jika elemen-elemen  $V_\kappa$  dianggap sebagai “himpunan”, maka dari sudut pandang model  $(V_\kappa, \in)$ , “kelas” adalah elemen-elemen  $V_{\kappa+1} = P(V_\kappa)$ .

**Catatan 1.5.6** Hipotesis 1.5.2 ekuivalen dengan pernyataan bahwa, untuk setiap kardinal  $\lambda$ , terdapat kardinal tak terjangkau kuat  $\kappa$  sedemikian sehingga  $\lambda < \kappa$ . Ini merupakan tuntutan yang cukup kuat. Untuk kebanyakan konstruksi teori kategori dan argumen matematika, yang paling jauh diperlukan hanyalah keberadaan suatu semesta  $\mathcal{U}$ ; dengan kata lain, dalam praktik sehari-hari hanya diperlukan satu kardinal tak terjangkau kuat. Tuntutan ini tetap cukup berlebihan, sebab keberadaan kardinal tak terjangkau kuat tidak dapat dibuktikan di dalam sistem ZFC [2, Theorem 12.12].

Apakah matematikawan sungguh memerlukan semesta? Bagaimana sebaiknya hipotesis kardinal tak terjangkau kuat dipandang? Persoalan-persoalan ini terletak di persimpangan matematika, filsafat, dan psikologi kelompok; pembaca yang berminat dipersilakan melihat [3].



# Daftar Pustaka

- [1] Alexander Grothendieck. *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 1: Théorie des topos*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 269. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), Dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, et J. L. Verdier. Avec la collaboration de N. Bourbaki, P. Deligne et B. Saint-Donat. Berlin: Springer-Verlag, 1972, pp. xix+525 (dirujuk pada hlm. [1](#), [3](#)).
- [2] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. [3](#), [4](#)).
- [3] M. A. Shulman. “Set theory for category theory”. Dalam: *ArXiv e-prints* (2008). arXiv: [0810.1279](#) [[math.CT](#)] (dirujuk pada hlm. [4](#)).

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

himpunan- $\mathcal{U}$ , [1](#)

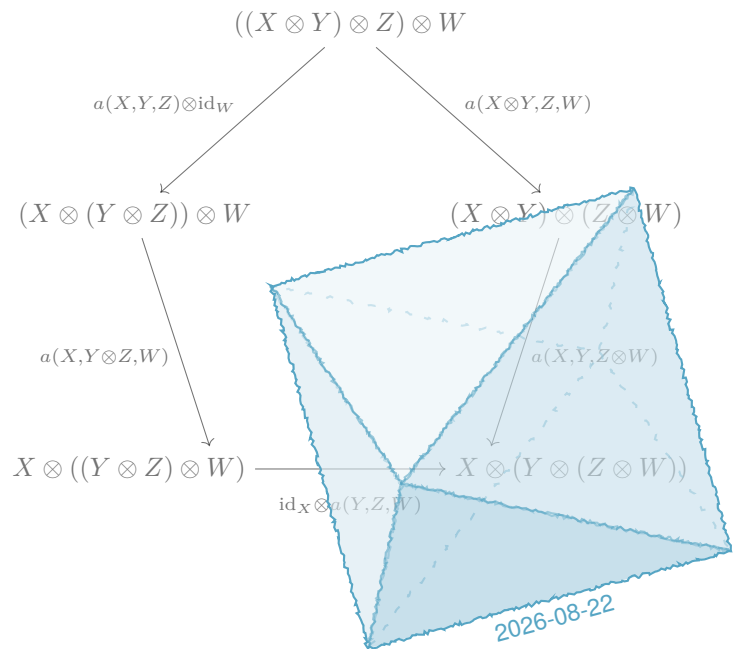
kardinal

tak terjangkau kuat (strongly  
inaccessible), [3](#)

semesta (universe), [1](#)

teori himpunan

hierarki kumulatif (cumulative  
hierarchy), [2](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

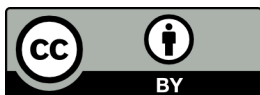
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Bab 1

## Teori himpunan

### Latihan

1. Misalkan  $X, Y$  adalah himpunan terurut total. Definisikan dua himpunan terurut total baru berikut:

- (i)  $X \sqcup Y$ , yang struktur urutannya, jika dibatasi pada  $X$  dan  $Y$ , masing-masing sama dengan urutan semula, dan memenuhi  $x < y$  untuk semua  $x \in X, y \in Y$ ;
- (ii)  $X \times Y$ , yang dilengkapi dengan urutan leksikografis terbalik:  $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$  jika dan hanya jika  $y_1 < y_2$ , atau  $y_1 = y_2$  dan  $x_1 < x_2$ .

Buktikan bahwa, untuk ordinal  $\alpha, \beta$ , jika dipandang sebagai himpunan terurut baik, ordinal  $\alpha + \beta$  dan  $\alpha\beta$  masing-masing isomorfik dengan  $\alpha \sqcup \beta$  dan  $\alpha \times \beta$ . **Petunjuk** Lakukan induksi transfinit terhadap  $\beta$ .

2. Buktikan sifat-sifat operasi ordinal berikut.

- (i)  $\beta < \gamma \implies \alpha + \beta < \alpha + \gamma$ ;
- (ii) jika  $\alpha < \beta$ , terdapat tepat satu  $\delta$  sedemikian sehingga  $\beta = \alpha + \delta$ . **Petunjuk** Ambil  $\delta$  sebagai tipe urutan dari himpunan terurut baik  $\{\xi : \alpha \leq \xi < \beta\}$ ;
- (iii) (pembagian dengan sisa) untuk  $\gamma, \alpha > 0$ , terdapat tepat satu pasangan  $\beta, \rho$  sedemikian sehingga  $\rho < \alpha$  dan  $\gamma = \alpha\beta + \rho$ . **Petunjuk** Ambil ordinal terbesar  $\beta$  yang memenuhi  $\alpha\beta \leq \gamma$ , lalu terapkan (ii);
- (iv) jika  $\alpha > 1$ , maka  $\beta < \gamma \implies \alpha^\beta < \alpha^\gamma$ .

3. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa, untuk ordinal  $\alpha, \beta$ , pada umumnya  $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ .

**Petunjuk** Cukup ambil  $\alpha < \beta = \omega$ .

4. Buktikan bahwa setiap ordinal  $\gamma > 0$  mempunyai bentuk normal Cantor yang unik:

$$\gamma = \omega^{\alpha_1} k_1 + \cdots + \omega^{\alpha_n} k_n,$$

dengan  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ , ordinal-ordinal  $\gamma \geq \alpha_1 > \cdots > \alpha_n$ , dan  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ .

**Petunjuk**

Gunakan rekursi transfinit pada  $\gamma$ : ambil  $\alpha$  terbesar yang memenuhi  $\gamma \geq \omega^\alpha$ , lalu gunakan pembagian dengan sisa untuk menuliskan  $\gamma = \omega^\alpha k + \rho$ ; di sini  $k$  harus merupakan ordinal berhingga. Gunakan induksi transfinit untuk membuktikan keunikannya.

5. Buktikan bahwa  $f(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$  merupakan bijeksi dari  $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$  ke  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ .
6. Hasil berikut disebut lema König. Misalkan  $\kappa_i, \lambda_i$  merupakan dua keluarga kardinal yang diindeks oleh  $i \in I$ , dan  $\kappa_i < \lambda_i$  untuk setiap  $i \in I$ . Buktikan bahwa

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Turunkan teorema Cantor  $\kappa < 2^\kappa$  sebagai kasus khusus.

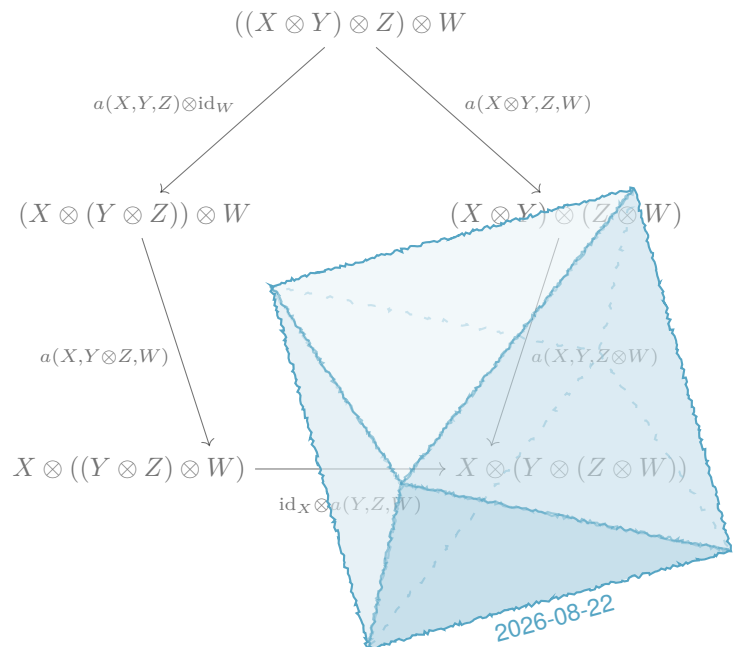
**Petunjuk**

Mudah dilihat

bahwa ketaksamaan dengan  $\leq$  berlaku. Selanjutnya, ambil  $E := \prod_i E_i$ , dengan  $|E_i| = \lambda_i$ ; jika ketaksamaan tegas yang dinyatakan dalam soal tidak berlaku, terdapat dekomposisi  $E = \bigcup_i F_i$ , dengan  $F_i \subset E$  dan  $|F_i| = \kappa_i$ . Untuk memperoleh kontradiksi, tuliskan setiap  $f \in E$  menurut komponen-komponennya sebagai  $(f_j)_{j \in I}$ , dengan  $f_j \in E_j$ , lalu pertimbangkan himpunan

$$G_i := \text{im} \left[ F_i \hookrightarrow E \xrightarrow{\text{ambil komponen ke-}i} E_i \right], \quad i \in I.$$

Tunjukkan bahwa  $G_i \subsetneq E_i$ . Kemudian, ambil  $f \in \prod_i (E_i \setminus G_i)$  dan simpulkan bahwa  $f \notin \bigcup_i F_i$ , suatu kontradiksi. Seperti dalam teorema Cantor, di sini digunakan argumen diagonal.



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

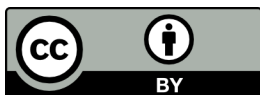
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.





## Bab 2

# Dasar-Dasar Teori Kategori

Secara garis besar, kategori adalah struktur matematika yang tersusun atas objek-objek dan morfisme di antaranya. Morfisme  $f$  dari objek  $X$  ke objek  $Y$  lazim dinyatakan dengan panah

$$X \xrightarrow{f} Y;$$

Adapun functor dapat dipandang sebagai semacam “peta” antarkategori yang mempertahankan struktur panah; hubungan antara functor dijelaskan oleh transformasi natural. Kerangka ini semula diperkenalkan oleh Eilenberg dan MacLane [2] untuk mengkaji topologi aljabar. Kerangka tersebut segera berkembang menjadi bidang yang mendalam dan menjadi bahasa dasar bagi bidang-bidang seperti aljabar homologis, teori homotopi, dan geometri aljabar.

Kategori yang dikaji dalam matematika sering memiliki struktur dari suatu jenis tertentu sebagai objek-objeknya, misalnya grup, gelanggang, ruang vektor, poset, dan ruang topologis; morfismenya sering berupa peta pelestari struktur, seperti homomorfisme grup atau peta kontinu. Functor dan transformasi natural membangun jembatan di antara berbagai struktur tersebut. Sebagai contoh, grup homologi  $X \mapsto H_n(X, \mathbb{Z})$  dalam topologi aljabar merupakan keluarga functor dari kategori ruang topologis **Top** ke kategori grup abelian **Ab** ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ). Tujuan teori kategori bukan hanya mengkaji sifat masing-masing struktur, melainkan juga hubungan di antaranya.

Ciri khas sudut pandang kategorial terletak pada kecenderungannya untuk lebih mengutamakan hubungan daripada objek matematika itu sendiri, serta menggunakan isomorfisme alih-alih kesamaan ketat; contoh paling nyata ialah sifat universal yang hadir di mana-mana dalam aljabar. Karena itu, beralih dari himpunan ke kategori bukan hanya berarti naik ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma berpikir. Ungkapan yang lazim dalam matematika seperti “peta

natural” dan “peta kanonik” memperoleh penjelasan yang tepat dalam kerangka kategori.

Seperti semua teori matematika yang berhasil, capaian teori kategori jauh melampaui tujuan awal pembentukannya. Gagasan menempatkan struktur di dalam kategori selaras dengan pandangan matematika mazhab Bourbaki, tetapi hanya mencerminkan sebagian kecil praktik. Objek dalam kategori tidak harus merupakan struktur yang dibangun di atas himpunan, dan morfisme pun tidak harus berupa peta. Contoh berikut diambil dari artikel Baez dan Stay dalam [1]; pembaca juga dianjurkan membaca artikel aslinya:

|          | Topologi<br>(teori<br>kobordisme) | Fisika Kuantum | Logika Matematis<br>(sistem deduksi<br>formal) | Ilmu Komputer<br>(kalkulus- $\lambda$<br>bertipe) |
|----------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Objek    | manifold                          | sistem fisik   | proposisi                                      | tipe data                                         |
| Morfisme | kobordisme                        | proses         | bukti                                          | program                                           |

Tentu saja, penerapan dalam fisika pada akhirnya harus diuji dalam praktik.

Dalam praktik, orang sering mempertimbangkan kategori yang dilengkapi struktur khusus. Kategori monoidal merupakan salah satu struktur yang paling umum; di dalamnya terdapat operasi yang menyerupai perkalian, yang akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Untuk sejarah singkat perkembangan teori kategori, lihat catatan dan daftar pustaka MacLane dalam [3]; untuk ulasan aspek filosofisnya, lihat [4].

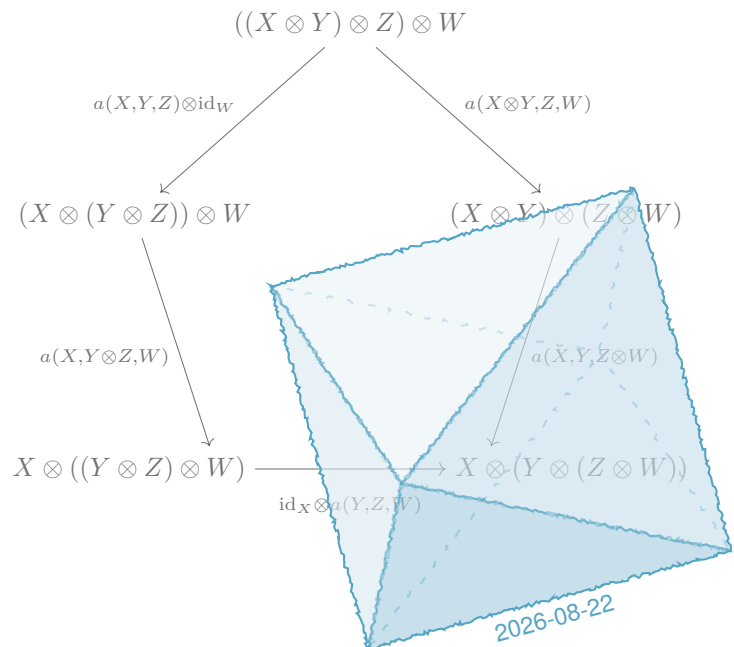
#### Petunjuk membaca

Kunci mempelajari bagian ini adalah menguasai contoh. Dengan hanya memiliki pemahaman paling dasar tentang struktur aljabar, pembaca dapat mencoba terlebih dahulu menguasai definisi funktor, transformasi natural, dan ekuivalensi kategori; manipulasi diagram komutatif; serta karakterisasi produk dan koproduk melalui sifat universal dalam §2.7. Sisanya dapat dipelajari kemudian ketika waktunya sudah tepat. Namun, pada akhirnya semua konsep yang diperkenalkan dalam bab ini diperlukan; setelah pembaca semakin memahami konstruksi aljabar konkret, ia sebaiknya mencoba saling mencocokkan dan menguji konstruksi-konstruksi tersebut dengan konsep-konsep kategorial seperti sifat universal, funktor adjoint, dan limit.

Untuk menghindari paradoks tertentu dalam teori himpunan, bila diperlukan kita akan menggunakan bahasa semesta Grothendieck (lihat §1.5); pembaca pemula boleh mengabaikannya. Namun, ukuran himpunan sungguh memengaruhi sifat-sifat kategori; Proposisi 2.8.2 merupakan salah satu contohnya.

# Daftar Pustaka

- [1] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [2] Samuel Eilenberg and Saunders MacLane. “General theory of natural equivalences”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 58 (1945), pp. 231–294. ISSN: 0002-9947 (dirujuk pada hlm. [1](#)).
- [3] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. [2](#)).
- [4] Jean-Pierre Marquis. “Category Theory”. Dalam: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disunting oleh Edward N. Zalta. Winter 2015 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/category-theory/> (dirujuk pada hlm. [2](#)).



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

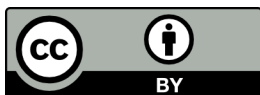
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



## 2.1 Kategori dan Morfisme

Menurut penuturan Mac Lane, pendiri teori kategori, tujuan awalnya mendefinisikan funktor ialah menjelaskan mengapa transformasi natural bersifat “natural”. Agar dapat menyatakan dengan tepat apa itu funktor, ia kemudian memperkenalkan definisi ketat bagi objek dan morfisme. Namun, ketika memaparkan teorinya, kita terpaksa menempuh urutan yang sebaliknya.

**Definisi 2.1.1** Sebuah kategori  $\mathcal{C}$  terdiri atas data berikut:

1. Himpunan  $\text{Ob}(\mathcal{C})$ , yang unsur-unsurnya disebut **objek** dari  $\mathcal{C}$ .
2. Himpunan  $\text{Mor}(\mathcal{C})$ , yang unsur-unsurnya disebut **morfisme** dari  $\mathcal{C}$ , dilengkapi sepasang peta  $\text{Mor}(\mathcal{C}) \xrightleftharpoons[t]{s} \text{Ob}(\mathcal{C})$ ; di sini  $s$  dan  $t$  masing-masing memberikan **sumber** dan **target** suatu morfisme. Untuk  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ , lazim ditulis  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) := s^{-1}(X) \cap t^{-1}(Y)$ , atau cukup  $\text{Hom}(X, Y)$ . Himpunan ini disebut himpunan-Hom, dan unsur-unsurnya disebut morfisme dari  $X$  ke  $Y$ .
3. Untuk setiap objek  $X$ , diberikan sebuah unsur  $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ , yang disebut **morfisme identitas** dari  $X$  ke dirinya sendiri.
4. Untuk sebarang  $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ , diberikan sebuah **peta komposisi** antarmorfisme

$$\begin{aligned} \circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\longmapsto f \circ g, \end{aligned}$$

Jika tidak menimbulkan kekeliruan,  $f \circ g$  sering disingkat menjadi  $fg$ . Komposisi ini memenuhi

- (i) asosiativitas: untuk sebarang morfisme  $h, g, f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ , jika komposisi  $f(gh)$  dan  $(fg)h$  keduanya terdefinisi, maka

$$f(gh) = (fg)h.$$

- Karena itu, kedua ruas dapat sama-sama ditulis sebagai  $f \circ g \circ h$  atau  $fgh$ ;  
 (ii) untuk setiap morfisme  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , berlaku

$$f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f.$$

- ◊ Perhatikan bahwa  $\text{id}_X$  ditentukan secara tunggal oleh sifat-sifatnya. Kategori yang himpunan objek dan himpunan morfismenya sama-sama kosong disebut **kategori kosong**, dan dinotasikan dengan  $\mathbf{0}$ .
- ◊ Morfisme  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  juga lazim ditulis sebagai  $f : X \rightarrow Y$  atau  $X \xrightarrow{f} Y$ ; karena itu, morfisme kadang-kadang disebut pula panah. Komposisi morfisme bersesuaian dengan penyambungan panah dari ujung ke pangkal. Diagram berpanah merupakan bahasa yang praktis untuk membahas kategori. Konsep yang paling sering digunakan ialah **diagram komutatif**; “komutatif” berarti bahwa komposisi panah melalui lintasan mana pun memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \swarrow g \\ & Z & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ x \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{y} & D \end{array}$$

masing-masing komutatif tepat ketika  $gf = h$  dan  $vu = yx$ . Nama morfisme (seperti  $f, g$ , dan seterusnya) sering dihilangkan dari diagram apabila sudah jelas atau tidak penting.

- ◊ Untuk morfisme  $f : X \rightarrow Y$ , jika terdapat  $g : Y \rightarrow X$  sedemikian sehingga  $fg = \text{id}_Y$  dan  $gf = \text{id}_X$ , maka  $f$  disebut **isomorfisme** (atau invertibel, ditulis  $f : X \xrightarrow{\sim} Y$ ), sedangkan  $g$  disebut **invers** dari  $f$ . Dari sifat morfisme identitas segera terlihat bahwa invers, jika ada, bersifat tunggal. Himpunan isomorfisme dari  $X$  ke  $Y$  dinotasikan dengan  $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ .
- ◊ Tuliskan  $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$  dan  $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ ; masing-masing disebut himpunan endomorfisme dan himpunan automorfisme dari  $X$ . Himpunan-himpunan ini tertutup terhadap operasi biner  $\circ$ : dalam bahasa aljabar,  $\text{End}(X)$  merupakan monoid (Definisi 4.1.1), sedangkan  $\text{Aut}(X)$  merupakan grup (Definisi 4.1.2).

**Definisi 2.1.2** Kategori  $\mathcal{C}'$  disebut **subkategori** dari  $\mathcal{C}$  jika

- (i)  $\text{Ob}(\mathcal{C}') \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$ ;
- (ii)  $\text{Mor}(\mathcal{C}') \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$ , dan morfisme identitas dipertahankan;
- (iii) peta sumber/target  $\text{Mor}(\mathcal{C}') \xrightarrow[s]{t} \text{Ob}(\mathcal{C}')$  diperoleh dengan membatasi peta pada  $\mathcal{C}$ ; dan
- (iv) komposisi morfisme dalam  $\mathcal{C}'$  juga diperoleh dengan membatasi komposisi pada  $\mathcal{C}$ .

Singkatnya, untuk setiap objek  $X, Y$  dalam  $\mathcal{C}'$  terdapat inklusi  $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  yang kompatibel dengan komposisi morfisme. Jika  $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  untuk setiap pasangan objek tersebut, maka  $\mathcal{C}'$  disebut **subkategori penuh**.

Kita perlu memperhatikan beberapa persoalan kecil dalam teori himpunan. Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa sebuah semesta  $\mathcal{U}$  telah dipilih; lihat §1.5 untuk konsep-konsep terkait.

**Definisi 2.1.3** Sebuah kategori  $\mathcal{C}$  disebut kategori- $\mathcal{U}$  jika, untuk setiap objek  $X, Y$ , himpunan  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$ . Jika himpunan morfisme  $\text{Mor}(\mathcal{C})$  juga merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$ , maka disebut kategori kecil- $\mathcal{U}$ .

Dalam sebagian literatur, kategori- $\mathcal{U}$  disebut kategori yang kecil- $\mathcal{U}$  secara lokal.

Kategori  $\mathcal{C}$  merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$  jika dan hanya jika ia merupakan kategori- $\mathcal{U}$  dan  $\text{Ob}(\mathcal{C})$  merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$ . Hal ini karena  $X \mapsto \text{id}_X$  menyisipkan  $\text{Ob}(\mathcal{C})$  ke dalam  $\text{Mor}(\mathcal{C})$ . Sebuah grup (atau gelanggang, ruang topologis, dan struktur lainnya) disebut grup- $\mathcal{U}$  (atau gelanggang- $\mathcal{U}$ , ruang topologis- $\mathcal{U}$ , dan seterusnya) apabila himpunan dasarnya merupakan himpunan- $\mathcal{U}$ . Jika tidak menimbulkan kekeliruan, kita cukup mengatakan himpunan kecil, grup kecil, dan seterusnya.

**Konvensi 2.1.4** Setelah semesta dipilih, selanjutnya kita menghilangkan simbol  $\mathcal{U}$  kecuali dinyatakan lain, dan memahami himpunan, grup, dan sebagainya sebagai himpunan- $\mathcal{U}$ , grup- $\mathcal{U}$ , dan seterusnya. Semua kategori yang dibahas dipahami sebagai kategori- $\mathcal{U}$  kecuali dinyatakan lain.

Menurut Hipotesis 1.5.2, untuk setiap kategori  $\mathcal{C}$  kita selalu dapat memperbesar semesta  $\mathcal{U}$  sehingga  $\mathcal{C}$  menjadi kategori kecil- $\mathcal{U}$ .

**Contoh 2.1.5** Perhatikan beberapa contoh dasar berikut.

1. Himpunan praterurut (Definisi 1.2.1) dapat dipandang sebagai kategori yang memiliki paling banyak satu morfisme di antara setiap dua objek: untuk himpunan praterurut  $(P, \leq)$ , definisikan kategori dengan himpunan objek  $P$ , dan terdapat morfisme  $p \rightarrow p'$  jika dan hanya jika  $p \leq p'$ ; bila ada, morfisme tersebut tunggal. Khususnya, menurut definisi rekursif ordinal hingga pada §1.2, setiap  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  yang dipandang sebagai ordinal dapat diidentifikasi dengan himpunan terurut total  $\{0, \dots, n-1\}$ , sedangkan 0 diidentifikasi dengan  $\emptyset$ . Kategori yang bersesuaian dinotasikan dengan  $\mathbf{n}$ , dan strukturnya dapat digambarkan sebagai

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow (n-1) \quad (\text{morfisme identitas dan panah komposit tidak digambar}).$$

Sebagai kasus khusus, 0 memberikan kategori kosong  $\mathbf{0}$ , sedangkan 1 memberikan



kategori **1** yang memiliki tepat satu objek dan satu morfisme.

2. Misalkan **Set** adalah kategori semua himpunan, dengan morfisme di antara objek  $X, Y$  didefinisikan sebagai peta dari himpunan  $X$  ke  $Y$ . Komposisi morfisme adalah komposisi peta, dan morfisme identitas adalah peta identitas. Ini merupakan kategori- $\mathcal{U}$ .
3. Kategori himpunan bertitik dasar **Set<sub>•</sub>** didefinisikan sebagai berikut: objeknya adalah semua pasangan  $(X, x)$ , dengan  $X$  suatu himpunan dan  $x \in X$  (disebut titik dasar), sedangkan morfisme dari  $(X, x)$  ke  $(Y, y)$  adalah peta  $f : X \rightarrow Y$  yang memenuhi  $f(x) = y$ .
4. Misalkan **Grp** adalah kategori semua grup, dengan morfisme antarobjek berupa homomorfisme grup; komposisi dan morfisme identitas didefinisikan seperti pada **Set**.
5. Misalkan **Ab** adalah kategori semua grup komutatif (atau grup abelian, dengan operasi biner ditulis secara aditif sebagai  $+$ ), dengan morfisme seperti pada **Grp**. Kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Grp**. Perhatikan bahwa homomorfisme grup komutatif dapat dijumlahkan. Jadi, untuk setiap dua grup komutatif  $X, Y$ , himpunan homomorfisme  $\text{Hom}(X, Y)$  bukan sekadar himpunan, tetapi memiliki struktur grup komutatif (dengan operasi grup ditulis  $+$ ). Akibatnya, peta komposisi  $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$  bersifat bilinear:

$$(f + g)h = fh + gh, \quad h(f + g) = hf + hg.$$

Ini merupakan kasus khusus kategori-**Ab**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam Contoh 3.4.7.

6. Misalkan **Top** adalah kategori semua ruang topologis, yang semuanya diasumsikan Hausdorff, dengan morfisme berupa peta kontinu serta komposisi dan morfisme identitas seperti di atas; kategori ruang topologis bertitik dasar **Top<sub>•</sub>** didefinisikan secara serupa. Kita juga ingin memberi struktur tambahan pada himpunan morfisme  $\text{Hom}(X, Y)$ , misalnya topologi kompak-terbuka (lihat [3, §9.3]), sehingga  $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$  menjadi peta kontinu; bahkan, kita menginginkan isomorfisme natural

$$\text{Hom}(X \times Y, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, \text{Hom}(Y, Z)).$$

Persoalan topologi himpunan titik yang terkait cukup rumit. Agar memperoleh sifat kategoris yang baik sambil tetap mencakup kelas ruang topologis yang cukup

luas, dalam teori homotopi biasanya digunakan sebuah subkategori **CGHaus** dari **Top**, yaitu kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak; lihat [1, Bab 5].

7. Pilih sebuah medan  $\mathbb{k}$ , dan misalkan  $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$  adalah kategori semua ruang vektor atas  $\mathbb{k}$ , dengan morfisme berupa peta linear. Kategori ruang vektor berdimensi hingga  $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$  didefinisikan secara serupa; kategori ini merupakan subkategori penuh dari  $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ .
8. Untuk suatu himpunan  $S$ , definisikan **kategori diskret**  $\mathbf{Disc}(S)$  yang bersesuaian: himpunan objeknya adalah  $S$ , sedangkan morfismenya hanya morfisme identitas  $\{\mathrm{id}_x : x \in S\}$ .

Kita akan membahas lebih lanjut struktur tambahan pada himpunan morfisme dalam §3.4.

**Catatan 2.1.6** Jika kita tidak menggunakan Konvensi 2.1.4 dan langsung mempertimbangkan kategori semua himpunan, semua grup, dan sebagainya, kita akan menghadapi paradoks, sebab keseluruhan semua himpunan bukanlah suatu himpunan. Salah satu pendekatan yang lazim ialah membedakan kelas dari himpunan, lalu mensyaratkan agar keseluruhan objek membentuk sebuah kelas  $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ , sedangkan setiap himpunan morfisme  $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  tetap merupakan himpunan. Membicarakan kelas dalam ZFC agak tidak langsung, sedangkan teori himpunan NBG sangat sesuai untuk pendekatan ini. Memasukkan kelas sejati ke dalam aksioma teori kategori menimbulkan berbagai kesulitan; kategori functor yang akan dibahas kemudian merupakan salah satu contohnya. Karena itu, kita memilih memperkenalkan konsep semesta dan mengasumsikan bahwa semua objek matematika yang dipertimbangkan bersifat kecil- $\mathcal{U}$ . Lihat pembahasan pada §1.5.

Konsep injeksi dan surjeksi memiliki perumuman kategoris yang natural.

**Definisi 2.1.7** Misalkan  $X, Y$  adalah objek dalam kategori  $\mathcal{C}$  dan  $f : X \rightarrow Y$  suatu morfisme.

- ◊ Morfisme  $f$  disebut **monomorfisme** jika, untuk setiap objek  $Z$  dan setiap pasangan morfisme  $g, h : Z \rightarrow X$ , berlaku  $fg = fh \iff g = h$  (hukum pembatalan kiri);
- ◊ Morfisme  $f$  disebut **epimorfisme** jika, untuk setiap objek  $Z$  dan setiap pasangan morfisme  $g, h : Y \rightarrow Z$ , berlaku  $gf = hf \iff g = h$  (hukum pembatalan kanan).

Jika terdapat  $g$  sedemikian sehingga  $gf = \text{id}_X$ , maka  $f$  disebut invertibel dari kiri dan  $g$  merupakan suatu invers kirinya; secara serupa, jika  $fg = \text{id}_Y$ , maka  $f$  disebut invertibel dari kanan dan  $g$  merupakan suatu invers kanannya.

Jelas bahwa invertibilitas dari kiri mengakibatkan sifat mono, sedangkan invertibilitas dari kanan mengakibatkan sifat epi. Suatu morfisme invertibel jika dan hanya jika ia invertibel baik dari kiri maupun dari kanan.

Dalam kategori **Set**, **Grp**, dan **Vect**( $\mathbb{k}$ ), sifat mono dan epi suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan injektivitas dan surjektivitas dalam arti teori himpunan; selain itu, morfisme yang sekaligus mono dan epi tepat merupakan isomorfisme. Dalam kategori lain, keadaannya agak berbeda. Misalnya, dalam **Top**, suatu morfisme  $f : X \rightarrow Y$  merupakan epimorfisme apabila citranya padat. Dalam kategori ruang vektor topologis kompleks **TopVect**( $\mathbb{C}$ ), terdapat banyak peta linear kontinu  $f : V \rightarrow W$  yang bijektif tetapi bukan peta terbuka; morfisme  $f$  seperti itu sekaligus mono dan epi, tetapi bukan isomorfisme.

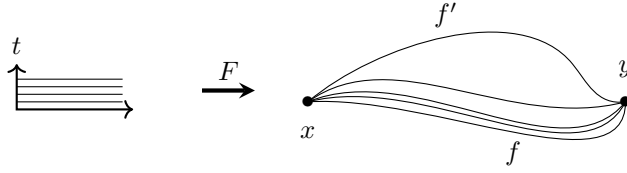
**Definisi 2.1.8** Jika semua morfisme dalam suatu kategori  $\mathcal{C}$  invertibel, maka kategori tersebut disebut **grupoid**.

Grupoid dapat dipahami sebagai berikut. Kategori yang hanya memiliki satu objek berkorespondensi satu-satu dengan monoid: monoid yang bersesuaian ialah  $\text{End}(x)$ , dengan  $x$  sebagai satu-satunya objek. Dengan demikian, grup tidak lain ialah grupoid yang hanya memiliki satu objek. Karena semua panah dalam grupoid merupakan isomorfisme, grupoid cocok untuk merumuskan persoalan klasifikasi objek matematika.

**Contoh 2.1.9 (Grupoid fundamental)** Mula-mula kita mengingat kembali beberapa konsep dasar topologi; untuk rinciannya, lihat [2, Bab 4] atau [3, §10.1]. Misalkan  $X$  adalah ruang topologis. Sebuah lintasan di antara dua titik  $x, y$  ialah peta kontinu  $f : [0, 1] \rightarrow X$  yang memenuhi  $f(0) = x$  dan  $f(1) = y$ . Komposisi lintasan tidak lain adalah penyambungan ujung ke pangkal: untuk  $x, y, z \in X$ , lintasan  $f$  (dari  $x$  ke  $y$ ), dan lintasan  $f'$  (dari  $y$  ke  $z$ ), definisikan lintasan  $f''$  dari  $x$  ke  $z$  dengan

$$f''(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f'(2t - 1), & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

Dua lintasan  $f, f'$  di antara  $x, y$  disebut homotop (dengan titik ujung tetap) jika terdapat peta kontinu  $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$  sedemikian sehingga, untuk setiap  $t \in [0, 1]$ ,  $F(\cdot, t)$  merupakan lintasan di antara  $x, y$ , serta  $F(\cdot, 0) = f$  dan  $F(\cdot, 1) = f'$ . Homotopi membentuk relasi ekuivalensi. Mudah dilihat bahwa komposisi lintasan dapat didefinisikan pada tingkat kelas homotopi.



Grupoid fundamental  $\Pi_1(X)$  dari ruang  $X$  didefinisikan sebagai kategori berikut. Objeknya adalah titik-titik dalam  $X$ , dan untuk setiap  $x, y \in X$ , himpunan morfisme  $\text{Hom}(x, y)$  didefinisikan sebagai himpunan semua kelas homotopi lintasan dari  $x$  ke  $y$ . Komposisi morfisme didefinisikan melalui komposisi kelas lintasan, sedangkan morfisme identitas  $\text{id}_x$  direpresentasikan oleh lintasan konstan  $\forall t, \text{id}_x(t) = x$ . Untuk morfisme tertentu  $f : x \rightarrow y$  (yang dipandang sebagai suatu wakil dalam kelas homotopinya), inversnya dapat diambil sebagai lintasan berarah terbalik

$$f^{-1}(t) := f(1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Dapat diperiksa bahwa semua operasi ini terdefinisi dengan baik dan menjadikan  $\Pi_1(X)$  sebuah grupoid. Perhatikan bahwa  $\text{Aut}(x) = \text{Hom}(x, x)$  tepat merupakan **grup fundamental**  $\pi_1(X, x)$  dengan titik dasar  $x$ .

Grup fundamental merupakan invarian penting dalam topologi: kepada setiap ruang  $X$  ia mengaitkan suatu struktur aljabar, yaitu grup. Grupoid fundamental dapat dipandang sebagai invarian satu tingkat lebih tinggi: kepada  $X$  ia mengaitkan sebuah kategori. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [1, Bab 2]. Namun, pembaca perlu memperhatikan bahwa struktur kategoris  $\Pi_1(X)$  masih mengabaikan banyak informasi topologis: selain kelas homotopi lintasan, seharusnya kita memperhitungkan semua homotopi di antara lintasan, kemudian homotopi di antara homotopi, dan seterusnya tanpa akhir. Semua ini harus dicerminkan dalam bahasa kategori yang lebih tinggi.

Akhirnya, kita perkenalkan sebuah konsep yang sederhana dan berguna: kategori lawan.

**Definisi 2.1.10** Untuk setiap kategori  $\mathcal{C}$ , **kategori lawan**  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  didefinisikan sebagai berikut:

- ◊  $\text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$ ,
- ◊ untuk setiap objek  $X, Y$ ,  $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ ,
- ◊ untuk morfisme  $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, Z)$  dan  $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y)$ , komposisi  $f \circ^{\text{op}} g$  dalam  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  didefinisikan sebagai komposisi berurutan terbalik  $g \circ f$  dalam  $\mathcal{C}$ ,
- ◊ morfisme identitas didefinisikan sama seperti dalam  $\mathcal{C}$ .

Mudah diperiksa bahwa  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  memenuhi definisi kategori dan bahwa  $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$ .

Singkatnya, konstruksi  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  membalikkan semua panah; setelah pembalikan, aksioma teori kategori tetap berlaku. Simetri dalam teori kategori ini disebut pula prinsip dualitas. Sebagai contoh, monomorfisme dalam  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  tidak lain adalah epimorfisme dalam  $\mathcal{C}$ . Dalam menangani banyak sifat kategoris, penggunaan simetri ini dengan tepat dapat sangat menyederhanakan pekerjaan.

# Daftar Pustaka

- [1] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. [5](#), [7](#)).
- [2] 尤承业. 基础拓扑学讲义. 北京: 北京大学出版社, 1997 (dirujuk pada hlm. [6](#)).
- [3] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [4](#), [6](#)).

# Indeks Istilah

- diagram komutatif (commutative diagram), [2](#)
- grupoid (groupoid), [6](#)
- grupoid fundamental (fundamental groupoid), [6](#)
- isomorfisme (isomorphism), [2](#)
- kategori
  - kategori kosong, [2](#)
  - kategori lawan (opposite category), [7](#)
- kategori (category), [1](#)
- kategori- $\mathcal{U}$ , kategori kecil- $\mathcal{U}$ , [3](#)
- morfisme
  - epimorfisme (epimorphism), [5](#)
  - invers (inverse), [5](#)
  - monomorfisme (monomorphism), [5](#)
  - morfisme identitas, [1](#)
  - morfisme (morphism), [1](#)
- objek (object), [1](#)
- subkategori
  - subkategori penuh (full subcategory), [2](#)
  - subkategori (subcategory), [2](#)
- teori himpunan
  - NBG, [5](#)
- titik dasar (basepoint), [4](#)

# Indeks Simbol

$0, 1, \dots, n$ , [4](#)

$\mathbf{Ab}$ , [4](#)

$\mathbf{Aut}$ , [2](#)

$\mathcal{C}^{\text{op}}$ , [7](#)

$\mathbf{End}$ , [2](#)

$\mathbf{Grp}$ , [4](#)

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ , [1](#)

$\text{id}_X$ , [1](#)

$\mathbf{Mor}$ , [1](#)

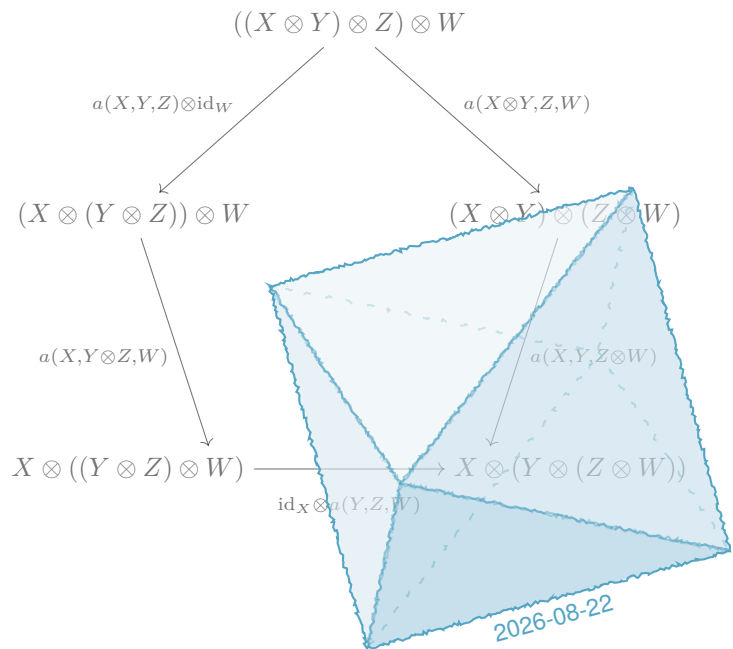
$\mathbf{Ob}$ , [1](#)

$\mathbf{Set}$ , [4](#)

$\mathbf{Top}$ , [4](#)

$\mathbf{Vect}$ , [5](#)





**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

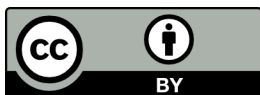
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



## 2.2 Fungtor dan Transformasi Natural

**Definisi 2.2.1 (Fungtor)** Misalkan  $\mathcal{C}', \mathcal{C}$  merupakan kategori. Sebuah fungtor  $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$  terdiri atas data berikut:

- (i) Peta antarobjek  $F : \text{Ob}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C})$ .
- (ii) Peta antarmorfisme  $F : \text{Mor}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{C})$ , sedemikian sehingga
  - ◊  $F$  berkomutasi dengan peta sumber dan target (yakni  $sF = Fs$ ,  $tF = Ft$ ); secara ekuivalen, untuk setiap  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$  terdapat peta  $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$ ;
  - ◊  $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ ,  $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$ .

Untuk  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ ,  $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$ , fungtor komposit  $G \circ F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$  didefinisikan secara langsung dengan mengambil peta-peta komposit

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Ob}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Ob}(\mathcal{C}_3), \\ \text{Mor}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Mor}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Mor}(\mathcal{C}_3). \end{aligned}$$

Dalam literatur lama, fungtor di atas sering disebut fungtor kovarian dari  $\mathcal{C}'$  ke  $\mathcal{C}$ , sedangkan fungtor berbentuk  $F : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$  disebut fungtor kontravarian.

**Catatan 2.2.2** Memberikan fungtor dari  $\mathcal{C}'$  ke  $\mathcal{C}$  sama saja dengan memberikan fungtor dari  $(\mathcal{C}')^{\text{op}}$  ke  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ . Untuk membedakannya, bagi fungtor  $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ , fungtor yang bersesuaian di antara kategori lawan dinotasikan dengan  $F^{\text{op}} : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ .

**Definisi 2.2.3** Untuk fungtor  $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ ,

1.  $F$  disebut surjektif secara esensial jika setiap objek dalam  $\mathcal{C}$  isomorfik dengan suatu  $FX$ ;
2.  $F$  disebut setia jika, untuk semua  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ , peta  $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$  bersifat injektif;
3.  $F$  disebut penuh jika peta di atas bersifat surjektif untuk semua  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ .

**Contoh 2.2.4** Fungtor yang digunakan dalam matematika amat banyak; berikut beberapa contoh singkat.

1. Subkategori  $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$  jelas memberikan fungtor inklusi  $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$ ; fungtor inklusi selalu setia, dan ia penuh jika dan hanya jika  $\mathcal{C}'$  merupakan subkategori penuh. Dengan mengambil  $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$ , diperoleh fungtor identitas  $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ .

2. Perhatikan kategori grup **Grp**. Untuk sebarang grup  $G$ , kita dapat melupakan struktur grup pada  $G$  dan memandangnya sebagai himpunan; homomorfisme grup tentu dapat pula dipandang sebagai peta antarsimpunan. Prosedur ini memberikan **functor pelupa**  $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ . Functor pelupa untuk struktur lain didefinisikan dengan cara serupa, misalnya  $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$  (melupakan struktur topologis ruang),  $\mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Ab}$  (melupakan perkalian skalar pada ruang vektor- $\mathbb{k}$   $V$  dan hanya memandang grup aditifnya  $(V, +)$ , dengan  $\mathbb{k}$  sebarang medan), dan sebagainya. Functor-functor seperti ini jelas setia, tetapi tidak penuh.
3. Perhatikan medan  $\mathbb{k}$  beserta kategori ruang vektor di atasnya  $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ . Untuk sebarang ruang vektor- $\mathbb{k}$   $V$ , definisikan ruang dualnya

$$V^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \{\mathbb{k} - \text{peta linear } V \rightarrow \mathbb{k}\}.$$

Setiap peta linear  $f : V_1 \rightarrow V_2$  menginduksi peta berarah sebaliknya pada ruang dual

$$\begin{aligned} f^\vee : V_2^\vee &\longrightarrow V_1^\vee, \\ [\lambda : V_2 \rightarrow \mathbb{k}] &\longmapsto \lambda \circ f. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa  $D : V \mapsto V^\vee$ ,  $f \mapsto f^\vee$  mendefinisikan functor  $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ , dan dapat diperiksa bahwa  $D$  setia. Menurut Catatan 2.2.2, kita memiliki functor komposit  $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ .

Dengan membatasi  $D$  pada ruang vektor berdimensi hingga, diperoleh functor  $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$  dan  $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ . Keduanya disebut, berturut-turut, functor dual dan functor dual ganda.

4. Untuk sebarang grup  $G$ , definisikan subgrup turunan  $G_{\text{der}}$  sebagai subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan  $\{xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in G\}$ . Grup hasil bagi  $G/G_{\text{der}}$  merupakan grup abelian dan disebut abelianisasi dari  $G$  (lihat Lema 4.7.3). Untuk sebarang homomorfisme grup  $\varphi : G \rightarrow H$ , dari definisi terlihat bahwa  $\varphi(G_{\text{der}}) \subset H_{\text{der}}$ ; karena itu,  $\varphi$  menginduksi homomorfisme grup abelian  $\bar{\varphi} : G/G_{\text{der}} \rightarrow H/H_{\text{der}}$ . Mudah diperiksa bahwa  $G \mapsto G/G_{\text{der}}$ ,  $\varphi \mapsto \bar{\varphi}$  mendefinisikan functor abelianisasi  $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$ . Functor abelianisasi tidak setia.
5. Kepada setiap ruang topologis bertitik dasar  $(X, x)$ , kaitkan grup fundamental  $\pi_1(X, x)$ ; ini memberikan functor  $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$ . Masih banyak contoh lain dalam topologi aljabar; misalnya, grup homologi suatu ruang  $X \mapsto H_n(X; \mathbb{Z})$  memberikan keluarga functor  $H_n : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$ , dengan  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , sedangkan grup

kohomologi memberikan fungtor  $H^n : \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ .

**Definisi 2.2.5 (Transformasi natural, atau morfisme antarfungtor)** Di antara fungtor  $F, G : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ , suatu transformasi natural  $\theta$  adalah keluarga morfisme

$$\theta_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, GX), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'),$$

sedemikian sehingga, dalam  $\mathcal{C}'$ , diagram berikut komutatif untuk setiap morfisme  $f : X \rightarrow Y$

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\theta_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\theta_Y} & GY. \end{array} \quad (2.1)$$

Transformasi natural di atas ditulis sebagai  $\theta : F \rightarrow G$ , atau digambarkan dengan diagram

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \Downarrow \theta & \curvearrowleft \\ \mathcal{C}' & & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & G & \curvearrowright \end{array}$$

Diagram dengan panah ganda  $\Rightarrow$  di atas kadang-kadang disebut pula sel-2; lihat §3.5. Sudut pandang yang barangkali lebih bermanfaat ialah membayangkan  $\theta$  sebagai suatu homotopi dari  $F$  ke  $G$ .

**Konvensi 2.2.6** Kita juga menyebut transformasi natural  $\theta : F \rightarrow G$  sebagai morfisme dari fungtor  $F$  ke  $G$ . Dalam penerapan, kerangka teori kategori yang ketat sering dihilangkan, dan cukup dikatakan bahwa morfisme  $\theta_X : FX \rightarrow GX$  bersifat **natural**, **kanonik**, atau memenuhi **functorialitas** terhadap peubah  $X$ . Dalam praktik, isomorfisme natural sering langsung ditulis sebagai tanda sama dengan.

Selanjutnya kita perkenalkan beberapa operasi pada transformasi natural, termasuk komposisi vertikal dan horizontal.

- ◇ Perhatikan tiga fungtor dari  $\mathcal{C}'$  ke  $\mathcal{C}$  beserta morfisme antarfungtor  $\theta : F \rightarrow G$ ,  $\psi : G \rightarrow H$ . Komposisi vertikal  $\psi \circ \theta$  didefinisikan sebagai  $\{\psi_X \circ \theta_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')\}$ , dan digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & F & \\ \Downarrow \theta & & \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ \Downarrow \psi & & \\ & H & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & F & \\ \Downarrow \psi \circ \theta & & \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{H} & \mathcal{C} \end{array} \end{array}$$

- ◇ Perhatikan funktor-functor  $\mathcal{C}'' \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} \mathcal{C}' \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} \mathcal{C}$  dan morfisme  $\theta : F_1 \rightarrow F_2$ ,  $\psi : G_1 \rightarrow G_2$ . Kita akan mendefinisikan komposisi horizontal  $\psi \circ \theta : G_1 \circ F_1 \rightarrow G_2 \circ F_2$ . Pertama, perhatikan bahwa bagi semua  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'')$ , dari naturalitas  $\psi$ , diagram

$$\begin{array}{ccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{\psi_{F_1 X}} & G_2 F_1(X) \\ G_1(\theta_X) \downarrow & & \downarrow G_2(\theta_X) \\ G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \end{array} \quad (2.2)$$

komutatif. Komposisi sepanjang diagonal  $\searrow$  dinotasikan dengan  $(\psi \circ \theta)_X : G_1 F_1(X) \rightarrow G_2 F_2(X)$ ; inilah komposisi horizontal yang dikehendaki. Kita akan segera membuktikan naturalitasnya, dan pembaca dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri menggunakan diagram komutatif. Diagramnya ialah:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} & \mathcal{C}' \\ & \Downarrow \psi & \\ \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} & \mathcal{C} \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{G_1 F_1} & \\ \mathcal{C}'' & \Downarrow \psi \circ \theta & \mathcal{C} \\ & \xrightarrow{G_2 F_2} & \end{array} \end{array}$$

- ◇ Komposisi horizontal mempunyai kasus khusus berikut. Perhatikan

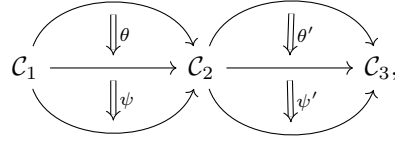
$$\mathcal{C}_1 \xrightarrow{H} \mathcal{C}_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{G} \end{array} \mathcal{C}_3 \xrightarrow{K} \mathcal{C}_4.$$

Pertama perhatikan tiga unsur di sebelah kiri: notasi  $\theta H : FH \rightarrow GH$  kita gunakan sebagai singkatan bagi komposisi horizontal  $\theta \circ \text{id}_H$ ; secara konkret,  $(\theta H)_X = \theta_{HX} : FH(X) \rightarrow GH(X)$ . Tiga unsur di sebelah kanan diperlakukan serupa: tuliskan  $K\theta : KF \rightarrow KG$  untuk komposisi horizontal  $\text{id}_K \circ \theta$ , sehingga  $(K\theta)_X = K(\theta_X) : KF(X) \rightarrow KG(X)$ .

Perhatikan bahwa kita menggunakan lambang yang sama  $\circ$  untuk komposisi vertikal maupun horizontal; bila ada kemungkinan rancu, akan diberikan penjelasan tersendiri.

**Lema 2.2.7** Komposisi vertikal dan horizontal  $\{(\psi \circ \theta)_X\}_X$  yang didefinisikan di atas sama-sama merupakan morfisme antarfunktor, dan masing-masing memenuhi hukum asosiatif ketat  $(\phi \circ \psi) \circ \theta = \phi \circ (\psi \circ \theta)$ . Di antara komposisi vertikal dan horizontal

berlaku hubungan berikut: untuk diagram



berlaku hukum pertukaran berikut

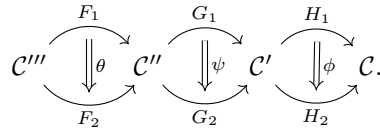
$$\left( \psi' \circ_{\text{vertikal}} \theta' \right) \circ_{\text{horizontal}} \left( \psi \circ_{\text{vertikal}} \theta \right) = \left( \psi' \circ_{\text{horizontal}} \psi \right) \circ_{\text{vertikal}} \left( \theta' \circ_{\text{horizontal}} \theta \right).$$

**Bukti** Pernyataan mengenai komposisi vertikal mudah; berikut kita buktikan bahwa komposisi horizontal merupakan morfisme antarfungtor. Kita gunakan notasi sebelumnya. Dalam  $\mathcal{C}''$ , untuk morfisme  $f : X \rightarrow Y$ , perhatikan diagram yang berasal dari (2.2)

$$\begin{array}{ccccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{G_1 \theta_X} & G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \\ G_1 F_1 f \downarrow & & \downarrow G_1 F_2 f & & \downarrow G_2 F_2 f \\ G_1 F_1(Y) & \xrightarrow{G_1 \theta_Y} & G_1 F_2(Y) & \xrightarrow{\psi_{F_2 Y}} & G_2 F_2(Y). \end{array}$$

Menurut definisi, komposisi panah horizontal di baris atas dan bawah masing-masing adalah  $(\psi \circ \theta)_X$  dan  $(\psi \circ \theta)_Y$ . Karena  $\theta$  merupakan transformasi natural dan  $G_1$  sebuah fungtor, persegi kiri komutatif; karena  $\psi$  merupakan transformasi natural, persegi kanan pun komutatif. Dengan mengomposisikan panah-panah per bagian, diperoleh bahwa seluruh persegi besar komutatif; inilah sifat yang diperlukan bagi  $\psi \circ \theta$ .

Sekarang kita buktikan asosiativitas komposisi horizontal. Perhatikan morfisme-morfisme antarfungtor



Untuk sebarang  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}''')$ , perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & H_1 G_2 F_2(X) & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ H_1 G_1 F_1(X) & \longrightarrow & H_1 G_2 F_1(X) & & H_2 G_2 F_2(X). \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & H_2 G_2 F_1(X) & & \end{array}$$

Dengan menerapkan naturalitas  $\phi$  pada  $G_2F_1(X) \rightarrow G_2F_2(X)$ , bagian berbentuk belah ketupat diketahui komutatif. Komposisi sepanjang lintasan  $\xrightarrow{\quad}$  menghasilkan  $(\phi \circ (\psi \circ \theta))_X$ . Sementara itu, komposisi sepanjang lintasan  $\xrightarrow{\quad}$  menghasilkan  $((\phi \circ \psi) \circ \theta)_X$ ; di sini kita masih perlu menggunakan diagram komutatif (2.2). Asosiativitas pun terbukti.

Persamaan terakhir dapat diperoleh secara serupa dengan menelusuri diagram; rinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat.  $\square$

Setiap functor  $F$  mempunyai morfisme identitas ke dirinya sendiri,  $\text{id}_F : F \rightarrow F$ . Diberikan morfisme antarfunctor  $\theta : F_1 \rightarrow F_2$ , jika morfisme  $\psi : F_2 \rightarrow F_1$  memenuhi  $\psi \circ \theta = \text{id}_{F_1}$ ,  $\theta \circ \psi = \text{id}_{F_2}$ , maka  $\psi$  disebut invers dari  $\theta$ . Morfisme invertibel disebut isomorfisme antarfunctor dan ditulis  $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ . Langsung dari definisi terlihat bahwa invers  $\theta$ , jika ada, bersifat tunggal dan dinotasikan dengan  $\theta^{-1}$ ; invers ini tidak lain diperoleh dengan mengambil invers “titik demi titik” dalam kategori:  $(\theta^{-1})_X := (\theta_X)^{-1} : F_2X \xrightarrow{\sim} F_1X$ . Demikian pula, morfisme  $\theta$  invertibel jika dan hanya jika setiap  $\theta_X$  invertibel. Mudah dilihat bahwa komposisi vertikal maupun horizontal dari isomorfisme tetap merupakan isomorfisme. Pernyataan ekuivalen bagi isomorfisme antarfunctor  $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$  ialah bahwa  $\theta_X : F_1X \xrightarrow{\sim} F_2X$  merupakan **isomorfisme natural** atau **isomorfisme kanonik** terhadap peubah  $X$ .

**Definisi 2.2.8 (Ekuivalensi)** Jika sepasang functor  $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$  memenuhi sifat berikut: terdapat isomorfisme antarfunctor  $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ ,  $\psi : GF \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$ , maka  $G$  disebut, bagi  $F$ , **functor kuasi-invers**, dan  $F$  disebut ekuivalensi dari kategori  $\mathcal{C}_1$  ke  $\mathcal{C}_2$ , atau singkatnya suatu **ekuivalensi**.

Jika lebih lanjut  $FG = \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ ,  $GF = \text{id}_{\mathcal{C}_1}$ , maka  $F$  disebut **isomorfisme** antarkategori, sedangkan  $G$  disebut **invers** dari  $F$ .

Mudah dibuktikan bahwa komposisi ekuivalensi tetap merupakan ekuivalensi; rinciannya dijadikan latihan.

**Contoh 2.2.9** Misalkan **CHaus** adalah kategori ruang topologis kompak Hausdorff, dan  **$C^*$ -CommAlg** kategori aljabar- $C^*$  komutatif berunsur satuan (dengan morfisme berupa homomorfisme- $*$  yang mempertahankan unsur satuan). Versi komutatif teorema Gelfand–Naimark menyatakan bahwa functor-functor

$$\mathbf{CHaus}^{\text{op}} \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} \mathbf{C^*-CommAlg}$$

$$X \longmapsto C(X) : \text{ruang fungsi kontinu bernilai kompleks}$$

$$\mathfrak{M}_A : \text{ruang ideal maksimal} \longleftarrow A$$



saling kuasi-invers: transformasi Gelfand  $a \mapsto \hat{a}$  memberikan isomorfisme natural  $A \xrightarrow{\sim} C(\mathfrak{M}_A)$ ; lihat [1, Teorema 5.4.8]. Isomorfisme natural pada arah sebaliknya,  $X \xrightarrow{\sim} \mathfrak{M}_{C(X)}$ , relatif lebih mudah; lihat [1, Teorema 5.3.2].

**Proposisi 2.2.10** Jika  $G, G'$  merupakan kuasi-invers dari fungtor  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ , maka terdapat isomorfisme antarfungtor  $G \simeq G'$ .

**Bukti** Komposisi horizontal transformasi natural memberikan  $G \xleftarrow[\sim]{\psi' \circ \text{id}_G} (G'F)G = G'(FG) \xrightarrow[\sim]{\text{id}_{G'} \circ \theta} G'$ . □

**Catatan 2.2.11** Kita telah mendefinisikan konsep invers bagi morfisme antarobjek dan morfisme antarfungtor (transformasi natural); invers tersebut, jika ada, bersifat tunggal, dan dari sinilah isomorfisme antarobjek atau antarfungtor didefinisikan. Konsep invers dapat pula didefinisikan bagi fungtor, dan fungtor invers, jika ada, bersifat tunggal. Sebaliknya, dua fungtor kuasi-invers dapat berbeda hingga suatu isomorfisme. Praktik menunjukkan bahwa konsep isomorfisme kategori kurang berguna, sedangkan konsep ekuivalensi muncul di mana-mana. Hal ini mencerminkan suatu kaidah praktis dalam teori kategori: pada tingkat fungtor, isomorfisme (seperti  $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$  di atas) hampir selalu lebih berguna daripada kesamaan ketat (seperti  $FG = \text{id}$  di atas). Namun, isomorfisme itu pun tidak boleh sebarang; syarat yang diperlukan biasanya disebut koherensi. Dalam kasus ekuivalensi, pembaca mungkin telah merasakan dalam argumen sebelumnya bahwa konsep kuasi-invers agak longgar; Teorema 2.6.12 akan memberikan suatu penyempurnaan yang disebut **ekuivalensi adjoin**.

Subkategori penuh  $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$  disebut, bagi  $\mathcal{C}$ , suatu **kerangka** jika setiap objek dalam  $\mathcal{C}$ , katakan  $X$ , memiliki isomorfisme  $X \xrightarrow{\sim} Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ , dan  $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$  tersebut tunggal. Kategori yang merupakan kerangka bagi dirinya sendiri disebut **kategori skeletal**.

**Lema 2.2.12** Setiap kategori  $\mathcal{C}$  memiliki suatu kerangka  $\mathcal{C}'$ , dan fungtor inklusi  $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$  merupakan ekuivalensi. Setiap fungtor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal merupakan isomorfisme.

**Bukti** Kita buktikan dahulu bagian pertama. Dengan aksioma pilihan, pilih satu wakil dari setiap kelas isomorfisme dalam  $\text{Ob}(\mathcal{C})$ , lalu nyatakan subkategori penuh yang dibentuk oleh wakil-wakil tersebut sebagai  $\mathcal{C}'$ . Demikian pula, untuk setiap  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ , kita dapat memilih isomorfisme  $\theta_X : X \xrightarrow{\sim} \kappa(X)$ , dengan  $\kappa(X) \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ ; tanpa mengurangi keumuman, andaikan bagi  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$  berlaku  $\theta_X = \text{id}_X$ . Ada tepat satu cara memperluas  $\kappa : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}')$  menjadi fungtor sedemikian sehingga

$\theta : \text{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} \iota\kappa$ : tetapkan

$$\kappa(f) := \theta_Y \circ f \circ \theta_X^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(\kappa(X), \kappa(Y)), \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Di sisi lain, kita memiliki kesamaan functor  $\kappa\iota = \text{id}_{\mathcal{C}'}$ . Jadi,  $\kappa$  merupakan functor kuasi-invers dari  $\iota$ .

Untuk bagian kedua, misalkan  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$  adalah functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal. Untuk sebarang objek dalam  $\mathcal{C}_2$ , katakan  $Z$ , terdapat  $X$  sedemikian sehingga  $Z \simeq FX$ , dan karena itu  $Z = FX$ . Objek  $X$  seperti ini tunggal, sebab sifat penuh dan setia bersama  $FX \simeq FX'$  mengakibatkan  $X \simeq X'$ . Dengan demikian,  $F$  bijektif pada himpunan objek, sehingga functor inversnya  $G$  dapat didefinisikan.  $\square$

**Teorema 2.2.13** Untuk functor  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1.  $F$  merupakan ekuivalensi kategori,
2.  $F$  merupakan functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial.

**Bukti** Andaikan  $F$  merupakan ekuivalensi kategori. Ambil functor kuasi-invers  $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$  beserta  $GF \xrightarrow{\psi} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$ ,  $FG \xrightarrow{\phi} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ . Untuk setiap objek dalam  $\mathcal{C}_2$ , katakan  $Z$ , terdapat  $\phi_Z : F(GZ) \xrightarrow{\sim} Z$ , sehingga  $F$  surjektif secara esensial; dengan cara yang sama,  $G$  juga surjektif secara esensial. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(X, Y) &\xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY) \xrightarrow{G} \text{Hom}(GF(X), GF(Y)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, Y) \\ f &\longmapsto Ff \longmapsto GF(f) \longmapsto \psi_Y GF(f) \psi_X^{-1} \end{aligned}$$

komposisinya merupakan peta identitas; jadi, panah pertama  $F$  pada diagram mempunyai invers kiri, sedangkan panah kedua  $G$  mempunyai invers kanan. Dengan menukar peran  $F, G$ , terlihat bahwa apabila  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$  termasuk dalam citra  $G$ , peta  $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY)$  mempunyai invers kanan. Akan tetapi, setiap objek dalam  $\mathcal{C}_1$  isomorfik dengan suatu objek dalam citra  $G$ ; karena itu,  $F$  merupakan functor penuh dan setia.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Dengan Lema 2.2.12, ambil kerangka  $\iota_i : \mathcal{C}'_i \rightarrow \mathcal{C}_i$  beserta functor kuasi-inversnya  $\kappa_i$  (di sini  $i = 1, 2$ ). Functor  $F' := \kappa_2 \circ F \circ \iota_1 : \mathcal{C}'_1 \rightarrow \mathcal{C}'_2$  tetap penuh, setia, dan surjektif secara esensial; jadi,  $F'$  merupakan

isomorfisme kategori. Tetapkan  $G := \iota_1 \circ F'^{-1} \circ \kappa_2$ ; maka

$$\begin{aligned} GF &= \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 F \simeq \iota_1 F'^{-1} \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} \kappa_1 = \iota_1 \kappa_1 \simeq \text{id}_{C_1}, \\ FG &= F \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 \simeq \iota_2 \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} F'^{-1} \kappa_2 = \iota_2 \kappa_2 \simeq \text{id}_{C_2}. \end{aligned}$$

Di sini kita telah menggunakan komposisi horizontal transformasi natural.  $\square$

**Contoh 2.2.14** Masih dengan medan  $\mathbb{k}$ , perhatikan kembali kategori ruang vektor di atasnya  $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$  beserta subkategorinya  $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ . Dalam Contoh 2.2.4, telah didefinisikan fungtor dual ganda  $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ . Untuk setiap ruang vektor  $V$ , terdapat peta evaluasi

$$\begin{aligned} \text{ev} : V &\longrightarrow DD^{\text{op}}V = (V^{\vee})^{\vee} \\ v &\longmapsto [\lambda \mapsto \lambda(v)]. \end{aligned}$$

Untuk sebarang peta linear  $f : V \rightarrow W$ , dari definisi  $f^{\vee}$  tidak sulit diperiksa bahwa diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}V \\ f \downarrow & & \downarrow DD^{\text{op}}f \\ W & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}W \end{array}$$

komutatif, sehingga diperoleh  $\text{ev} : \text{id} \rightarrow DD^{\text{op}}$ . Mudah dilihat bahwa  $\text{ev} : V \rightarrow DD^{\text{op}}V$  selalu injektif; bahkan dapat dibuktikan bahwa  $\text{ev}$  bijektif jika dan hanya jika  $V$  berdimensi hingga. Setelah semuanya dibatasi pada subkategori penuh  $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ , diperoleh isomorfisme

$$\text{ev} : \text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})} \xrightarrow{\sim} DD^{\text{op}}.$$

Jika rumus yang sama ditafsirkan dalam kategori lawan, diperoleh

$$\text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}} \xrightarrow{\sim} D^{\text{op}}D.$$

Jadi, fungtor  $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$  merupakan ekuivalensi antarkategori, sedangkan  $D^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$  merupakan kuasi-inversnya.

**Contoh 2.2.15** Pilih sebuah medan  $\mathbb{k}$ , dan definisikan kategori  $\mathbf{Mat}$  sebagai berikut: objek-objeknya adalah  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ ; untuk sebarang objek  $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ , definisikan  $\text{Hom}(n, m) := M_{m \times n}(\mathbb{k})$  sebagai himpunan semua matriks di atas medan  $\mathbb{k}$  yang berukuran  $m \times n$ , yaitu  $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ . Dengan konvensi  $M_{0 \times n}(\mathbb{k}) = M_{m \times 0}(\mathbb{k}) := \{0\}$ , komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian

matriks biasa

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(n, m) \times \mathrm{Hom}(m, k) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(n, k) \\ (A, B) &\longmapsto BA.\end{aligned}$$

Definisikan functor  $F : \mathbf{Mat} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$  sebagai berikut: tetapkan  $F(n) = \mathbb{k}^{\oplus n} := M_{n \times 1}(\mathbb{k})$ ; untuk  $A \in \mathrm{Hom}(n, m)$ , peta linear  $FA : \mathbb{k}^{\oplus n} \rightarrow \mathbb{k}^{\oplus m}$  adalah perkalian matriks  $v \mapsto Av$ . Kita menyatakan bahwa  $F$  merupakan ekuivalensi kategori.

Semua ini hanyalah aljabar linear yang tampak lebih megah daripada sebenarnya. Pertama, perhatikan bahwa  $F : \mathrm{Hom}(n, m) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}^{\oplus n}, \mathbb{k}^{\oplus m})$  merupakan bijeksi; ini tidak lain adalah representasi matriks suatu peta linear. Selanjutnya, dari  $V \simeq \mathbb{k}^{\oplus \dim V}$  (dengan  $V$  ruang vektor- $\mathbb{k}$ ) diketahui bahwa  $F$  penuh, setia, dan surjektif secara esensial; menurut Teorema 2.2.13, functor tersebut merupakan ekuivalensi kategori.

# Daftar Pustaka

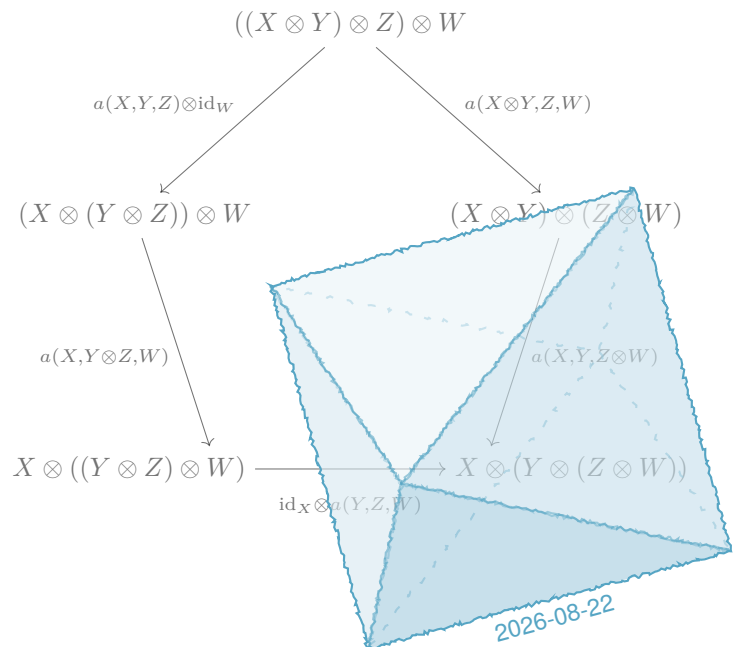
- [1] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义 (下). 北京: 北京大学出版社, 1990 (dirujuk pada hlm. [7](#)).

# Indeks Istilah

|                                                                           |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ekuivalensi adjoin (adjoint equivalence), <a href="#">7</a>               | functor pelupa (forgetful functor), <a href="#">2</a>            |
| ekuivalensi kategori (equivalence), <a href="#">6</a> , <a href="#">8</a> | kanonik, <a href="#">3</a>                                       |
| functor                                                                   | kategori                                                         |
| kuasi-invers (quasi-inverse), <a href="#">6</a>                           | kerangka (skeleton), <a href="#">7</a>                           |
| penuh (full), <a href="#">1</a>                                           | natural, <a href="#">3</a>                                       |
| setia (faithful), <a href="#">1</a>                                       | transformasi natural                                             |
| surjektif secara esensial (essentially surjective), <a href="#">1</a>     | komposisi, <a href="#">3</a>                                     |
| functor (functor), <a href="#">1</a>                                      | transformasi natural (natural transformation), <a href="#">3</a> |

# Indeks Simbol

$V^\vee$ , [2](#)





**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

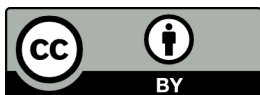
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



## 2.2 Kategori Funktor

Pertama-tama kita definisikan konsep produk dan koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) kategori; konsep-konsep ini sangat berguna untuk menyatakan sejumlah sifat kategori.

Ingat kembali Konvensi 2.1.4: kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas berikut ini semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$ , dengan  $\mathcal{U}$  semesta yang telah dipilih. Himpunan yang termasuk dalam  $\mathcal{U}$  disebut himpunan- $\mathcal{U}$ .

**Definisi 2.2.1** Misalkan  $I$  merupakan himpunan- $\mathcal{U}$  dan  $\{\mathcal{C}_i : i \in I\}$  suatu keluarga kategori.

◊ Kategori produk  $\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$  didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left( \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i}((X_i)_i, (Y_i)_i) &:= \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i), \end{aligned}$$

dengan  $(X_i)_i$  menyatakan suatu unsur dari  $\prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i)$ . Komposisi morfisme didefinisikan per komponen.

◊ Kategori koproduk (juga disebut gabungan saling lepas)  $\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$  didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left( \coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \coprod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i}(X_j, X'_k) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}_j}(X_j, X'_k), & j = k, \\ \emptyset, & j \neq k; \end{cases} \end{aligned}$$

di sini, untuk setiap  $j \in I$ , berlaku  $X_j, X'_j \in \text{Ob}(\mathcal{C}_j)$ . Komposisi morfisme didefinisikan secara terpisah di dalam setiap  $\mathcal{C}_i$ .

Karena  $I$  diasumsikan sebagai himpunan- $\mathcal{U}$ , kategori yang dikonstruksi di atas tetap merupakan kategori- $\mathcal{U}$ ; jika setiap  $\mathcal{C}_i$  merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ , maka produk dan koprodukannya pun demikian.

Kita memiliki keluarga functor proyeksi  $\mathbf{pr}_j : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_j$ , yang memetakan  $(X_i)_i$  ke  $X_j$  dan, pada tingkat morfisme, secara serupa memproyeksikan ke komponen

ke- $j$ . Demikian pula, didefinisikan keluarga functor inklusi  $\iota_j : \mathcal{C}_j \rightarrow \coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ , yang menyisipkan  $\mathcal{C}_j$  dengan cara yang jelas sebagai subkategori penuh.

Khususnya, dengan mengambil  $I$  sebagai himpunan hingga, kita dapat mendefinisikan  $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n$  dan  $\mathcal{C}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{C}_n$ .

**Definisi 2.2.2** Functor berbentuk  $F : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}$  disebut functor biner. Functor banyak peubah  $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}$  didefinisikan secara serupa.

**Contoh 2.2.3 (Functor Hom)** Untuk kategori  $\mathcal{C}$ , pemetaan  $(X, Y) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  mendefinisikan functor biner

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Memang, setiap pasangan morfisme  $f : X' \rightarrow X$ ,  $g : Y \rightarrow Y'$  dalam  $\mathcal{C}$  menginduksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y') \\ \phi &\longmapsto g\phi f. \end{aligned}$$

Kadang-kadang hal ini juga dikatakan sebagai **tarik balik** morfisme  $\phi$  sepanjang  $f$  dan **dorong maju** sepanjang  $g$ . Tarik balik dan dorong maju lazim dinotasikan dengan  $f^*\phi = \phi f$  dan  $g_*\phi = g\phi$ . Mudah dilihat bahwa  $(f_1 f_2)^* = f_2^* f_1^*$  dan  $(f_1 f_2)_* = (f_1)_* (f_2)_*$ .

**Definisi 2.2.4 (Kategori functor)** Misalkan  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$  merupakan kategori- $\mathcal{U}$ . Definisikan kategori functor  $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$  sebagai berikut: objeknya adalah functor dari  $\mathcal{C}_1$  ke  $\mathcal{C}_2$ , dan morfisme di antara sebarang dua objek  $F, G$  adalah transformasi natural  $\theta : F \rightarrow G$ ; komposisi morfisme  $\theta : F \rightarrow G$  dan  $\psi : G \rightarrow H$  adalah komposisi vertikal transformasi natural  $\psi \circ \theta : F \rightarrow H$ .

Konstruksi ini menjelaskan Konvensi 2.2.6.

**Catatan 2.2.5** Definisi ini memerlukan sedikit penjelasan. Pertama, perhatikan bahwa objek dan morfisme  $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$  masing-masing membentuk himpunan. Untuk morfisme terdapat hasil yang lebih tepat: jika  $\mathcal{C}_1$  merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ , maka  $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$  merupakan kategori- $\mathcal{U}$ , sebab bagi sebarang dua functor  $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ , transformasi natural di antaranya membentuk subhimpunan dari himpunan

$$\prod_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, GX)$$

Jika  $\mathcal{C}_1$  merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ , maka himpunan di atas merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$ .

Selain itu, diperlukan pula asosiativitas komposisi vertikal transformasi natural; lihat Lema 2.2.7.

Bagi fungtor  $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ , pada kategori lawan terdapat fungtor yang bersesuaian  $F^{\text{op}}, G^{\text{op}} : \mathcal{C}_1^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2^{\text{op}}$  (lihat Catatan 2.2.2). Mudah dilihat bahwa transformasi natural  $\varphi : F \rightarrow G$  dibalik pada kategori lawan menjadi  $\varphi^{\text{op}} : G^{\text{op}} \rightarrow F^{\text{op}}$ , dan bahwa  $(\varphi^{\text{op}})^{\text{op}} = \varphi$ . Hal ini dirangkum sebagai berikut.

**Proposisi 2.2.6** Terdapat isomorfisme natural  $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Fct}(\mathcal{C}_1^{\text{op}}, \mathcal{C}_2^{\text{op}})$  yang memetakan  $\varphi$  ke  $\varphi^{\text{op}}$ .

Dalam kebanyakan penggunaan selanjutnya,  $\mathcal{C}_1$  merupakan kategori kecil. Kadang-kadang  $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$  juga ditulis sebagai  $\mathcal{C}_2^{\mathcal{C}_1}$ .

**Contoh 2.2.7** Perhatikan himpunan  $I \in \mathcal{U}$  dan ambil  $\mathcal{I} := \text{Disc}(I)$  sebagai kategori diskret yang bersesuaian (Contoh 2.1.5). Maka, untuk setiap  $\mathcal{C}$ , terdapat isomorfisme kategori  $\mathcal{C}^{\mathcal{I}} \simeq \prod_{i \in I} \mathcal{C}$ .

Setelah kategori fungtor didefinisikan, di dalamnya kita tentu dapat membahas monoid endomorfisme  $\text{End}(F)$  dan grup automorfisme  $\text{Aut}(F)$  dari suatu fungtor  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ . Sebagai himpunan, keduanya belum tentu termasuk dalam  $\mathcal{U}$ .

**Definisi 2.2.8** Pusat suatu kategori  $\mathcal{C}$  didefinisikan sebagai  $Z(\mathcal{C}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$ .

Pusat merupakan suatu invarian kategori yang sangat berguna. Menurut (2.1), unsur  $Z(\mathcal{C})$  tidak lain adalah keluarga endomorfisme  $\psi_X : X \rightarrow X$  sedemikian sehingga

$$\text{diagram} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi_X} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\psi_Y} & Y \end{array} \quad \text{komutatif untuk setiap } f : X \rightarrow Y.$$

**Proposisi 2.2.9** Pusat  $Z(\mathcal{C})$  selalu komutatif terhadap operasi biner  $\circ$ .

**Bukti** Diberikan  $\theta, \psi \in \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$ , ambil endomorfisme  $\theta$ , objek  $X = Y$ , dan morfisme  $f = \psi_X$  pada diagram di atas; diperoleh  $\theta_X \psi_X = \psi_X \theta_X$ .  $\square$

**Proposisi 2.2.10** Ekuivalensi kategori  $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$  menginduksi isomorfisme pusat  $Z(\mathcal{C}_1) \simeq Z(\mathcal{C}_2)$ .

Pembuktiannya mudah dan diserahkan sebagai latihan.

# Indeks Istilah

dorong maju (pushforward), [2](#)

kategori

produk, koproduk, [1](#)

kategori fungtor (functor category), [2](#)

pusat kategori (center), [3](#)

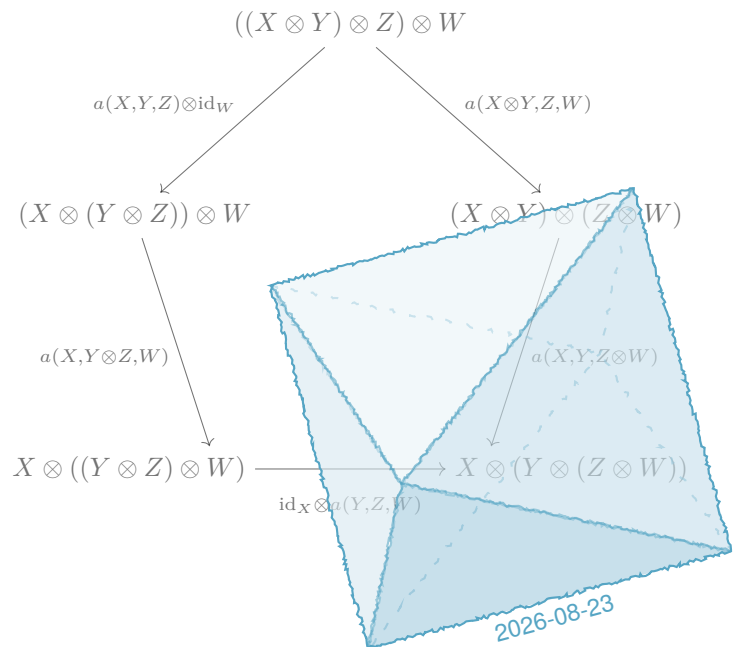
tarik balik (pullback), [2](#)

# Indeks Simbol

$f_*, f^*$ , [2](#)

Fct, [2](#)

HomC, [2](#)



**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

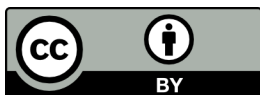
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.





## 2.4 Sifat Universal

Banyak konstruksi matematika dapat dicirikan secara unik oleh sifat universal. Kita menguraikannya dengan bahasa objek awal, objek terminal, dan kategori koma.

**Definisi 2.4.1** Dalam kategori  $\mathcal{C}$ , objek  $X$  disebut **objek awal** jika, untuk setiap objek  $Y$ , himpunan  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  memiliki tepat satu unsur. Demikian pula,  $X$  disebut **objek terminal** jika, untuk setiap objek  $Y$ , himpunan  $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$  memiliki tepat satu unsur. Jika  $X$  merupakan objek awal sekaligus objek terminal, maka disebut **objek nol**.

Objek awal dan objek terminal merupakan konsep yang saling dual: objek awal dari  $\mathcal{C}$  tidak lain adalah objek terminal dari  $\mathcal{C}^{\text{op}}$ , dan sebaliknya.

**Proposisi 2.4.2** Misalkan  $X, X'$  merupakan objek awal dalam  $\mathcal{C}$ . Maka terdapat tepat satu isomorfisme  $X \xrightarrow{\sim} X'$ . Pernyataan serupa berlaku untuk objek terminal.

**Bukti** Cukup tangani kasus objek awal. Misalkan  $X, X'$  keduanya merupakan objek awal. Maka terdapat tepat satu morfisme  $f : X \rightarrow X'$  dan  $g : X' \rightarrow X$ . Komposisinya  $gf : X \rightarrow X$  juga tunggal, sehingga harus sama dengan  $\text{id}_X$ ; dengan cara yang sama,  $fg = \text{id}_{X'}$ . Jadi,  $f : X \xrightarrow{\sim} X'$  adalah isomorfisme yang dicari.  $\square$

**Definisi 2.4.3** Misalkan  $\mathcal{C}$  memiliki objek nol, yang kita nyatakan dengan  $0$ . Untuk sebarang  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ , definisikan **morfisme nol**  $0 : X \rightarrow Y$  sebagai

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y$$

komposisi kedua morfisme tersebut.

Dua pengamatan: (1) Komposisi morfisme nol dari kiri maupun dari kanan dengan sebarang morfisme tetap merupakan morfisme nol. (2) Definisi morfisme nol tidak bergantung pada pilihan objek nol: jika  $0, 0'$  keduanya merupakan objek nol, setiap panah yang masuk ke atau keluar dari  $0, 0'$  ditentukan secara unik, sehingga diagram di bawah komutatif secara otomatis.

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow & \downarrow \simeq & \nwarrow & \\ X & & & & Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & 0' & & \end{array}$$

**Contoh 2.4.4** Secara umum, objek awal dan objek terminal tidak selalu ada (contoh: kategori diskret). Berikut beberapa contoh yang khas:

1. Kategori himpunan **Set**:  $\emptyset$  merupakan objek awal, sedangkan  $\{\text{pt}\}$  merupakan objek terminal;
2. Kategori himpunan bertitik **Set $_{\bullet}$** :  $(\{\text{pt}\}, \text{pt})$  merupakan objek nol;
3. Kategori grup **Grp**: grup trivial  $\{1\}$  merupakan objek nol, dan homomorfisme konstan bernilai 1 merupakan morfisme nol;
4. Kategori ruang vektor atas medan  $\mathbb{k}$ , yaitu **Vect**( $\mathbb{k}$ ): ruang nol merupakan objek nol, dan pemetaan nol merupakan morfisme nol.

Objek awal, objek terminal, dan keunikannya sering digunakan untuk menyatakan **sifat universal**; mari kita lihat beberapa contoh.

**Contoh 2.4.5** Pilih medan  $\mathbb{k}$ , lalu definisikan functor  $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$  sebagai berikut: untuk himpunan  $X$ , tetapkan  $V(X) := \bigoplus_{x \in X} \mathbb{k}x$  sebagai ruang vektor dengan  $X$  sebagai basis atas medan  $\mathbb{k}$ . Setiap pemetaan  $f : X \rightarrow Y$  menginduksi pemetaan linear  $V(f) : V(X) \rightarrow V(Y)$  yang ditentukan oleh pembatasan  $f$  pada basis. Misalkan  $U : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Set}$  merupakan functor pelupa (Contoh 2.2.4); maka  $x \mapsto x \in V(X)$  memberikan morfisme  $\iota : X \rightarrow UV(X)$ . Walaupun ungkapannya agak canggung, bayangkan saja  $V(X)$  sebagai “ruang vektor bebas” atas  $X$ .

Untuk menjelaskan sifat universal  $V(X)$ , definisikan kategori  $(X/U)$  yang objeknya berbentuk  $(W, i : X \rightarrow U(W))$ , dengan  $W \in \text{Ob } \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$  dan  $X \xrightarrow{i} U(W)$  merupakan morfisme dalam **Set**. Morfismenya didefinisikan sebagai pemetaan linear  $h : W_1 \rightarrow W_2$  yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ U(W_1) & \xrightarrow{U(h)} & U(W_2). \end{array}$$

Kita menyatakan bahwa  $(V(X), \iota)$  merupakan objek awal dalam  $(X/U)$ . Ini berarti bahwa untuk setiap  $(W, i) \in \text{Ob}(X/U)$ , terdapat tepat satu  $h : V(X) \rightarrow W$  yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ U(V(X)) & \xrightarrow{U(h)} & U(W) \end{array}$$

komutatif. Karena  $X$  merupakan basis dari  $V(X)$ , pemetaan  $h$  tersebut ditentukan secara unik.

Syarat mengenai  $h$  pada diagram di atas disebut sifat universal yang dipenuhi oleh  $V(X)$ . Menurut Proposisi 2.4.2, kita mengatakan bahwa sifat universal men-

cirikan  $V(X)$  bersama  $\iota : X \rightarrow UV(X)$  hingga satu isomorfisme unik. Kelak kita akan menjumpai konstruksi objek bebas yang lebih canggih, misalnya grup bebas pada §4.8.

**Contoh 2.4.6** Pertimbangkan kategori **Metr** yang terdiri atas semua ruang metrik  $(X, d)$ , dengan morfisme berupa pemetaan pelestari jarak (isometri)  $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ , yaitu  $\forall u, v, d_Y(f(u), f(v)) = d_X(u, v)$ . Subkategori penuh yang terdiri atas ruang metrik lengkap dilambangkan dengan **ComMetr**. Konstruksi pelengkapan yang dikenal luas [1, §8.1] memberikan suatu funktor

$$\begin{aligned} C : \mathbf{Metr} &\longrightarrow \mathbf{ComMetr} \\ (X, d) &\longmapsto (\hat{X}, \hat{d}), \end{aligned}$$

dengan  $\hat{X}$  merupakan kelas-kelas ekuivalensi semua barisan Cauchy  $\vec{x} = (x_n)_{n \geq 0}$  dalam  $X$ , dan  $\hat{d}(\vec{x}, \vec{y}) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$ . Selanjutnya kita hilangkan metrik  $d$ . Misalkan  $I : \mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$  merupakan funktor inklusi. Untuk ruang metrik  $X$  yang diberikan, pemberian diagonal  $x \mapsto (x_n := x)_{n \geq 1}$  memberikan morfisme  $\iota : X \rightarrow I(\hat{X})$ . Seperti pada contoh sebelumnya, definisikan kategori  $(X/I)$  yang objeknya berbentuk  $(Y, i : X \rightarrow I(Y))$ .

Sifat universal pelengkapan  $\hat{X}$  sudah dikenal luas; dengan kategori  $(X/I)$ , sifat itu dapat dirumuskan ulang sebagai berikut: untuk setiap  $(Y, i) \in \text{Ob}(X/I)$ , terdapat tepat satu morfisme  $h : \hat{X} \rightarrow Y$  yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ I(\hat{X}) & \xrightarrow{I(h)} & I(Y) \end{array}$$

komutatif; hal ini berakar pada kepadatan  $X$  di dalam  $\hat{X}$ . Oleh karena itu, pelengkapan  $(\hat{X}, \iota : X \rightarrow I(\hat{X}))$  dapat dicirikan sebagai objek awal dalam  $(X/I)$ .

Contoh-contoh di atas juga dapat ditangani dengan funktor adjoin atau funktor representabel, yang akan dibahas nanti. Untuk sekarang, mari gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan suatu kelas konstruksi yang luas.

**Definisi 2.4.7 (Kategori koma)** Untuk funktor  $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$ , definisikan kategori koma  $(S/T)$  sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk  $(A, B, f)$ , dengan  $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ ,  $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ , dan  $f : SA \rightarrow TB$ ;
- ◊ Morfisme: morfisme dari  $(A, B, f)$  ke  $(A', B', f')$  berbentuk  $(g, h)$ , dengan  $g : A \rightarrow A'$  dan  $h : B \rightarrow B'$  masing-masing merupakan morfisme dalam  $\mathcal{A}$  dan  $\mathcal{B}$ ,

sedemikian sehingga diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccc} SA & \xrightarrow{Sg} & SA' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ TB & \xrightarrow{Th} & TB'. \end{array}$$

Komposisi morfisme diberikan oleh  $(g_1, h_1) \circ (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 \circ h_2)$ , sedangkan morfisme identitas dari  $(A, B, f)$  ke dirinya sendiri adalah  $(\text{id}_A, \text{id}_B)$ .

Kita memiliki functor proyeksi kiri dan kanan yang jelas, yaitu  $P : (S/T) \rightarrow \mathcal{A}$  dan  $Q : (S/T) \rightarrow \mathcal{B}$ . Literatur awal menulis  $(S/T)$  sebagai  $(S, T)$ , yang menjelaskan penamaannya. Mari kita lihat beberapa contoh.

Ingat kategori  $\mathbf{1}$  yang didefinisikan dalam Contoh 2.1.5; kategori ini hanya memiliki satu morfisme. Menetapkan sebuah objek  $X$  dalam  $\mathcal{C}$  ekuivalen dengan menetapkan sebuah functor  $j_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$ .

1. Pertimbangkan functor  $T : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$  dan  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ . Kategori koma  $(X/T) := (j_X/T)$  yang bersesuaian dengan  $\mathbf{1} \xrightarrow{j_X} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{C}'$  memiliki objek berbentuk  $(W, X \xrightarrow{i} TW)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$ , sedangkan morfisme antara  $(W_1, i_1), (W_2, i_2)$  adalah  $h : W_1 \rightarrow W_2$  yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ TW_1 & \xrightarrow{Th} & TW_2. \end{array}$$

Definisi komposisi morfisme jelas sehingga tidak perlu dituliskan. Inilah kategori yang digunakan dalam Contoh 2.4.5 dan Contoh 2.4.6.

2. Sebaliknya, pertimbangkan  $\mathcal{C}' \xrightarrow{T} \mathcal{C} \xleftarrow{j_X} \mathbf{1}$ . Kategori koma  $(T/X)$  memiliki objek berbentuk  $(W, TW \xrightarrow{p} X)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C}')}$ ; morfisme dari  $(W_1, p_1)$  ke  $(W_2, p_2)$  adalah  $f : W_1 \rightarrow W_2$  yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} TW_1 & \xrightarrow{Tf} & TW_2 \\ p_1 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array}.$$

Kategori semacam ini sering muncul dalam geometri. Ambil  $T = \text{id}_{\mathcal{C}}$ ; salah satu cara memandang  $p : W \rightarrow X$  adalah sebagai objek “terfibiasi” di atas  $X$ . Ambil  $\mathcal{C}$  sebagai kategori beberapa ruang (misalnya ruang topologis, varietas aljabar

kompleks, dan sebagainya); pemetaan  $p : W \rightarrow X$  dapat dibayangkan sebagai keluarga ruang yang diparameterkan oleh  $X$ : untuk setiap titik  $x \in X$ , ruang yang bersesuaian adalah serat di atas  $x$ , yaitu  $W_x := p^{-1}(x)$ .

3. Objek kategori koma  $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$  adalah semua morfisme  $f : X \rightarrow Y$  dalam  $\mathcal{C}$ .

Morfisme antara dua objek  $f : X \rightarrow Y$  dan  $f' : X' \rightarrow Y'$  adalah diagram ko-

mutatif 
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$
. Mudah dipahami bahwa  $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$  juga disebut kategori

panah dari  $\mathcal{C}$ .

# Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [3](#)).

# Indeks Istilah

kategori koma (comma category), [3](#)

morfisme

morfisme nol (zero morphism), [1](#)

objek

objek awal/objek terminal/objek

nol (initial/terminal/zero

object), [1](#)

sifat universal (universal property), [2](#)

# Indeks Simbol

$(S/T)$ , [3](#)

$j_X$ , [4](#)